



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

KEPERAWATAN GAWAT DARURAT RESUSITASI DAN PENANGANAN KEADAAN GAWAT

Novica Ariyanti Putri • Zulmah Astuti • Rif'atunnisa
Efi Fibriyanti • Ida Rosidawati
Yenni Sasmita

Editor: Munadiah Wahyuddin



BUNGA RAMPAI KEPERAWATAN GAWAT DARURAT: RESUSITASI DAN PENANGANAN KEADAAN GAWAT

Penulis:

Novica Ariyanti Putri, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Zulmah Astuti, M.Kep.

Rif'atunnisa, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Efi Fibriyanti, S.Kep., Ns., M.N.Sc.

Ns. Ida Rosidawati, M.Kep.

Ns. Yenni Sasmita, S.Kep., M.Kep.

Editor:

Munadiah Wahyuddin, S.Kep.,Ns.,M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BUNGA RAMPAI KEPERAWATAN GAWAT DARURAT: RESUSITASI DAN PENANGANAN KEADAAN GAWAT

Penulis: Novica Ariyanti Putri, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Zulmah Astuti, M.Kep.

Rif'atunnisa, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Efi Fibriyanti, S.Kep., Ns., M.N.Sc.

Ns. Ida Rosidawati, M.Kep.

Ns. Yenni Sasmita, S.Kep., M.Kep.

Editor: Munadiah Wahyuddin, S.Kep., Ns., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7219-50-3

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini yang berjudul “Bunga Rampai Keperawatan Gawat Darurat: Resusitasi dan Penanganan Keadaan Gawat” dapat tersusun dan diterbitkan dengan baik. Buku ini merupakan hasil dari kerja keras, diskusi, dan kolaborasi berbagai pihak yang memiliki kepedulian serta kompetensi dalam bidang keperawatan gawat darurat.

Pelayanan keperawatan gawat darurat merupakan bagian penting dan krusial dari sistem pelayanan kesehatan. Dalam kondisi kegawatdaruratan, waktu menjadi faktor yang sangat menentukan keselamatan dan kelangsungan hidup pasien. Oleh karena itu, kompetensi tenaga keperawatan dalam mengenali, menilai, dan menangani keadaan gawat secara cepat, tepat, dan profesional sangatlah penting.

Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu keperawatan, khususnya dalam praktik keperawatan di unit gawat darurat. Dengan pendekatan bunga rampai, buku ini menyajikan kumpulan tulisan yang mencakup berbagai topik penting dan relevan terkait resusitasi dan penanganan keadaan gawat. Materi yang disajikan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga dilengkapi dengan pengalaman praktis, studi kasus, dan panduan teknis yang aplikatif, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh dan kontekstual bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa pelayanan gawat darurat memerlukan pembaruan ilmu dan keterampilan secara terus-menerus. Oleh karena itu, isi dalam buku ini disusun berdasarkan literatur ilmiah terkini, pedoman klinis nasional maupun internasional, serta standar praktik profesional yang berlaku. Harapannya, buku ini tidak hanya menjadi sumber belajar bagi mahasiswa keperawatan, tetapi juga menjadi pegangan praktis bagi perawat yang bekerja di unit gawat darurat, serta referensi tambahan bagi dosen, praktisi, dan akademisi dalam bidang keperawatan.

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh kontributor, kolega, dosen, praktisi, serta pihak institusi yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, waktu, dan tenaga dalam proses penulisan dan

penyusunan buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada penerbit yang telah membantu dalam proses penerbitan sehingga buku ini dapat sampai ke tangan pembaca.

Penulis menyadari bahwa meskipun telah berusaha maksimal, buku ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Kritik dan saran dari para pembaca sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat yang luas, serta menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya dalam bidang keperawatan gawat darurat.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi inspirasi, motivasi, dan bekal berharga bagi setiap insan keperawatan dalam menjalankan tugas mulia: menyelamatkan dan merawat kehidupan.

April, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v

CHAPTER 1 RESUSITASI JANTUNG PARU (RJP): PRINSIP DAN TINDAKAN LANJUTAN	1
Novica Ariyanti Putri, S.Kep., Ns., M.Kep.	1
A. Pendahuluan/Prolog.....	1
B. Konsep Dasar Resusitasi Jantung Paru.....	2
C. Tindakan Resusitasi Jantung Paru Dasar	5
D. Tindakan Lanjutan Resusitasi Jantung Paru	10
E. Perawatan Pasca Henti Jantung	18
F. Kesimpulan	22
G. Referensi	24
H. Glosarium	25

CHAPTER 2 RESUSITASI NEONATUS: TEHNIK DAN PENDEKATAN PADA BAYI BARU LAHIR.....	27
Ns. Zulmah Astuti., M.Kep.....	27
A. Pendahuluan/Prolog.....	27
B. Adaptasi Bayi Baru Lahir.....	27
C. Faktor Resiko Neonatus yang memerlukan stabilisasi dan resusitasi.....	30
D. Tahapan Resusitasi dan Stabilisasi Neonatus	32
E. Kesimpulan	43
F. Referensi	45
G. Glosarium	47

CHAPTER 3 KEADAAN GAWAT DARURAT AKIBAT KERACUNAN TINDAKAN SEGERA DAN TERPADU	49
Rif'atunnisa, S.Kep.,Ns.,M.Kep.....	49
A. Pendahuluan/Prolog.....	49
B. Konsep Dasar Keracunan	50
C. Penilaian Awal dalam Keadaan Gawat Darurat Akibat Keracunan.....	53
D. Tindakan Segera dalam Penanganan Keracunan.....	56
E. Penanganan Terpadu Keracunan.....	60
F. Studi Kasus.....	61
G. Pencegahan dan Edukasi	63

H. Kesimpulan	63
I. Referensi	63
J. Glosarium	65

CHAPTER 4 PENANGANAN KEJANG AKUT PADA PASIEN GAWAT

DARURAT..... 67

Ns. Efi Fibriyanti, S.Kep., Ns., M.N.Sc. 67

A. Pendahuluan/Prolog.....	67
B. Epidemiologi kejang akut.....	68
C. Patofisiologi kejang akut.....	68
D. Klasifikasi Kejang	69
E. Etiologi Kejang Akut.....	71
F. Pengkajian dan Penegakkan Diagnosis	72
G. Protokol manajemen kejang.....	74
H. Komplikasi kejang	75
I. Studi kasus dan Penatalaksanaan Kejang	76
J. Pemeriksaan Penunjang	77
K. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	78
L. Kesimpulan	79
M.Referensi	80
N. Glosarium	82

CHAPTER 5 RESUSITASI KARDIO-PULMONER PADA PASIEN DENGAN

TRAUMA 83

Ns. Ida Rosidawati, M.Kep. 83

A. Pendahuluan/Prolog.....	83
B. Konsep Dasar Resusitasi Kardio-Pulmoner (RKP).....	84
C. Patofisiologi Trauma dan Pengaruhnya pada RKP	88
D. Penilaian Awal dan Pengelolaan ABCDE.....	92
E. Teknik Resusitasi Kardio-Pulmoner pada Pasien dengan Trauma.....	95
F. Teknik Kompresi Dada Pada Trauma	96
G. Kesimpulan	99
H. Referensi	99
I. Glosarium	100

CHAPTER 6 PENANGANAN KEADAAN GAWAT AKIBAT OVERDOSIS

OBAT 101

Ns. Yenni Sasmita, S.Kep., M.Kep. 101

A. Pendahuluan/Prolog.....	101
B. Jenis-jenis Overdosis.....	102
C. Tanda, gejala dan efek samping obat overdosis.....	106

D. Faktor Resiko Obat	107
E. Pengobatan Overdosis Narkoba.....	107
F. Obat-Obatan untuk mengatasi overdosis.....	108
G. Pengobatan Kecanduan Narkoba	108
H. Askep Gawat Darurat Overdosis Obat.....	109
I. Kesimpulan	110
J. Referensi	112
PROFIL PENULIS.....	113

CHAPTER 1

RESUSITASI JANTUNG PARU (RJP): PRINSIP DAN TINDAKAN LANJUTAN

Novica Ariyanti Putri, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Keterampilan klinis yang cepat dan akurat diperlukan dalam perawatan gawat darurat, terutama ketika menangani pasien dengan penyakit kritis seperti henti jantung. Kompetensi penting yang harus dikuasai oleh tenaga kesehatan, terutama perawat, dalam situasi darurat adalah resusitasi jantung paru (RJP). Selain ketersediaan alat, keberhasilan RJP bergantung pada pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan.

Waktu sangat penting dalam kondisi henti jantung. Jika tidak ada tindakan segera, otak dan organ penting lainnya dapat rusak permanen dalam waktu 4 hingga 6 menit. Akibatnya, peluang pasien untuk hidup dan pulih dengan kualitas hidup yang baik dapat meningkat jika RJP dilakukan dengan benar dan cepat. Baik di rumah sakit maupun di lapangan, perawat adalah bagian penting dari tim resusitasi.

Salah satu penyebab kematian paling umum di seluruh dunia adalah henti jantung, baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Data dari American Heart Association (AHA) menunjukkan bahwa lebih dari 356.000 kasus henti jantung di luar rumah sakit (OHCA) terjadi setiap tahun di Amerika Serikat. Tingkat kelangsungan hidup untuk henti jantung di dalam rumah sakit (IHCA) mencapai 25%, tetapi sangat bergantung pada respons awal tim medis.

Angka resmi insiden henti jantung di Indonesia masih belum diketahui, tetapi diperkirakan cukup banyak karena penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian paling umum. Kondisi ini menjadi lebih buruk karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan keterampilan tenaga kesehatan dalam penanganan awal. Ini menunjukkan bahwa pelatihan RJP yang menyeluruh diperlukan untuk semua tenaga kesehatan, termasuk perawat.

Keberhasilan penanganan henti jantung dapat ditingkatkan secara strategis oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat. Dengan pengetahuan dan keterampilan RJP, perawat dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal henti jantung sebelum pasien mengalami penurunan fungsi yang tidak dapat diperbaiki. Mereka juga dapat melakukan tindakan resusitasi sesuai protokol internasional seperti Basic Life

Support (BLS) dan Advanced Cardiac Life Support (ACLS), bekerja sama dengan tim medis untuk mendukung proses defibrilasi dini dan manajemen lanjutan, dan memberi tahu masyarakat tentang pentingnya RJP.

Selain itu, keberadaan perawat yang terlatih juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi sistem darurat, baik di rumah sakit maupun dalam layanan pra-rumah sakit. Kemampuan ini menjadi kunci untuk memutus rantai mortalitas akibat henti jantung dan mengoptimalkan Chain of Survival.

Dalam bab ini, pembahasan menekankan betapa pentingnya pelatihan dan instruksi RJP dimasukkan ke dalam kurikulum keperawatan gawat darurat, yang akan memperluas cakupan pelatihan di fasilitas kesehatan, dan meningkatkan aksesibilitas alat bantu resusitasi. Oleh karena itu, perawat dapat memainkan peran penting mereka dalam menyelamatkan nyawa pasien sekaligus membantu mengurangi angka mortalitas akibat henti jantung di Indonesia dan di seluruh dunia.

B. Konsep Dasar Resusitasi Jantung Paru

1. Definisi resusitasi jantung paru

Pada orang yang mengalami henti jantung mendadak, tindakan darurat yang dikenal sebagai resusitasi jantung paru (RJP) dilakukan untuk meningkatkan sirkulasi darah dan kemampuan pernapasan. RJP menjaga aliran darah yang mengandung oksigen ke otak dan organ penting lainnya sampai fungsi jantung dan pernapasan dipulihkan sepenuhnya, baik melalui defibrilasi atau intervensi medis tambahan. Menurut American Heart Association (AHA), RJP terdiri dari dua bagian utama: kompresi dada dengan memberikan tekanan ritmis pada dada untuk membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh; dan ventilasi bantuan dengan memberikan oksigen ke paru-paru pasien melalui napas bantuan atau alat bantu ventilasi (bila diperlukan).

2. Fungsi jantung dan paru dalam suplai oksigen ke jaringan

Untuk menjaga homeostasis tubuh, jantung dan paru-paru berfungsi bersama untuk mengangkut oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah melalui alveolus. Proses ini disebut ventilasi dan difusi. (Hall & Hall, 2020).

Jantung berfungsi sebagai pompa utama sistem sirkulasi dan memastikan bahwa darah yang kaya oksigen dari paru-paru didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Selanjutnya, darah yang mengandung karbon dioksida dari jaringan kembali ke jantung melalui pembuluh vena dan diteruskan ke paru-paru untuk didioksigenasi ulang. Dua sirkuit utama menjalankan proses ini, yaitu:

- a. Sirkulasi pulmoner dengan mengalirkan darah dari ventrikel kanan ke paru-paru untuk oksigenasi dan kembali ke atrium kiri.
- b. Sirkulasi sistemik dengan mengalirkan darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh dan kembali ke atrium kanan.

Paru-paru mengikat dan melepaskan oksigen, yang dilakukan oleh sel darah merah yang mengandung hemoglobin. Sistem kardiopulmoner harus bekerja dengan baik untuk mendukung metabolisme aerobik sel, yang menghasilkan energi untuk aktivitas tubuh.

3. Mekanisme henti jantung dan implikasinya

Ketika jantung tidak berkontraksi dengan baik atau sama sekali tidak berkontraksi, aliran darah ke organ vital terhenti. Ini dikenal sebagai henti jantung. Tiga mekanisme utama henti jantung adalah sebagai berikut:

- a. Ventricular Fibrillation (VF)

Kondisi ini melibatkan aktivitas listrik yang tidak terkoordinasi di ventrikel jantung, menyebabkan jantung bergetar alih-alih memompa darah secara efektif. VF adalah penyebab paling umum henti jantung mendadak.

- b. Asystole

Keadaan di mana tidak ada aktivitas listrik di jantung. Ini adalah kondisi terminal yang sering memiliki prognosis buruk karena aliran darah sudah terhenti sepenuhnya.

- c. Pulseless Electrical Activity (PEA)

Aktivitas listrik jantung masih terdeteksi, tetapi jantung gagal menghasilkan kontraksi yang cukup untuk memompa darah.

Ketika henti jantung terjadi, aliran darah ke otak, jantung, dan organ-organ vital lainnya terhenti, yang menyebabkan kekurangan oksigen (hipoksia) pada tingkat sel. Tanpa oksigen, metabolisme seluler terganggu, yang menyebabkan kerusakan jaringan dan, akhirnya, kematian sel. Kerusakan otak permanen dapat dimulai dalam waktu 4 – 6 menit tanpa suplai oksigen, sehingga respons cepat sangat penting dalam situasi henti jantung (Koeppen & Stanton, 2017).

Implikasi utama dari henti jantung yaitu:

- a. Kematian mendadak jika tindakan resusitasi tidak dilakukan segera.
- b. Disfungsi neurologis jangka panjang akibat hipoksia otak, meskipun resusitasi berhasil.
- c. Perburukan kondisi organ lain, seperti gagal ginjal akut akibat perfusi darah yang tidak memadai selama henti jantung.

4. Penyebab henti jantung

Hollenberg (2008) secara garis besar membagi penyebab henti jantung menjadi dua jenis. Penyebab yang bersumber dari jantung termasuk penyakit

arteri koroner, arterosklerosis, penyakit jantung kongenital, inflamasi miokardial, dll. Penyebab yang bersumber dari nonkardiak termasuk perdarahan, emboli pulmonal, penyakit paru, gangguan elektrolit, perdarahan subaraknoid, overdosis obat, dll. Selain itu, riwayat IMA, penurunan fungsi ventrikel kiri, usia, hipertensi, peningkatan kadar kolesterol, kurangnya aktivitas fisik, perokok, pecandu alkohol, diabetes, dan lainnya adalah faktor risiko henti jantung sendiri (Jacob, 2008).

5. Prinsip dasar RJP (The Chain of Survival)

Henti jantung mendadak merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia, baik di lingkungan rumah sakit (*In-Hospital Cardiac Arrest*, IHCA) maupun di luar rumah sakit (*Out-of-Hospital Cardiac Arrest*, OHCA). Dalam kedua situasi ini, intervensi yang cepat, tepat, dan terkoordinasi sangat penting untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup pasien. Merespons kebutuhan ini, American Heart Association (AHA) memperkenalkan konsep *Chain of Survival* sebagai panduan menyeluruh untuk menangani henti jantung secara sistematis.

Pada tahun 2020, AHA memperbarui pedoman *Chain of Survival*, dengan memberikan perhatian khusus pada perbedaan karakteristik antara IHCA dan OHCA. Kedua rantai ini dirancang untuk mengoptimalkan penanganan berdasarkan kondisi unik setiap lingkungan, baik dengan memanfaatkan sumber daya rumah sakit yang lengkap maupun memberdayakan masyarakat melalui pelatihan RJP dan akses ke AED (Automated External Defibrillator).

Chain of Survival untuk IHCA menekankan pentingnya pengawasan dini terhadap pasien berisiko, aktivasi tim resusitasi secara cepat, dan perawatan intensif setelah kembalinya sirkulasi spontan (*return of spontaneous circulation*, ROSC). Di sisi lain, Chain of Survival untuk OHCA menitikberatkan pada peran krusial masyarakat umum dalam mengenali henti jantung, melakukan CPR berkualitas, dan menggunakan AED sebelum layanan medis darurat tiba.

Panduan 2020 ini juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi sistemik dan teknologi dalam mendukung setiap mata rantai. Mulai dari aplikasi yang memandu masyarakat melakukan CPR hingga integrasi layanan medis darurat dengan fasilitas kesehatan, setiap langkah dirancang untuk meminimalkan waktu respons dan memaksimalkan hasil.

Sebagai landasan yang terus diperbaharui oleh data ilmiah terbaru, *Chain of Survival* versi 2020 tidak hanya menawarkan strategi resusitasi, tetapi juga menyoroti langkah-langkah perawatan pasca-henti jantung dan pemulihan jangka panjang, yang sering kali menentukan kualitas hidup pasien setelah kejadian henti jantung. Dengan pendekatan berbasis bukti ini, AHA bertujuan

untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa dan meningkatkan standar penanganan henti jantung di seluruh dunia.



Gambar 1.1. Chains of Survival for IHCA and OHCA (American Heart Association, 2020)

C. Tindakan Resusitasi Jantung Paru Dasar

1. Penilaian cepat pasien

Penilaian cepat pasien adalah langkah pertama dan krusial dalam RJP. Tujuan utamanya adalah mengenali tanda-tanda henti jantung dengan cepat agar intervensi yang sesuai dapat segera diberikan. Langkah-langkah dalam melakukan penilaian cepat yaitu:

a. Pastikan keamanan lingkungan

Sebelum menolong pasien, pastikan area di sekitar aman bagi penolong dan aman bagi pasien. Hindari bahaya seperti lalu lintas, kebakaran atau pohon tumbang. Hal ini dilakukan agar penolong dapat melakukan tindakan tanpa resiko cidera.

b. Periksa respon pasien

Cek respon pasien dilakukan dengan memberikan rangsangan fisik dan verbal. Contoh dengan bertanya "Pak/ Bu, apakah Anda baik-baik saja?sambil mengguncang bahu pasien dengan tegas. Jika pasien tidak merespon (tidak berbicara, tidak bergerak atau tidak membuka mata) maka korban dianggap tidak sadar.

c. Aktivasi sistem darurat

Penolong harus segera mengaktifkan sistem darurat setelah memastikan bahwa korban tidak sadar dan membutuhkan pertolongan medis dengan melakukan panggilan pada layanan gawat darurat (misalnya 119 di Indonesia) atau aktivasi EMS/ code blue system di rumah sakit. Saat menghubungi EMS, perlu diinformasikan tentang lokasi korban, nomor telepon yang dapat dihubungi, apa yang terjadi (misalnya pasien tidak sadar), jumlah korban, membutuhkan ambulan segera dan meminta alat AED (Automated External Defibrillator) dan tutup telepon setelah diinstruksikan petugas.

d. Periksa nadi dan nafas secara simultan

Lakukan pemeriksaan nadi dan nafas korban secara bersamaan selama maksimal 10 detik dengan terlebih dahulu memposisikan korban terlentang pada permukaan yang keras dan datar. Pemeriksaan denyut nadi dan nafas dilakukan dengan cara memberikan posisi head tilt dan meletakkan dua atau tiga jari pada nadi karotis (di leher samping trakea) sambil memperhatikan gerakan dada sebagai usaha bernafas korban. Jika denyut nadi tidak teraba dalam waktu 10 detik maka korban dianggap tidak ada denyut nadi dan segera melakukan RJP. Jika hasil pemeriksaan korban menunjukkan nafas tidak efektif atau tidak ada nafas sama sekali namun teraba nadi karotis maka korban dianggap mengalami henti nafas dan tidak memerlukan tindakan RJP.

2. Langkah – langkah basic life support (BLS)

Jika dalam pemeriksaan korban dinyatakan tidak bernafas dan tidak memiliki denyut nadi maka penolong perlu segera melakukan RJP.

a. Kompresi dada berkualitas tinggi

Kompresi dada berkualitas dilakukan dengan prinsip *push hard, push fast, minimal interruption dan complete recoil*. Penolong berlutut di samping korban dan meletakkan tumit tangan dominan diatas 1/3 tulang sternum dengan tangan non dominan diatasnya dan jari – jari saling mengunci. Kompresi dada dilakukan dengan kedalaman 2 inci/ 5 cm, frekuensi 100 – 120 kali per menit serta memberikan waktu bagi dada untuk mengembang kembali dengan sempurna agar aliran darah ke berbagai organ tidak berkurang. Rasio kompresi dan bantuan nafas yang dilakukan adalah 30 : 2. Penolong yang kelelahan dapat mengganggu frekuensi dan kedalaman kompresi dada. Kelelahan penolong biasanya akan muncul setelah 1 menit melakukan RJP sehingga dianjurkan untuk memberikan RJP secara bergantian setiap 2 menit atau setelah 5 siklus untuk menghindari berkurangnya kualitas RJP.

RJP dilakukan hingga AED tiba (kemudian tetap dilanjutkan), korban sadar, adanya denyut nadi, petugas lebih ahli datang atau terdapat tanda – tanda kematian.

b. Memberikan ventilasi buatan

Ventilasi buatan adalah proses memberikan oksigen ke paru – paru pasien melalui nafas buatan. Tujuannya adalah untuk memastikan oksigenasi jaringan vital seperti otak dan jantung selama proses resusitasi. Ventilasi buatan diberikan setelah memastikan bahwa korban tidak bernafas, dilakukan bersamaan dengan kompresi dada pada rasio 30:2 (30 kompresi diikuti dengan 2 nafas buatan) dalam RJP untuk pasien dewasa jika tidak ada alat bantu nafas lanjutan seperti intubasi.

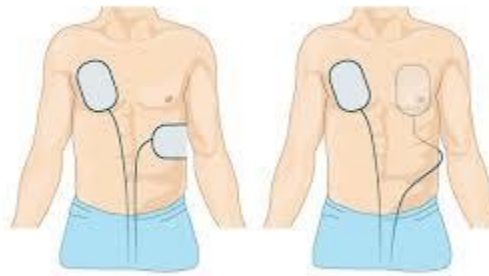
Dalam pedoman AHA 2020 ventilasi buatan dengan teknik mulut ke mulut tidak lagi direkomendasikan sebagai metode dalam CPR terutama untuk tenaga penolong yang tidak terlatih. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam pelaksanaan (kebersihan atau tertularnya penyakit), efektivitas rendah dan fokus pada *Hands Only CPR*.

Pemberian ventilasi buatan direkomendasikan pada penolong terlatih dengan alat bantu seperti bag valve mask (BVM) atau masker saku dengan katup satu arah.

c. Penggunaan AED

Penggunaan Automated External Defibrillator (AED) merupakan langkah kritis dalam resusitasi pasien yang mengalami henti jantung mendadak. AED dirancang untuk mendeteksi irama jantung yang mengancam nyawa seperti ventrikel fibrilasi atau ventrikel takikardi dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan ritme jantung yang normal.

Saat AED tiba dilokasi, langkah pertama adalah menyalakan perangkat AED dan ikuti instruksi audio. Selanjutnya lepaskan semua pakaian yang menutupi dada korban (termasuk bra) kemudian tempelkan bantalan elektroda dibawah klavikula kanan dan di sisi kiri dada, sedikit dibawah ketiak. Penempatan yang tepat sangat penting untuk memastikan arus listrik melintasi jantung.



Gambar 1. 2. Pemasangan Bantalan Elektroda

Setelah elektroda terpasang, AED akan secara otomatis menganalisis irama jantung. Selama proses analisis, penting untuk tidak menyentuh korban untuk mencegah gangguan pada hasil analisis AED. Jika AED mendeteksi bahwa kejutan diperlukan, perangkat akan memberikan peringatan kepada pengguna untuk memastikan semua orang menjauh dari pasien. Setelah semua orang berada diposisi aman, perangkat akan memberikan kejutan secara otomatis (AED otomatis) atau dengan menekan tombol (AED semi otomatis) berikan kejutan.

Setelah kejutan diberikan, tindakan RJP harus segera dilanjutkan dengan kompresi dada berkualitas tinggi tanpa jeda. AED akan memberikan instruksi kapan harus menghentikan RJP untuk dilakukan analisis kembali irama jantung. Proses ini diulang hingga bantuan medis lanjutan tiba atau hingga korban menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti bernafas spontan atau bergerak.

d. Penanganan pada populasi khusus

Populasi khusus seperti anak-anak dan ibu hamil memerlukan pendekatan yang disesuaikan, mengingat perbedaan fisiologis mereka dibandingkan pasien dewasa. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas tindakan dan mengurangi resiko cedera.

1) RJP pada anak

RJP pada anak mencakup bayi (dibawah 1 tahun) dan anak (1 hingga 12 tahun). Henti jantung pada anak sering disebabkan oleh gagal nafas, syok atau kondisi medis seperti penyakit jantung bawaan dan infeksi. Indikasi utama untuk melakukan RJP adalah tidak adanya nafas atau denyut nadi yang terdeteksi.

Langkah pertama adalah dengan memeriksa respon anak, jika anak tidak merespon segera aktivasi sistem darurat dengan mengaktifkan code blue jika korban berada di pelayanan kesehatan atau panggil ambulan jika korban diluar pelayanan kesehatan. Asesmen dilakukan dengan Pediatric

Assessment Triangel meliputi penilaian keadaan umum, pola pernafasan dan sirkulasi untuk menentukan kondisi korban mengancam jiwa dan atau asesmen primer dengan menggunakan prinsip A-B-C-D-E (airway, breathing, circulation, disability, exposure) untuk evakuasi keadaan korban. Hasil asesmen menunjukkan korban mengalami henti jantung dan henti nafas, maka lakukan RJP berkualitas tinggi dengan melakukan kompresi pada $\geq 1/3$ dari diameter anteroposterior dada dengan kecepatan 100 – 120 kali/menit. Rasio kompresi – ventilasi yang direkomendasikan adalah 30:2 untuk resusitasi satu penolong dan 15:2 untuk dua penolong.

Jika AED tersedia, elektroda khusus untuk anak harus digunakan. Jika elektroda dewasa terpaksa digunakan, pastikan satu elektroda dipasang di dada depan dan satu di punggung untuk menghindari kontak langsung antara elektroda.

2) RJP pada ibu hamil

Henti jantung pada ibu hamil sering kali disebabkan oleh kondisi medis yang spesifik seperti emboli cairan amnion, perdarahan masif, hipertensi berat, atau komplikasi anestesi. Penatalaksanaan RJP pada ibu hamil direkomendasikan dilakukan oleh tenaga medis dengan membentuk tim henti jantung maternal yang terdiri dari dokter obstetrik, dokter neonatal, dokter gawat darurat, dokter anestesiologi dan perawat intensif. Prioritas utama RJP pada ibu hamil mencakup penyediaan CPR berkualitas tinggi dan peringanan kompresi aortocaval dengan penggeseran rahim lateral.

Langkah awal BLS pada ibu hamil dimulai dengan prosedur standar seperti memastikan respons, membuka jalan napas, memeriksa pernapasan, dan memberikan kompresi dada. Namun, terdapat beberapa penyesuaian penting:

- a) Kompresi Dada: Kompresi dilakukan di lokasi yang sama seperti pada orang dewasa, tetapi lebih sulit dilakukan pada ibu hamil lanjut akibat peningkatan ukuran rahim. Meski demikian, kedalaman kompresi tetap 5–6 cm, dengan kecepatan 100–120 kali per menit.
- b) Displacement Uterus: Untuk mengurangi tekanan uterus pada vena cava inferior dan aorta, penolong harus melakukan pemindahan manual uterus ke sisi kiri (manual uterine displacement). Hal ini dilakukan dengan menarik rahim secara perlahan ke kiri menggunakan kedua tangan atau meminta penolong lain untuk melakukannya. Posisi ini membantu menjaga aliran darah ke jantung dan meningkatkan efektivitas kompresi dada.

Ventilasi buatan juga diberikan dengan hati-hati, mengingat risiko hipoksia pada janin. Volume ventilasi harus cukup untuk membuat dada ibu terangkat, tetapi tidak berlebihan agar tekanan intratorakal tidak terlalu tinggi.

Jika AED digunakan, elektroda dapat dipasang seperti biasa, karena kejutan listrik tidak akan membahayakan janin. Namun, jika memungkinkan, tim resusitasi sebaiknya segera menyiapkan tindakan kelahiran darurat, terutama jika usia kehamilan lebih dari 20 minggu, karena kelahiran segera dapat meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup baik ibu maupun janin.

D. Tindakan Lanjutan Resusitasi Jantung Paru

Tindakan lanjutan dalam resusitasi jantung paru (RJP) mencakup upaya yang lebih terorganisasi dan terfokus untuk mengembalikan sirkulasi spontan (return of spontaneous circulation/ROSC) pada pasien. Langkah-langkah ini melibatkan *Advanced Life Support (ALS)*, penggunaan defibrilasi lanjutan, pemberian obat-obatan, serta identifikasi dan penanganan penyebab yang dapat diperbaiki (*reversible causes*). Proses ini biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih menggunakan peralatan medis yang lebih canggih.

1. Advanced Life Support (ALS)

Advanced Life Support (ALS) berfokus pada pengelolaan pasien dengan henti jantung yang memerlukan intervensi canggih. Salah satu komponen utama dalam ALS adalah manajemen jalan napas yang mencakup intubasi endotrakeal, ventilasi mekanik, serta monitoring oksigenasi dan ventilasi melalui saturasi oksigen dan kapnografi. Pendekatan yang tepat pada aspek ini dapat meningkatkan keberhasilan resusitasi dan mengurangi risiko kerusakan organ yang diakibatkan hipoksia atau hiperkapnia.

a. Intubasi endotrakeal

Intubasi endotrakeal adalah prosedur untuk memasukkan tabung endotrakeal melalui mulut atau hidung ke trakea guna mengamankan jalan napas. Teknik ini direkomendasikan pada pasien yang tidak dapat mempertahankan jalan napas sendiri atau memerlukan ventilasi jangka panjang. Dalam konteks resusitasi, intubasi memungkinkan pemberian oksigenasi dan ventilasi yang lebih efektif dibandingkan ventilasi manual dengan kantung masker.

Prosedur intubasi dilakukan dengan bantuan laringoskop untuk visualisasi glotis. Setelah tabung ditempatkan, posisi tabung dikonfirmasi menggunakan auskultasi suara napas bilateral, observasi pengembangan dada simetris, serta

kapnografi untuk mendeteksi karbon dioksida di udara ekspirasi. Keberhasilan intubasi secara signifikan meningkatkan kemungkinan oksigenasi adekuat selama resusitasi. Namun, intubasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih untuk meminimalkan risiko seperti aspirasi atau trauma jalan napas (Soar et al., 2021).

b. Ventilasi mekanik

Setelah intubasi, ventilasi mekanik dapat digunakan untuk memberikan dukungan pernapasan yang stabil dan terkontrol. Ventilasi ini membantu mempertahankan oksigenasi dan eliminasi karbon dioksida dengan parameter yang dapat diatur, seperti volume tidal, frekuensi pernapasan, dan konsentrasi oksigen. Dalam resusitasi, ventilasi diberikan dengan frekuensi sekitar 10 napas per menit, memastikan waktu diastolik cukup panjang untuk mendukung perfusi jantung.

Penting untuk menghindari ventilasi berlebihan (overventilation), karena dapat meningkatkan tekanan intratorakal dan mengurangi aliran darah balik ke jantung, sehingga memperburuk perfusi koroner. Ventilasi mekanik memungkinkan pengaturan yang lebih presisi dibandingkan ventilasi manual, terutama pada pasien dengan kebutuhan oksigenasi tinggi seperti pada kasus hipoksia berat (Soar et al., 2021).

c. Monitoring saturasi oksigen

Saturasi oksigen (oxygen saturation/SpO₂) adalah indikator oksigenasi darah yang diukur menggunakan oksimeter nadi (pulse oximeter). Selama resusitasi, target saturasi oksigen adalah 94 - 99%, memastikan oksigenasi jaringan optimal tanpa risiko hiperventilasi atau toksisitas oksigen (American Heart Association, 2020).

Saturasi oksigen harus dimonitor secara berkala untuk mengidentifikasi perbaikan atau memburuknya kondisi oksigenasi pasien. Penurunan saturasi oksigen dapat mengindikasikan kegagalan ventilasi, malposisi tabung endotrakeal, atau sirkulasi yang tidak memadai. Oksimeter nadi memberikan informasi real-time, membantu tim resusitasi menyesuaikan intervensi sesuai kebutuhan pasien.

d. Kapnografi

Kapnografi adalah metode untuk mengukur kadar karbon dioksida dalam udara ekspirasi akhir (end-tidal carbon dioxide/ETCO₂), yang mencerminkan ventilasi, perfusi, dan metabolisme pasien. Dalam resusitasi, kapnografi digunakan untuk memastikan keberhasilan intubasi dan memonitor efektivitas RJP.

Nilai ETCO₂ yang rendah (<10 mmHg) selama RJP menunjukkan bahwa kompresi dada tidak efektif, sedangkan peningkatan ETCO₂ yang tiba-tiba dapat menjadi indikator awal return of spontaneous circulation (ROSC). Selain itu, kapnografi memberikan informasi penting untuk mengevaluasi patensi jalan napas dan ventilasi mekanik. Penggunaan kapnografi secara kontinu telah direkomendasikan dalam panduan ALS sebagai standar perawatan.

2. Defibrilasi lanjutan

Defibrilasi lanjutan adalah komponen utama dalam Advanced Life Support (ALS) yang bertujuan untuk mengatasi irama jantung yang tidak efektif, seperti fibrilasi ventrikel (ventricular fibrillation/VF) dan takikardia ventrikel tanpa denyut (pulseless ventricular tachycardia/VT). Tindakan ini melibatkan penggunaan defibrilator manual untuk memberikan kejutan listrik yang terkontrol guna mengembalikan irama jantung normal. Keberhasilan defibrilasi bergantung pada indikasi yang tepat, pengaturan energi yang sesuai, dan penerapan protokol pemberian kejutan listrik secara benar.

a. Pengaturan energi pada defibrilator manual

Defibrilator manual memungkinkan pengaturan energi kejutan yang spesifik sesuai dengan panduan klinis dan kondisi pasien. Energi kejutan yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis defibrilator, yaitu bifasik atau monofasik.

1) Defibrilator bifasik

Energi awal yang direkomendasikan adalah 120–200 Joule, tergantung pada jenis dan model perangkat. Jika irama jantung tidak membaik setelah kejutan pertama, energi dapat ditingkatkan pada kejutan berikutnya. Studi menunjukkan bahwa defibrilasi bifasik lebih efektif dibandingkan monofasik karena memberikan arus listrik yang lebih efisien dengan energi lebih rendah.

2) Defibrilator monofasik

Energi kejutan yang direkomendasikan adalah 360 Joule untuk semua kejutan. Teknologi monofasik cenderung kurang efisien, tetapi masih digunakan di beberapa fasilitas medis.

Pengaturan energi yang tepat sangat penting untuk menghindari kerusakan miokardium akibat energi berlebih atau kegagalan konversi irama akibat energi yang terlalu rendah (Soar et al., 2021).

b. Protokol defibrilasi

Protokol defibrilasi mengikuti pendekatan yang terstruktur untuk memastikan efektivitas dan keselamatan. Setelah VF atau VT tanpa denyut terdeteksi, langkah-langkah berikut dilakukan:

- 1) Persiapan dan Konfirmasi: Monitor EKG digunakan untuk memastikan irama yang memerlukan kejut. Pastikan tidak ada kontak fisik antara tenaga kesehatan dan pasien selama pemberian kejut untuk mencegah risiko cedera.
- 2) Pengisian dan Penempatan Paddle: Defibrilator diisi sesuai pengaturan energi yang direkomendasikan. Paddle atau elektroda defibrilasi diletakkan pada posisi standar (anterior-lateral atau anterior-posterior) untuk memastikan konduksi optimal.
- 3) Pemberian Kejut: Kejut diberikan dengan menekan tombol defibrilasi. Setelah kejut, RJP harus segera dilanjutkan tanpa mengevaluasi irama, selama dua menit penuh.
- 4) Evaluasi dan Kejut Ulang: Setelah dua menit RJP, irama jantung dievaluasi. Jika VF atau VT tanpa denyut masih ada, defibrilasi ulang dilakukan dengan peningkatan energi (jika menggunakan defibrilator bifasik).

3. Obat-obatan pada ALS

a. Epinefrin

Salah satu obat utama untuk ALS adalah epinephrin, yang diberikan untuk meningkatkan vasokonstriksi, yang berarti bahwa aliran darah ke jantung dan otak menjadi lebih baik selama resusitasi. Dengan efek α -adrenergiknya, pembuluh darah perifer menyempit dan tekanan perfusi koroner meningkat. Indikasi: Digunakan untuk semua jenis henti jantung, seperti asistol, aktivitas listrik tanpa denyut (PEA), dan irama yang memerlukan defibrilasi, seperti fibrilasi ventrikel (VF) atau takikardia ventrikel tanpa denyut (VT).

Dosis: 1 mg intravena (IV) setiap 3 – 5 menit

Efek Samping: Ada kemungkinan lebih besar untuk mengalami aritmia, takikardia, dan hiperglikemia.

b. Amiodaron

Amiodaron adalah antiaritmia yang digunakan untuk mengatasi irama jantung yang tidak terorganisir seperti ventricular fibrillation (VF) atau ventricular tachycardia (VT) tanpa denyut yang tidak responsif terhadap defibrilasi. Cara kerja amiodaron adalah dengan memperpanjang durasi potensial aksi miokardium, menstabilkan membran sel, dan mengurangi risiko rekurensi VF. Indikasi: VF atau VT tanpa denyut terus menerus setelah defibrilasi ketiga

Dosis: Dosis awal adalah 300 mg bolus; jika irama tetap berlanjut, dosis tambahan 150 mg diberikan.

Efek Samping: Jika digunakan dalam jangka panjang, dapat menyebabkan hipotension, bradikardia, dan toksisitas pada tiroid atau paru-paru.

c. Lidokain

Sebagai alternatif untuk amiodaron, lidokain adalah agen antiaritmia yang mengurangi eksitabilitas miokardium dan menstabilkan membran sel selama resusitasi

Indikasi: Digunakan jika amiodaron tidak tersedia atau jika pasien memiliki kontraindikasi terhadap amiodaron.

Dosis: Dosis awal 1–1.5 mg/kg IV/IO, diikuti dengan dosis tambahan 0.5–0.75 mg/kg setiap 5–10 menit (maksimum 3 mg/kg).

Efek Samping: Depresi miokard, kejang, dan efek toksik pada sistem saraf pusat.

d. Magnesium sulfate

Magnesium sulfat direkomendasikan untuk pasien dengan torsades de pointes atau henti jantung yang terkait dengan hipomagnesemia.

Indikasi: Irama torsades de pointes (sejenis takikardia ventrikel polimorfik).

Dosis: 1–2 g IV/IO bolus yang diberikan dalam 10–20 mL larutan saline atau dekstroza.

Efek Samping: Hipotensi dan bradikardia jika diberikan terlalu cepat

e. Bikarbonat natrium

Bikarbonat digunakan pada kasus tertentu untuk mengatasi asidosis metabolik berat selama resusitasi.

Indikasi: Henti jantung akibat hiperkalemia, overdosis obat dengan sifat blok saluran natrium (seperti antidepresan trisiklik), atau asidosis metabolik berat yang sudah terkonfirmasi.

Dosis: 1 mEq/kg IV bolus, diikuti dengan dosis sesuai kebutuhan berdasarkan analisis gas darah.

Efek Samping: Alkalosis metabolik, hipernatremia, dan hipokalsemia.

4. Reversible causes (4H dan 4T)

Untuk mencapai kembalinya sirkulasi spontan (ROSC), identifikasi dan penanganan penyebab reversibel sangat penting selama resusitasi jantung paru (RJP). Delapan penyebab utama henti jantung yang dapat diatasi diidentifikasi dengan menggunakan panduan 5H dan 5T.

4H Penyebab Metabolik dan Fisiologis

a. Hipoksia (Hypoxia)

Hentian jantung dapat terjadi karena kekurangan oksigen dalam darah. Sulitnya jalan napas, ventilasi, atau sirkulasi biasanya menyebabkan hipoksia. Penelitian mengenai urutan kejadian yang mengarah pada serangan jantung setelah hipoksia masih terbatas, namun penelitian saat ini berasumsi bahwa

hipoksia mengakibatkan desaturasi, penurunan tekanan darah yang kemudian menyebabkan bradikardia dan akhirnya berlanjut menjadi henti jantung (Gilhooley et al., 2019).

Penyebab: Obstruksi jalan napas (misalnya tersedak, obstruksi jaringan lunak akibat penurunan tingkat kesadaran), asma, tenggelam gantung, asfiksia

Pemeriksaan: kapnografi, saturasi oksigen, respiratory rate, arteri gas darah

Penanganan (Soar et al., 2021):

- 1) menilai jalan nafas untuk mengetahui penyebab obstruksi (angioedema, muntah atau benda asing)
- 2) membuka jalan nafas untuk memaksimalkan oksigenasi
- 3) auskultasi suara nafas tambahan yang mengindikasikan adanya obstruksi jalan nafas

b. Hipovolemia (Hypovolemia)

Penurunan aliran darah ke organ vital dapat terjadi karena kehilangan cairan yang signifikan, seperti perdarahan atau dehidrasi berat.

Penyebab: kehilangan darah eksternal (cedera traumatis, hematemesis), kehilangan darah internal (pecahnya aneurisma aorta, perdarahan gastrointestinal), diare, muntah, dehidrasi, penyakit ginjal

Pemeriksaan: hasil laboratorium hemoglobin/ hematokrit rendah, gas darah arteri, *Focused Assessment with Sonography in Trauma* (FAST)

Penanganan:

- 1) Pengkajian sekunder dengan mengidentifikasi adanya perdarahan eksternal atau internal (perut kembung)
- 2) Menghentikan perdarahan
- 3) Transfusi darah
- 4) Resusitasi cairan
- 5) Terapi oksigen

c. Ion hidrogen (asidosis)

Untuk menentukan apakah pasien mengalami asidosis pernapasan, evaluasi gas darah arteri harus dilakukan. Cegah asidosis pernapasan dengan menyediakan ventilasi yang memadai. Cegah asidosis metabolik dengan memberikan natrium bikarbonat kepada pasien.

d. Hipokalemia/ hiperkalemia dan gangguan elektrolit lain

Hipokalemia dan hiperkalemia merupakan gangguan elektrolit umum yang disebabkan oleh perubahan asupan kalium, perubahan ekskresi, atau pergeseran transelular (Viera & Noah, 2023). Hiperkalemia didefinisikan sebagai kadar kalium plasma yang melebihi $\geq 5,5$ mmol/L sedangkan hipokalemia didefinisikan sebagai kadar kalium serum $< 3,5$ mmol/L .

Penyebab: gangguan ginjal, obat-obatan (misalnya ACE-inhibitor), ketoasidosis diabetik, trauma, luka bakar

Penanganan:

- 1) Konfirmasi hiperkalemia menggunakan alat analisis gas darah
- 2) 10 ml kalsium klorida 10% IV dengan injeksi bolus cepat
- 3) Berikan 10 unit insulin larut dan 25 g glukosa IV dengan injeksi cepat untuk mengalihkan kalium ke dalam sel.
- 4) Pantau glukosa darah: berikan infus glukosa 10% sesuai panduan glukosa darah untuk menghindari hipoglikemia.
- 5) Pindahkan kalium ke dalam sel: berikan 50 mmol natrium bikarbonat (50 mL larutan 8,4%) IV melalui injeksi cepat.
- 6) Pertimbangkan dialisis untuk serangan jantung hiperkalemia refrakter guna membuang kalium dari tubuh.
- 7) Jika diperlukan CPR dalam jangka waktu lama, pertimbangkan penggunaan alat kompresi dada mekanis.

e. Hipotermia

Sangat rendahnya suhu tubuh (kurang dari 30 derajat Celcius) dapat menyebabkan henti jantung karena penurunan metabolisme jantung.

Penanganan: Gunakan selimut pemanas, cairan hangat intravena, atau metode pemanas luar lainnya.

5T Penyebab Struktural dan Traumatik

a. Tromboemboli koroner

Salah satu penyebab umum henti jantung adalah infark miokard akut yang disebabkan oleh penyumbatan arteri koroner.

Penanganan: Trombolisis atau intervensi koroner perkutan (PCI) digunakan untuk melakukan reperfusi segera.

b. Tromboemboli pulmoner

Emboli paru yang besar dapat menghalangi aliran darah ke jantung kanan, menyebabkan henti jantung.

Penanganan: Dalam kasus berat, trombolitik diberikan atau trombektomi dilakukan bedah.

c. Toksin

Overdosis yang tidak disengaja dari sejumlah jenis obat yang berbeda dapat menyebabkan henti jantung tanpa denyut nadi. Beberapa yang paling umum termasuk trisiklik, digoksin, beta-bloker, dan penghambat saluran kalsium. Obat-obatan terlarang dan bahan kimia lainnya dapat memicu henti jantung tanpa denyut nadi. Kokain adalah obat terlarang yang paling umum yang

meningkatkan kejadian henti jantung tanpa denyut nadi. Pemeriksaan: tanda-tanda toksisitas pada EKG termasuk perpanjangan interval QT. Tanda-tanda fisik termasuk bradikardia, gejala pupil, dan perubahan neurologis lainnya.

Penanganan: Dukungan sirkulasi saat penawar racun atau agen pembalik jantung diperoleh adalah yang terpenting. Pengendalian racun dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang racun dan agen pembalik jantung.

d. Tension pneumothorak

Pneumotoraks adalah kumpulan udara di ruang pleura (antara paru-paru dan dinding dada). Tension Pneumothoraks adalah pengumpulan udara yang terus-menerus yang menyebabkan kompresi struktur di dada (termasuk jantung), sehingga mengakibatkan gangguan hemodinamik. Ciri klinis pneumotoraks ketegangan meliputi deviasi trakea, tidak adanya suara napas (unilateral) dan sianosis (Leigh-Smith & Harris, 2005).

Penyebab: cedera tembus ke dada (misalnya luka tembak atau tusuk), fraktur costae, ventilasi mekanis, asma

Penanganan:

- 1) Dekompresi jarum: masukkan kanula berdiameter besar (misalnya oranye 14G atau abu-abu 16G) ke dalam ruang interkostal ke-2 (di atas tulang rusuk ke-3), sepanjang garis mid-klavikula.
- 2) Dekompresi selanjutnya harus dilakukan secara lateral terhadap dekomposisi awal – tetapi drainase dada harus diprioritaskan jika peralatannya tersedia.
- 3) Pada kasus henti jantung trauma di luar rumah sakit, dekomposisi jarum bilateral harus diselesaikan sebagai bagian dari algoritma henti jantung traumatis.
- 4) Torakostomi harus diselesaikan segera setelah peralatan dan staf yang berkualifikasi tersedia, diikuti dengan pemasangan selang dada ke ruang interkostal ke-4 atau ke-5 di garis aksila anterior (dengan rontgen berikutnya untuk memastikan penempatan yang benar dan reinflasi paru-paru).

e. Tamponade jantung

Tamponade jantung terjadi akibat adanya darah atau cairan di rongga perikardial (kantong di sekitar jantung). Hal ini membatasi pengisian ventrikel, mengurangi stroke volume dan curah jantung, serta menyebabkan serangan jantung (Stashko E, 2023).

Penyebab: trauma dada/ jantung, ruptur dinding ventrikel, penyebab metabolik (misalnya penyakit ginjal kronis yang menyebabkan penumpukan racun dan cairan), infeksi perikardium

Pemeriksaan: ekokardiogram, EKG, rontgen dada, CT Scan

Penanganan: Pilihan penanganan untuk mengoreksi tamponade jantung selama resusitasi meliputi perikardiosentesis atau torakotomi resusitasi

E. Perawatan Pasca Henti Jantung

Progresivitas dan dekompensasi berbagai patofisiologi penyakit seringkali menyebabkan henti jantung. Hentikan detak jantung dapat terjadi di luar rumah sakit (out-hospital cardiac arrest, atau OHCA) atau di dalam rumah sakit (IHCA).

Tujuan resusitasi pasien yang mengalami henti jantung adalah untuk mencapai keadaan kembalinya sirkulasi spontan (return of spontaneous circulation, atau ROSC), yang ditandai dengan peningkatan nadi dan pengukuran tekanan darah (Mangla et al., 2014).

Mortalitas dan morbiditas pasien pasca-henti jantung masih tinggi, dengan kematian tertinggi dalam 24 jam pertama (Vancini-Campanharo et al., 2015). Strategi tatalaksana pascahenti jantung yang tepat dapat meningkatkan keluaran yang baik bagi pasien OHCA sebesar 8–10 persen, sedangkan IHCA sebesar 15–20 persen (Mackenney & Soar, 2016). Stabilisasi status kardiopulmoner, penanganan penyebab, pendekatan neuroproteksi dini, dan pencegahan henti jantung berulang adalah semua aspek tatalaksana pasca-henti jantung yang memerlukan pendekatan multidisiplin.

Post Cardiac Arrest Syndrome (PCAS) adalah komplikasi yang terjadi selama respons iskemia seluruh tubuh selama henti jantung, yang diikuti oleh reperfusi selama resusitasi jantung paru (RJP) dan setelah ROSC. PCAS terdiri dari lima tahap, yaitu: segera (20 menit pertama setelah ROSC), awal (20 menit hingga 6-12 jam setelah ROSC), intermedier (6-12 jam hingga 72 jam setelah ROSC), pemulihan (3 hari setelah ROSC), dan pemulihan (Nolan et al., 2008).

Ada empat komponen utama yang membentuk penyebab PCAS yaitu:

1. Cedera otak

Reperfusi yang terjadi setelah periode hipoksia otak menyebabkan pembentukan radikal bebas dan aktivasi jalur sinyal kematian sel. Hal ini menyebabkan edema otak dan gangguan homeostasis mikrovaskular. Penyulit lain seperti demam, kontrol glukosa buruk, dan hiperoksia memperberat proses

ini, yang dapat berlangsung selama beberapa jam. Koma, kejang, mioklonus, disfungsi neurokognitif, dan mati batang otak adalah contoh klinis dari cedera otak (Pothiawala, 2017).

2. Disfungsi miokard

Hipokinesia miokardium, yang dikaitkan dengan penurunan fraksi ejeksi ventrikel kiri yang signifikan, terjadi pasca-henti jantung, terutama dalam 24-48 jam setelah ROSC, meskipun aliran darah koroner baik. Takikardi, hipotensi, curah jantung rendah, dan peningkatan tekanan akhir diastolik ventrikel kiri adalah tanda-tanda manifestasi klinis (Pothiawala, 2017).

3. Respons iskemik/reperfusi sistemik

Setelah henti jantung, iskemik seluruh tubuh menyebabkan reperfusi setelah ROSC, yang menyebabkan respons inflamasi sistemik melalui jalur imunologi dan koagulasi. Patofisiologinya mirip dengan sepsis berat, dan dapat menyebabkan disfungsi berbagai organ dan meningkatkan risiko infeksi (Pothiawala, 2017).

4. Penyebab henti jantung yang menetap

Penyebab henti jantung perlu segera diidentifikasi dan tatalaksana spesifik sesuai penyebab (Tabel 2). Infark miokard akut merupakan penyebab 50% kasus OHCA. Pasien IHCA sering mengalami kegagalan multiorgan, sebagian besar akibat kasus infeksi sistemik (Binks & Nolan, 2010).

Evaluasi klinis

1. Anamnesis dan pemeriksaan fisik

Pasien yang mengalami henti jantung biasanya koma setelah ROSC, sehingga mereka tidak dapat menceritakan riwayat penyakit mereka atau kondisi medis terdahulu. Tenaga kesehatan harus mencari informasi tambahan dari keluarga, tenaga medis lain, saksi mata, dan rekam medis. Semua pasien pasca-henti jantung harus menjalani pemeriksaan fisik dan neurologis dasar untuk mengidentifikasi penyebab henti jantung, mengidentifikasi kondisi klinis pasien, dan menentukan pengendalian suhu target (TTM). Jika obat sedasi dan penyekat neuromuskular kerja panjang diberikan sebelumnya, pemeriksaan neurologis dapat ditunda (Rittenberger et al., 2015).

2. Elektrokardiogram (EKG)

Setelah ROSC, elektrokardiogram 12 sadapan penting dilakukan. Elektrokardiogram ini dapat membantu menentukan penyebab henti jantung. Gambaran iskemik akut lainnya yang membutuhkan reperfusi cepat, seperti infark miokard elevasi segmen ST (juga dikenal sebagai STEMI) harus dapat

diidentifikasi oleh klinisi. Lesi arteri koroner paling sering terjadi pada pasien dengan irama awal yang mengejutkan (fibrilasi ventrikel atau takikardi ventrikel tanpa nadi). Selain itu, klinisi harus mengevaluasi tanda-tanda predisposisi aritmia primer seperti sindrom long QT, sindrom Brugada, dan sindrom Wolff-Parkinson-White. Emboli paru adalah hasil dari strain jantung kanan (Rittenberger et al., 2015).

3. Pemeriksaan laboratorium

Gangguan elektrolit dan asam-basa adalah abnormalitas laboratorium yang paling umum. Selama induksi hipotermia dan rewarming, pemeriksaan analisis gas darah arteri (AGD) harus dilakukan setiap enam jam untuk mengevaluasi status asam basa dan membantu mengarahkan pengendalian ventilator. Pemeriksaan elektrolit serum juga harus dilakukan setiap enam jam.

Iskemia, asidosis, peningkatan katekolamin, dan perubahan suhu tubuh dapat menyebabkan fluktuasi kalium cepat. Induksi hipotermi dapat menyebabkan diuresis dan kehilangan kalium.

Penting untuk melakukan pemeriksaan darah menyeluruh. Kehilangan darah adalah salah satu penyebab utama henti jantung, menurut diagnosis anemia berat. Pasca-henti jantung, respons inflamasi menyebabkan leukositosis ($10.000\text{--}20.000/\mu\text{L}$). Pemeriksaan toksikologi khusus ditunjukkan jika ada kecurigaan toksikosis. Untuk mengidentifikasi infark miokard, troponin diperiksa setiap 8-12 jam. Karena konsentrasi awal dan klirens laktat berkorelasi dengan kesintasan, laktat diperiksa setiap enam jam hingga normal. Pemeriksaan fungsi hepar dan ginjal penting untuk evaluasi klinis, serta pilihan dan dosis obat-obatan (Rittenberger et al., 2015).

4. Pencitraan

Periksaan foto toraks dibutuhkan untuk memastikan posisi selang endotrakeal, kateter vena sentral, dan tingkat kelainan cardiopulmonary. Pasca-RJP, edema paru dan aspirasi umum ditemukan, keduanya mungkin tidak terkait dengan faktor penyebab henti jantung. Pneumotoraks atau abnormalitas mediastinum harus ditangani segera.

Periksaan ultrasonografi di tempat tidur dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab henti jantung, termasuk tamponade jantung, pneumotoraks, emboli paru massif, perdarahan intraperitoneum, dan evaluasi ejeksi fraksi ventrikel kiri. Jika ada kecurigaan emboli paru, pemeriksaan computed tomography (CT) angiografi toraks dapat dilakukan untuk mengevaluasi ada tidaknya stroke perdarahan atau iskemik serta edema otak. Jika ada trauma, gejala peritonitis, atau peningkatan laktat yang signifikan, CT scan abdomen dan pelvis direkomendasikan (Rittenberger et al., 2015).

Penatalaksanaan

Setelah resusitasi awal, pasien pasca-henti jantung memerlukan perawatan kritis di intensive care unit (ICU). AHA 2020 merekomendasikan perawatan pasca henti jantung sebagai berikut:

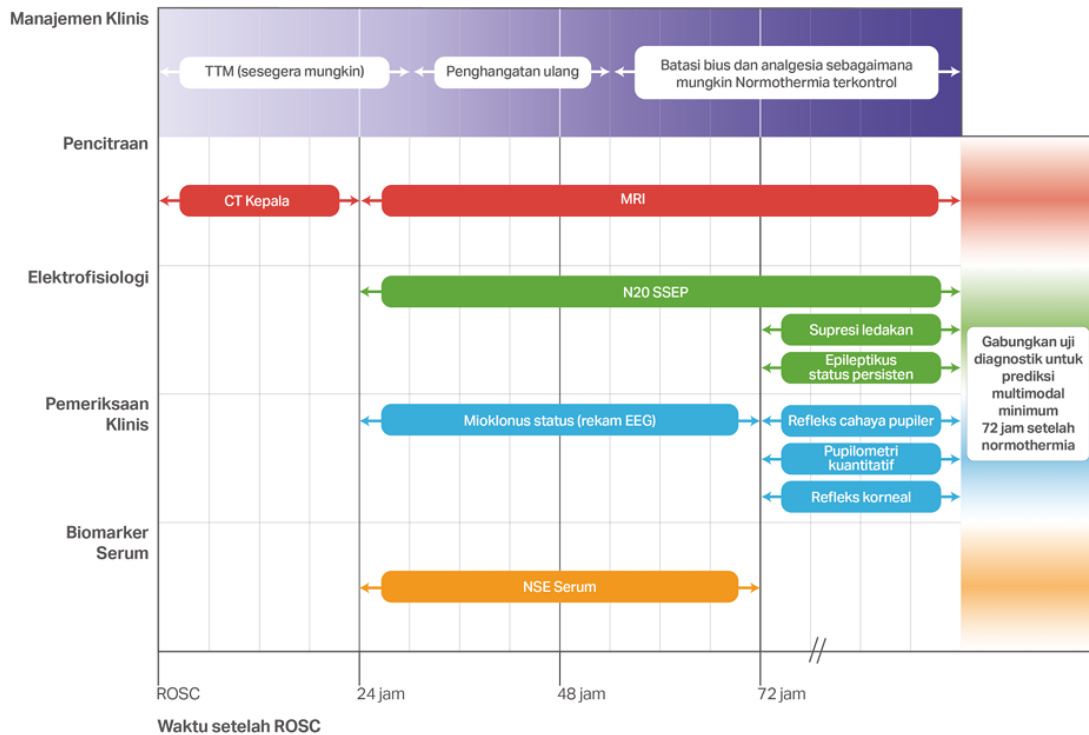
1. Fase stabilisasi awal

Resusitasi tetap dilakukan dalam masa perawatan pasca henti jantung. Tindakan utama yang dilakukan yaitu dengan melakukan manajemen saluran nafas dengan memperhatikan kapnometri untuk memantau penempatan endotrakeal tube. Titirasi FIO₂ untuk SpO₂ 92% - 98% mulai pada 10 nafas/menit dan PaCO₂ sebanyak 35 – 45 mmHg. Manajemen hemodinamik juga perlu dilakukan dengan memberikan cairan kristaloid dan/atau vasopressor atau inotrope untuk sasaran tekanan darah sistolik > 90 mmHg atau mean arterial pressure > 65 mmHg.

2. Manajemen berkelanjutan dan aktivitas potensial tambahan

Evaluasi awal dengan melakukan pemeriksaan EKG 12 sadapan dan kondisi hemodinamik pasien. Apabila ditemukan STEMI dan syok kardiogenik perlu dipertimbangkan untuk intervensi jantung. Kondisi pasien koma atau tidak mengikuti perintah, mulai dilakukan target temperature management (TTM) sesegera mungkin dimulai dengan memberikan suhu 32 - 36°C selama 24 jam menggunakan perangkat pendingin dengan feedback loop. Selain TTM, perlu dilakukan pemantauan EEG, CT Scan otak dan manajemen perawatan kritis.

Manajemen perawatan kritis dilakukan dengan melakukan pemantauan suhu tubuh secara terus menerus (esofageal, rektal, kemih), pemantauan EEG, memberikan ventilasi yang melindungi paru dan mempertahankan normoxia, normocapnia serta euglycemia. Selain pada pasien dengan kesadaran koma, manajemen perawatan kritis ini juga dilakukan pada pasien dengan kesadaran penuh.



Gambar 1.3. Pendekatan yang direkomendasikan untuk neuroprognostikasi multimodal pada pasien dewasa setelah henti jantung (American Heart Association, 2020)

F. Kesimpulan

Resusitasi Jantung Paru (RJP) adalah intervensi kritis dalam keperawatan gawat darurat yang bertujuan untuk mengembalikan sirkulasi spontan (ROSC) pada pasien henti jantung. Pelaksanaan RJP yang tepat dan cepat berdasarkan panduan terkini seperti *The Chain of Survival* dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidup dan meminimalkan risiko komplikasi jangka panjang.

Pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar RJP, termasuk kompresi dada berkualitas tinggi, pemberian ventilasi efektif, dan penggunaan defibrilasi dini, menjadi dasar keberhasilan tindakan ini. Selain itu, manajemen pasca resusitasi, seperti stabilisasi hemodinamik, dukungan fungsi organ (jantung dan otak), serta identifikasi penyebab reversibel, adalah langkah penting untuk memastikan pemulihan pasien secara optimal.

Pendekatan ini memerlukan kolaborasi multidisiplin, peralatan yang memadai, serta pelatihan berkelanjutan untuk tenaga kesehatan agar mereka dapat merespons situasi darurat secara efektif. Statistik global menunjukkan bahwa upaya RJP yang dilakukan dengan benar dapat meningkatkan angka kelangsungan hidup pasien hingga dua kali lipat, khususnya ketika intervensi dilakukan dalam waktu tiga hingga lima menit pertama sejak henti jantung terjadi.

Meskipun perkembangan teknologi dan pedoman resusitasi terus mengalami peningkatan, tantangan dalam implementasi seperti kurangnya akses terhadap alat resusitasi (AED) di tempat umum dan keterbatasan pelatihan masyarakat umum masih menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, aksesibilitas peralatan, dan kualitas pelatihan RJP.

RJP bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga tanggung jawab profesional dan kemanusiaan untuk memberikan kesempatan hidup bagi pasien dalam situasi yang paling kritis. Pemahaman dan pelaksanaan yang konsisten dari prinsip-prinsip RJP dapat menjadi penentu utama dalam menyelamatkan nyawa dan mendukung pemulihan pasien secara optimal.

G. Referensi

- American Heart Association. (2020). *CPR & ECC Guidelines*.
- Binks, A., & Nolan, J. P. (2010). *MINERVA MEDICA COPYRIGHT © Post-cardiac arrest syndrome*. May, 362–368.
- Gilhooley, C., Burnhill, G., Gardiner, D., Vyas, H., & Davies, P. (2019). Oxygen saturation and haemodynamic changes prior to circulatory arrest: Implications for transplantation and resuscitation. *Journal of the Intensive Care Society*, 20(1), 27–33. <https://doi.org/10.1177/1751143718764541>
- Hall, J., & Hall, M. (2020). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology E-Book: Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology E-Book Guyton Physiology* (14th Editi, p. 111). Elsevier Health Sciences. https://books.google.co.id/books?id=H1rrDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Jacob, H. (2008). Out-of-Hospital Cardiac Arrest. In *Journal of the Royal College of General Practitioners* (Vol. 33, Issue 250). Elanders.
- Koeppen, M. B., & Stanton, A. B. (2017). *Berne & Levy Physiology* (7th ed., p. 300). Elsevier Health Sciences. https://books.google.co.id/books?id=20IHDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Leigh-Smith, S., & Harris, T. (2005). Tension pneumothorax - Time for a re-think? *Emergency Medicine Journal*, 22(1), 8–16. <https://doi.org/10.1136/emj.2003.010421>
- Mackenney, J., & Soar, J. (2016). Cardiopulmonary resuscitation and post-resuscitation care. *Anaesthesia and Intensive Care Medicine*, 17(1), 9–12. <https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2015.10.008>
- Mangla, A., Daya, M. R., & Gupta, S. (2014). Post-resuscitation care for survivors of cardiac arrest. *Indian Heart Journal*, 66(SUPPL. 1), S105–S112. <https://doi.org/10.1016/j.ihj.2013.12.028>
- Nolan, J. P., Neumar, R. W., Adrie, C., Aibiki, M., Berg, R. A., Böttiger, B. W., Callaway, C., Clark, R. S. B., Geocadin, R. G., Jauch, E. C., Kern, K. B., Laurent, I., Longstreth, W. T., Merchant, R. M., Morley, P., Morrison, L. J., Nadkarni, V., Peberdy, M. A., Rivers, E. P., ... Hoek, T. Vanden. (2008). Post-cardiac arrest syndrome: Epidemiology, pathophysiology, treatment, and prognostication. A Scientific Statement from the International Liaison Committee on Resuscitation; the American Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee; the Coun. *Resuscitation*, 79(3), 350–379.

<https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2008.09.017>

- Pothiawala, S. (2017). Post-resuscitation care. *Singapore Medical Journal*, 58(7), 404–407. <https://doi.org/10.11622/smedj.2017060>
- Rittenberger, J. C., Doshi, A. A., Reynolds, J. C., Rittenberger, J. C., Callaway, C. W., Guyette, F. X., Doshi, A. A., Dezuflian, C., & Frisch, A. (2015). Postcardiac Arrest Management. *Emergency Medicine Clinics of North America*, 33(3), 691–712. <https://doi.org/10.1016/j.emc.2015.04.011>
- Soar, J., Böttiger, B. W., Carli, P., Couper, K., Deakin, C. D., Djärv, T., Lott, C., Olasveengen, T., Paal, P., Pellis, T., Perkins, G. D., Sandroni, C., & Nolan, J. P. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. *Resuscitation*, 161, 115–151. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.010>
- Stashko E, M. J. (2023). *Cardiac Tamponade*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431090/>
- Vancini-Campanharo, C. R., Vancini, R. L., de Lira, C. A. B., Andrade, M. dos S., de Góis, A. F. T., & Atallah, Á. N. (2015). Cohort study on the factors associated with survival post-cardiac arrest. *Sao Paulo Medical Journal*, 133(6), 495–501. <https://doi.org/10.1590/1516-3180.2015.00472607>
- Viera, A. J., & Noah, W. (2023). Potassium Disorders: Hypokalemia and Hyperkalemia. *American Family Physician*, 107(1), 59–70.

H. Glosarium

ACLS = Advanced Cardiac Life Support
AED = Automated External Defibrillator
AHA = American Heart Association
ALS = Advance Life Support
BLS = Basic Life Support
BWM = Bag Valve Mask
IHCA = In-Hospital Cardiac Arrest
OHCA = Out-Hospital Cardiac Arrest
PEA = Pulseless Electrical Activity
RJP = Resusitasi Jantung Paru
ROSC = Return Of Spontaneous Circulation
VF = Ventricular Fibrillation

CHAPTER 2

RESUSITASI NEONATUS: TEHNIK DAN PENDEKATAN PADA BAYI BARU LAHIR

Ns. Zulmah Astuti., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Penurunan angka kematian neonatus/bayi baru lahir saat ini masih menjadi salah satu sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs) negeri Indonesia sampai dengan tahun 2030 yaitu 12 per 1000 kelahiran hidup (Murniningtyas, 2018). Data badan pusat statistik menunjukkan angka kematian bayi diseluruh wilayah Indonesia rata rata masih diatas 15 per 1000 kelahiran hidup (Statistik, 2024). Adapun beberapa penyebab kematian neonatal (0-28 hari) yaitu gangguan pernafasan dan kardiovaskular (1,0%), berat lahir rendah dan premature (0,7%), infeksi (0,3%), dan komplikasi pada saat persalinan (0,2%) (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Data ini masih terbilang tinggi Bila dibandingkan dengan data negara maju seperti Amerika serikat yang telah menekan angka kematian neonatus yaitu 4 per 1000 kelahiran hidup. Berbagai Upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kematian neonatus salah satunya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan berupa pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2023)

Panduan penanganan kegawatdaruratan neonatus bersumber dari konsensus badan lembaga yang ada di dunia yang berfokus pada upaya resusitasi atau pertolongan bantuan hidup pada individu yang mengalami kondisi yang mengancam nyawa termasuk didalamnya adalah neonatus. Beberapa panduan yang menjadi rujukan dan akan dibahas dalam bab ini yaitu dari panduan *American Heart Association* tahun 2020 dan juga dari panduan Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2022.

B. Adaptasi Bayi Baru Lahir

Transisi bayi baru lahir dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin melibatkan perubahan signifikan dalam sistem pernapasan dan sirkulasi. Selama di dalam rahim, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui plasenta. Setelah lahir, bayi harus segera beradaptasi untuk bernapas melalui paru-parunya sendiri (Saha, 2023).

Perubahan sistem pernafasan

Saat lahir, beberapa faktor merangsang bayi untuk mengambil napas pertama:

1. Hipoksia Ringan: Selama persalinan, penurunan oksigen dan peningkatan karbon dioksida dalam darah bayi merangsang pusat pernapasan di otak.
2. Rangsangan Lingkungan: Perubahan suhu dan kontak dengan udara luar merangsang reseptor kulit, yang kemudian mengaktifkan pusat pernapasan.
3. Kompresi Dada: Selama persalinan, dada bayi terkompresi, dan saat melewati jalan lahir, kompresi ini dilepaskan, membantu mengeluarkan cairan dari paru-paru dan memungkinkan udara masuk.

Perubahan Sistem Sirkulasi:

Setelah lahir, sirkulasi darah bayi mengalami perubahan untuk memungkinkan pernapasan melalui paru-paru :

1. Penutupan Foramen Ovale: Lubang antara atrium kanan dan kiri di jantung menutup, mengarahkan darah ke paru-paru untuk oksigenasi.
2. Penutupan Duktus Arteriosus: Saluran antara arteri pulmonalis dan aorta menutup, memastikan darah yang dipompa ke tubuh adalah darah yang sudah teroksigenasi dari paru-paru

(Autonomic, 2023)

Fungsi utama napas pertama:

1. Mengeluarkan Cairan Paru: Selama kehamilan, paru-paru janin terisi cairan. Selama persalinan, kompresi dada membantu mengeluarkan sebagian cairan ini, dan sisanya diserap oleh sistem limfatik dan sirkulasi setelah lahir.
2. Mengembangkan Alveoli: Napas pertama mengembangkan alveoli, memungkinkan pertukaran gas yang efektif. Produksi surfaktan, yang dimulai sekitar usia kehamilan 20 minggu dan meningkat hingga 30-40 minggu, mengurangi tegangan permukaan alveoli dan mencegah kolaps

Fungsi utama napas kedua:

1. Meningkatkan ventilasi paru: Napas kedua membantu menstabilkan pola pernapasan dan memperluas alveoli yang belum sepenuhnya terbuka.
2. Mengurangi resistensi paru: Setelah napas pertama, resistensi di paru-paru terus menurun, memungkinkan sirkulasi darah ke paru-paru lebih optimal.
3. Meningkatkan oksigenasi darah: Napas kedua memperbaiki efisiensi pertukaran gas sehingga kadar oksigen dalam darah meningkat.

Fungsi utama napas berikutnya:

1. Menstabilkan pola pernapasan: Setelah beberapa napas pertama, bayi biasanya mulai bernapas secara teratur, sekitar 30–60 kali per menit.
2. Memastikan pertukaran gas yang berkelanjutan: Oksigen dari udara di alveoli terus-menerus diserap ke dalam darah, sementara karbon dioksida dibuang.

3. Mendukung perubahan metabolisme: Oksigenasi jaringan memungkinkan tubuh bayi beralih ke metabolisme aerobik untuk menghasilkan energi.
4. Mengoptimalkan fungsi organ: Dengan oksigen yang cukup, organ-organ vital, seperti otak dan jantung, dapat berfungsi dengan baik.

Kegagalan Transisi Neonatus disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Gangguan Pernapasan

- a. *Respiratory Distress Syndrome* (RDS): Terjadi akibat kekurangan surfaktan pada bayi prematur, yang menyebabkan alveoli paru kolaps dan menghambat pertukaran gas yang efektif.
- b. *Aspiration Syndromes*: Bayi yang menghirup cairan amniotik atau mekonium dapat mengalami sumbatan jalan napas atau infeksi paru-paru, menghambat oksigenasi.
- c. *Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn* (PPHN): Resistensi pembuluh darah paru tetap tinggi, menyebabkan darah mengalir ke tubuh tanpa melewati paru-paru yang menghalangi oksigenasi yang efektif.
- d. *Congenital Diaphragmatic Hernia*: Kelainan kongenital ini menyebabkan gangguan pernapasan karena adanya celah pada diafragma yang menyebabkan organ perut masuk ke dalam rongga dada.

(Ahmed et al., 2023)

2. Gangguan Sirkulasi

- a. *Patent Ductus Arteriosus* (PDA): Duktus arteriosus yang tidak menutup setelah kelahiran menyebabkan darah mengalir secara abnormal antara arteri pulmonalis dan aorta, mengurangi perfusi paru.
- b. *Foramen Ovale* Tetap Terbuka (PFO): Foramen ovale yang tidak menutup dapat menyebabkan darah mengalir dari atrium kanan ke atrium kiri tanpa melewati paru-paru, yang mengurangi oksigenasi.
- c. *Hypovolemia*: Kehilangan darah yang berlebihan, terutama pada bayi dengan tali pusat yang dijepit terlalu cepat, dapat menyebabkan penurunan tekanan darah dan aliran darah yang tidak mencukupi ke organ vital.

(Chakkarapani et al., 2023)

3. Gangguan Metabolik

- a. Hipoglikemia: Bayi baru lahir, terutama yang lahir prematur atau dengan berat badan lahir rendah (BBLR), berisiko mengalami hipoglikemia karena cadangan glikogen yang terbatas dan kemampuan untuk memproduksi glukosa yang belum optimal.
- b. Hipotermia: Ketidakmampuan bayi untuk mengatur suhu tubuh setelah kelahiran dapat menyebabkan hipotermia, yang menghambat metabolisme dan fungsi organ.

(de Paula Fiod Costa & de Paula Fiod Costa, 2022)

4. Gangguan Lainnya

- a. Asfiksia Neonatorum: Kekurangan oksigen yang terjadi selama proses persalinan atau setelah kelahiran dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan, jantung, atau otak, yang mengganggu proses transisi.
- b. Infeksi: Infeksi neonatal, terutama yang didapat saat kelahiran (seperti infeksi saluran napas atau sepsis), dapat memperburuk transisi bayi dengan meningkatkan risiko gangguan pernapasan atau kardiovaskular.

Manifestasi Klinis Kegagalan Transisi Neonatus

Bayi dengan kegagalan transisi neonatus dapat menunjukkan beberapa tanda klinis yang menunjukkan ketidakmampuan tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan ekstrasuterin:

- a. Gangguan Pernapasan
 - 1) Tachypnea (pernapasan cepat): Lebih dari 60 napas per menit.
 - 2) Nafas retraksi: Dinding dada yang tertarik saat bayi bernapas, menunjukkan kesulitan mengembangkan paru-paru.
 - 3) Cyanosis: Warna kulit biru, terutama di area bibir dan ujung jari, yang menunjukkan kekurangan oksigen dalam darah.
 - 4) Nafas grunting: Bunyi seperti "grunt" pada setiap napas, yang menunjukkan usaha keras untuk membuka paru-paru.
- b. Gangguan Sirkulasi
 - 1) Takikardia atau bradikardia: Detak jantung lebih cepat atau lebih lambat dari normal (lebih dari 160 bpm atau kurang dari 100 bpm).
 - 2) Hipotensi: Tekanan darah rendah akibat penurunan volume darah atau gangguan sirkulasi.
 - 3) Labilitas suhu tubuh: Bayi tidak dapat mempertahankan suhu tubuh yang normal dan mudah mengalami hipotermia atau demam.
- c. Gangguan Metabolik
 - 1) Lemas atau lemah: Bayi mungkin tidak aktif atau sulit untuk menyusui, menunjukkan masalah metabolik atau hipoglikemia.
 - 2) Gejala hipoglikemia: Tremor, kelesuan, atau kejang pada bayi yang tidak cukup memperoleh glukosa.

(Grosek, 2023)

C. Faktor Resiko Neonatus yang memerlukan stabilisasi dan resusitasi

Panduan resusitasi pada neonatus mengacu pada bayi baru lahir yaitu transisi antara lingkungan rahim yang penuh cairan ke lingkungan yang penuh udara.

Periode ini memanjang sampai dengan bayi baru lahir stabil. Pengertian neonatus sendiri adalah usia bayi dari 0-28 hari (Aziz et al., 2021). Sebagian besar bayi baru lahir dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan di luar uterus. Lebih dari 85% bayi baru lahir bernafas spontan tanpa intervensi, 10% bernafas spontan setelah dikeringkan, distimulasi dan dibuka jalan nafasnya, 5% yang memerlukan ventilasi tekanan positif (VTP), 0,4-2% memerlukan intubasi, kurang dari 0,3% bayi baru lahir memerlukan kompresi dada dan hanya 0,05% bayi membutuhkan obat adrenalin (Madar et al., 2021). Bayi baru lahir yang memerlukan stabilisasi dan resusitasi umumnya memiliki faktor resiko pada fase antepartum (fetal dan maternal) dan intrapartum (Chiruvolu et al., 2023).

Faktor resiko antepartum fetal meliputi :

1. Hambatan pertumbuhan intrauterin
2. Usia gestasi < 37 minggu
3. Kehamilan gemelli
4. Kelainan kongenital
5. Oligo dan polihidramnion

Faktor resiko antepartum maternal meliputi :

1. Infeksi
2. Diabetes gestasional
3. Hipertensi dalam kehamilan
4. Pre-eklamsi
5. Index massa tubuh yang tinggi
6. Tinggi badan < 145 cm
7. Tidak menerima steroid antenatal pada ibu yang melahirkan prematur

Faktor resiko intrapartum meliputi :

1. Terdapat tanda adanya masalah pada janin seperti gangguan oksigenasi
2. Cairan ketuban bercampur mekonium
3. Persalinan pervaginam dengan posisi janin sungsang
4. Persalinan yang memerlukan alat bantu seperti forceps dan vacuum.
5. Perdarahan selama masa persalinan yang disebabkan oleh letak plasenta, trauma jalan lahir dan gangguan pembekuan darah (trombositopenia)
6. Operasi sesar sebelum 39 minggu kehamilan (resiko paru paru janin belum matang)
7. Operasi sesar darurat yang disebabkan oleh distress janin, prolaps tali pusat, placenta previa dengan perdarahan dan lain-lain.
8. Anestesi umum selama proses persalinan

D. Tahapan Resusitasi dan Stabilisasi Neonatus

Tindakan resusitasi pada neonatus merujuk pada pengertian langkah langkah tindakan yang sistematis untuk mengembalikan fungsi sistem kardiovaskular dan menghindarkan bayi baru lahir dari kematian. Sedangkan pengertian dari stabilisasi adalah proses evaluasi klinis terhadap fungsi vital kehidupan dan segenap usaha memperbaikinya yang dilakukan paska resusitasi (Trivedi et al., 2021). Berdasarkan panduan bantuan hidup dasar neonatus dari *the International Liaison Committee on Resuscitation* (ILCOR) maka untuk meningkatkan angka keberlangsungan hidup neonatus maka diperlukan panduan yang berdasarkan bukti ilmiah, pendidikan yang efektif untuk seluruh petugas kesehatan yang akan memberikan resusitasi dan penerapan resusitasi yang efektif dan tepat waktu (Aziz et al., 2021). Tahapan resusitasi neonatus meliputi antisipasi dan persiapan, pengkajian awal dan intervensi, ventilasi dan oksigenasi, bantuan sirkulasi dan pemberian obat-obatan (Madar et al., 2021).

1. Antisipasi dan persiapan

Upaya antisipasi dalam memberikan resusitasi neonatus adalah pengkajian resiko perinatal dan penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten dalam memberikan bantuan resusitasi di ruang persalinan. Selain itu perlu diperhatikan kecukupan peralatan yang terstandar serta komunikasi yang baik dalam tim resusitasi.

Persiapan peralatan resusitasi harus sudah dalam kondisi *stand by* dan mudah dijangkau. Adapun peralatannya sebagai berikut :

a. Penghangat

- 1) Memanaskan (preheat) infant warmer terlebih dahulu 10 sampai dengan 15 menit sebelum digunakan. Preheat bertujuan untuk memastikan suhu stabil dan sesuai dengan kebutuhan bayi. Adapun suhu yang disarankan adalah 36°C hingga 37°C.



Gambar 2.1. Infant warmer

- 2) Menyediakan handuk hangat 3 buah handuk. Handuk pertama digunakan untuk menangkap bayi saat dilahirkan. Handuk kedua digunakan untuk mengeringkan bayi. Dan handuk yang ketiga untuk membungkus bayi agar tetap hangat.
 - 3) Menyediakan alat pendeteksi suhu
 - 4) Topi bayi
 - 5) Kantung plastik atau plastik pembungkus (untuk membungkus tubuh bayi dengan usia gestasi < 32 minggu untuk mempertahankan suhu tubuhnya)
 - 6) Matrass termal (untuk bayi dengan usia gestasi < 32 minggu)
- b. Peralatan untuk mengamankan jalan nafas
- 1) Bulb syringe : penghisap
 - 2) Kateter suction ukuran 10F atau 12F yang terpasang ke mesin suction. Tekanan di setting pada 80 sd 100 mmHg (catatan rekomendasi : rutin suction oropharyngeal dan nasopharyngeal pada bayi baru lahir dengan cairan yang jernih atau *meconium-stained amniotic fluid* (MSAF) tidak direkomendasikan)
 - 3) Mekonium aspirator
- c. Ausultasi: stetoskop
- d. Ventilasi
- 1) Flowmeter di setting pada 10L/min
 - 2) Oxygen blender set 21% (21%-30% bila usia gestasi < 35 minggu)
 - 3) Positive-pressure ventilation (PPV) device/peralatan ventilasi tekanan positif (VTP)
 - 4) Mask/sungkup dengan ukuran untuk bayi cukup bulan dan bayi kurang bulan
 - 5) Feeding tube ukuran 8F dan *large syringe*
- e. Oksigenasi
- 1) Peralatan untuk memberikan oksigen aliran bebas
 - 2) Pulse oksimetri
 - 3) Tabel terget saturasi oksigen
- f. Intubasi
- 1) Laringoskop dengan ukuran 0 dan ukuran 1 dengan blade lurus (ukuran 00 untuk bayi yang sangat kecil)
 - 2) Stylet (bila diperlukan)
 - 3) Endotracheal tube (ETT) (ukuran 2.5, 3.0, 3.5)
 - 4) Capnograph (pendeteksi kadar CO₂)
 - 5) Pengukur kedalaman insersi ETT
 - 6) Tube-securing device

7) Gunting

8) Laryngeal mask (ukuran 1) and spuit ukuran 5 ml.

Persiapan Tim resusitasi minimal 3 orang dalam satu tim. Adapun tim resusitasi terdiri dari 1 orang *leader* yang bertanggung jawab pada mengamankan jalan nafas (*Airway*) dan pernafasan (*breathing*), 1 orang bertanggung jawab pada sirkulasi (kompresi dada, mengkaji denyut jantung dan saturasi oksigen), 1 orang bertanggung jawab pada akses vaskular (pemasangan iv akses) dan obat-obatan. Tim bekerjasama secara terkoordinasi, harmonis, efisien dan memperhatikan waktu.



Gambar 2.2. tim resusitasi

2. Pengkajian awal dan intervensi

Berikut ini akan dijelaskan secara sistematis tentang langkah pelaksanaan resusitasi neonatus berdasarkan panduan American Heart Association (2020),

- a. Saat bayi baru dilahirkan lakukan pengkajian awal tiga hal yaitu apakah bayi lahir cukup bulan, tonus otot baik dan apakah bayi bernafas atau menangis. Apabila ketiga hal tersebut didapatkan pada bayi maka tindakan selanjutnya adalah mengeringkan bayi dan mempertahankan suhu normal, memperbaiki posisi jalan nafas, mengeluarkan sekret apabila diperlukan, dan setelah itu bayi dapat dirawat gabung dengan ibu.
- b. Apabila dari ketiga hal tersebut diatas terdapat abnormalitas misal bayi adalah prematur, dan atau tonus otot lemah, dan atau bayi tidak bernafas atau bernafas/menangis lemah maka tindakan selanjutnya adalah mengeringkan bayi, menjaga suhu tetap normal, memposisikan kepala (bersihkan jalan nafas/suction bila perlu) dan lakukan rangsang taktil pada bayi. Pindahkan bayi pada infarm warmer yang telah siap untuk tindakan resusitasi selanjutnya.

Catatan :

- 1) Penting untuk menjaga suhu lingkungan tetap hangat untuk bayi yaitu 23-25°C. Pada bayi dengan usia gestasi ≤ 28 minggu maka suhu dapat diatur $> 25^\circ\text{C}$.
 - 2) Pada dengan usia cukup bulan dan atau usia gestasi > 32 minggu maka langkah kontrol suhunya adalah mengeringkan bayi segera setelah dilahirkan. Tutupi kepala dan tubuh bayi dengan handuk kering dan hangat untuk mencegah kehilangan panas. Apabila pada bayi yang tidak memerlukan tindakan resusitasi maka fasilitasi untuk tindakan skin to skin dengan ibu.
 - 3) Pada bayi yang tidak cukup bulan dengan usia gestasi ≤ 32 minggu atau bayi berat lahir < 1500 gram maka langkah kontrol suhunya adalah dengan membungkus bayi dengan plastik (kecuali area wajah) dan tutupi kepala bayi dengan topi tanpa mengeringkan terlebih dahulu dan letakan bayi pada infant warmer.
 - 4) Manajemen tali pusat pada bayi cukup bulan atau kurang bulan yang tidak memerlukan tindakan resusitasi saat lahir dapat menunda *cord clamping*/penjepitan tali pusat (*delayed cord clamping*) sampai setelah diletakan pada ibu, dikeringkan dan dikaji pernafasan, tonus otot, dan aktivitas lainnya pada bayi. Penundaan Cord clamping pada bayi ini setidaknya > 30 detik (penundaan cord clamping pada bayi cukup bulan bermanfaat untuk meningkatkan volume darah bayi dan meningkatkan kadar zat besi sehingga menurunkan resiko anemia. Sedangkan manfaat bagi bayi kurang bulan adalah untuk menurunkan resiko perdarahan intraventrikular dan mengurangi kejadian enterokolitis nekrotikan (Chaudhary et al., 2023)
 - 5) Pada kondisi bayi memerlukan resusitasi dan stabilisasi, kehamilan multiple, plasenta previa, abruptio plasenta, tali pusat membungkus, bayi tidak bugar maka dilakukan *cord clamping* segera (*immediate cord clamping*) dilakukan kurang dari 30 detik
 - 6) Pemeriksaan taktil pada bayi dilakukan simultan saat mengeringkan bayi. Taktil dilakukan dengan tehnik menggosok telapak kaki bayi, punggung dan dada dengan tekanan yang disesuaikan. Hindari menggosok dengan agresif agar tidak menyebabkan iritasi atau cedera
 - 7) Pemeriksaan tonus otot dapat dilakukan bersamaan dengan mengkaji warna kulit bayi.
- c. Lakukan pengkajian usaha bernafas dan laju denyut jantung (LDJ). Lakukan pemasangan monitor saturasi oksigen (SpO2) preduktal (pemasangan pulse

oksimetri pada ekstermitas bagian kanan seperti telapak tangan kanan atau pergelangan tangan karena suplai darah preduktal berasal dari aorta yang tidak terpengaruh ductus arteriosus).

Tabel 2.1 Target saturasi oksigen (SpO₂) bayi baru lahir

Usia sejak lahir	Target saturasi preduktal
1 menit	60%-65%
2 menit	65%-70%
3 menit	70-75%
4 menit	75-80%
5 menit	80%-85%
10 menit	85%-95%

Catatan :

- 1) Pengkajian pernafasan bayi meliputi frekuensi, kedalaman, kesimetrisan dada usaha bernafas. Terdapat 3 kondisi yang mungkin ditemukan pada bayi yaitu usaha nafas yang adekuat, pola nafas abnormal seperti gasping (nafas terputus putus, dangkal dan terlihat terengah engah) atau grunting (suara seperti mendengus/"ngrook" saat ekspirasi), dan atau bayi tidak bernafas
- 2) Pengkajian laju denyut jantung diperiksa menggunakan stetoskop yang ditempatkan di dada kiri bayi. Apabila tersedia maka pemeriksaan LDJ dapat menggunakan EKG monitor untuk data yang lebih akurat (catatan : tehnik menghitung laju denyut jantung menggunakan stetoskop adalah menghitung LDJ selama 6 detik dan kemudian dikali dengan 10). Terdapat tiga hasil LDJ pada pasien yaitu :
 - a) LDJ Cepat $\geq 100x/\text{menit}$ = stabil
 - b) LDJ lambat (60-100x/menit) = Intermediete, memungkinkan hipoksia
 - c) LDJ sangat lambat/tidak ada ($\leq 60x/\text{menit}$) = kritis, hipoksia
- d. Apabila bayi bernafas spontan atau LDJ $\geq 100x/\text{menit}$, periksa apakah ada tanda distress pernafasan yaitu retraksi dinding dada, merintih dan sianosis
Terdapat dua kemungkinan :
 - 1) Apabila terdapat tanda tersebut (retraksi dinding dada, merintih dan sianosis) maka berikan intervensi *Continuous positive airway pressure* (CPAP). CPAP adalah terapi pernafasan non-invasif yang memberikan

tekanan positif kontinu ke saluran napas bayi baru lahir. CPAP digunakan untuk membantu bayi dengan gangguan pernapasan, terutama mereka yang berisiko mengalami atelektasis (kolaps alveoli) atau yang membutuhkan dukungan oksigenasi tanpa intubasi (Gruber et al., 2024)

Langkah-langkah pemberian terapi CPAP

Alat CPAP:

- a) Bila fasilitas lengkap terdapat T-Piece resucitator
- b) Blender oksigen untuk mengatur FiO₂ (Target saturasi ksigen pada menit ke 10 adalah 85%-95%)
- c) Mesin CPAP
- d) Tabung oksigen (bila diperlukan)
- e) Nasal kanul atau nasal prong sesuai ukuran bayi
- f) Bila tidak ada nasal CPAP maka sediakan sungkup
- g) Tali pengikat atau alat penahan
- h) Pulse oksimetri
- i) EKG monitor

Langkah pemberian CPAP

- a) Posisikan bayi dalam posisi semi fowler
 - b) Pasang nasal prong dengan hati-hati dan pastikan tidak ada kebocoran udara
 - c) Mengatur tekanan CPAP awal adalah 7 cmH₂O (Alur Resusitasi Neonatus 2022, n.d.)
 - d) Memulai dengan FiO₂ yang minimal (21%-30%) dan titrasi sesuai target saturasi oksigen
 - e) Lakukan evaluasi 2-5 menit
 - f) Apabila masih ada retraksi dinding dada, naikan tekanan menjadi 8 cmH₂O
 - g) Apabila bayi bernafas nyaman maka turunkan tekanan menjadi 6 cmH₂O
 - h) Apabila CPAP gagal memperbaiki kondisi bayi maka lakukan tindakan intubasi dan VTP.
- 2) Apabila tidak ada tanda tersebut (retraksi dinding dada, merintih dan sianosis) maka lanjutkan **perawatan pasca resusitasi** yaitu observasi pernafasan bayi, apabila terdapat sianosis sentral (bibir, lidan atau mukosa mulut tampak sianosis) namun tanpa tanda distress pernafasan, maka berikan oksigen aliran besas sesuaikan dengan targets SpO₂ bayi. Bila tidak ada perbaikan kondisi, pertimbangkan penyakit jantung kongenital.
- e. Apabila Pernafasan bayi apnea/megap-megap atau LDJ < 100x/menit maka lanjutkan tindakan pemberian ventilasi tekanan positif

3. Ventilasi dan oksigenasi

Umumnya bayi baru lahir akan bernafas spontan dalam waktu 30 detik sampai dengan 60 detik setelah lahir, terkadang setelah dikeringkan dan diberikan rangsang taktil. Pada bayi dengan pernafasan apnea/megap-megap atau LDJ < 100x/menit pada 60 detik pertama memerlukan tindakan resusitasi yaitu pemberian ventilasi tekanan positif (VTP) dengan frekuensi 40 sd 60x/menit.

Catatan :

Ventilasi Tekanan Positif (*Positive Pressure Ventilation/PPV*) adalah teknik memberikan bantuan pernapasan kepada bayi baru lahir yang tidak mampu bernapas sendiri secara adekuat. Dalam VTP, udara atau campuran udara dan oksigen diberikan ke paru-paru bayi dengan tekanan tertentu, menggunakan perangkat seperti ***bag-mask*** atau ***T-piece resuscitator***, untuk membantu inflasi paru-paru dan mendukung pertukaran gas (Foglia et al., 2022).

Tabel 2.2 Alat Ventilasi Tekanan Positif

Alat	FASILITAS LENGKAP	FASILITAS TERBATAS
VTP	 Gambar 2.3. T-Piece Resucitator	 Gambar 2.4. BVM neonatus
CPAP	 Gambar 2.3. T-Piece Resucitator	 Gambar 2.5. Jackson Rees
O ₂	 Gambar 2.6. Oksigen blender	 Gambar 2.7. Oksigen murni

- a. Persiapan alat untuk pemberian VTP
 - 1) Bag-mask (manual atau T-Piece resucitator)
 - 2) Mask/sungkup sesuai ukuran bayi
 - 3) Sumber oksigen dengan regulator tekanan
- b. Persiapan bayi sebelum di berikan VTP

Mengatur posisi kepala bayi dalam posisi sniffing untuk memastikan jalan nafas terbuka (Nizamuddin, S. (2021). Posisi kepala yang hiperekstensi pada neonatus selama ventilasi dapat meningkatkan obstruksi jalan nafas (Haase et al., 2023).



Gambar 2.8. Posisi Sniffing

Sumber : Aman Kaira, 2017

c. Pengaturan parameter ventilasi

1) Mengatur tekanan insiprasi puncak (Peak inflation pressures)

Peak Inflation Pressure (PIP) adalah tekanan puncak yang diberikan ke paru-paru selama fase inspirasi (inhalasi) dalam proses ventilasi mekanik atau bantuan pernapasan seperti ventilasi tekanan positif (PPV). Fungsi PIP adalah untuk memastikan udara cukup masuk ke paru-paru untuk mengembangkan alveoli dan memungkinkan pertukaran gas (oksigen dan karbon dioksida). PIP harus cukup tinggi untuk membuka paru-paru bayi yang kolaps, tetapi tidak terlalu tinggi agar tidak menyebabkan cedera paru (barotrauma atau volutrauma).

Pada bayi cukup bulan tekanan dapat diatur mulai dari 20-25 cmH₂O. Sedangkan pada bayi dengan usia gestasi ≤ 32 minggu dapat memulai dari tekanan 15-20 cmH₂O.

2) Mengatur tekanan akhir ekspirasi positif (Positive end-expiratory pressure (PEEP))

Positive End-Expiratory Pressure (PEEP) adalah tekanan positif yang dipertahankan di saluran napas bayi atau pasien pada akhir ekspirasi (pernapasan keluar) selama ventilasi mekanik atau ventilasi tekanan positif (PPV). PEEP bertujuan untuk menjaga alveoli tetap terbuka, mencegah kolaps alveoli, dan meningkatkan pertukaran gas (oksigenasi dan eliminasi karbon dioksida).

Alveoli cenderung kolaps selama ekspirasi, terutama pada bayi prematur. PEEP membantu menjaga alveoli tetap terbuka. Dengan menjaga alveoli tetap terbuka, area permukaan untuk pertukaran gas meningkat sehingga saturasi oksigen (SpO₂) lebih baik. PEEP membantu paru-paru tetap terinflasi sebagian, sehingga mengurangi usaha yang diperlukan untuk

membuka alveoli saat inspirasi berikutnya. PEEP mencegah kolaps dan inflasi berulang alveoli, yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan paru akibat stres mekanis. Pengaturan PPE pada neonatus nilai awal yang disarankan adalah **5 cmH₂O** pada bayi cukup bulan dan prematur

3) Mengatur laju ventilasi

Laju ventilasi adalah 40-60 napas permenit (satu napas diberikan setiap 1-1,5 detik)

4) Mengatur Fraksi Inspirasi oksigen (FiO₂)

Fraksi Inspirasi Oksigen (FiO₂) adalah konsentrasi oksigen yang diberikan kepada bayi selama ventilasi tekanan positif (VTP). Mengatur FiO₂ yang sesuai adalah penting untuk mencapai oksigenasi yang adekuat tanpa menyebabkan hiperoksia, yang dapat merugikan bayi baru lahir, terutama yang prematur.

FiO₂ awal berdasarkan kondisi bayi :

- Bayi cukup bulan dapat memulai FiO₂ 21% (udara ruangan)
- Bayi prematur ≤ 32 minggu menggunakan FiO₂ 21%-30% tergantung kondisi klinis bayi dan tingkat saturasi oksigen awal

d. Evaluasi pemberian VTP

Berdasarkan alur resusitasi neonatus dari ikatan dokter Indonesia (IDAI) tahun 2022 maka evaluasi keefektifan VTP dalam 15 detik (Alur Resusitasi Neonatus 2022, n.d.). Periksa apakah LDJ bayi meningkat dan terdapat pengembangan dada saat bayi di VTP. Apabila tidak efektif maka lakukan langkah koreksi yaitu:

PERIKSA DAN PERBAIKI (SR-IBTA)

Sungkup (perbaiki letak sungkup/mask)

Reposisi Kepala

Isap lendir

Buka Mulut

Tekanan ventilasi dinaikan

Alternatif jalan nafas (intubasi atau LMA)

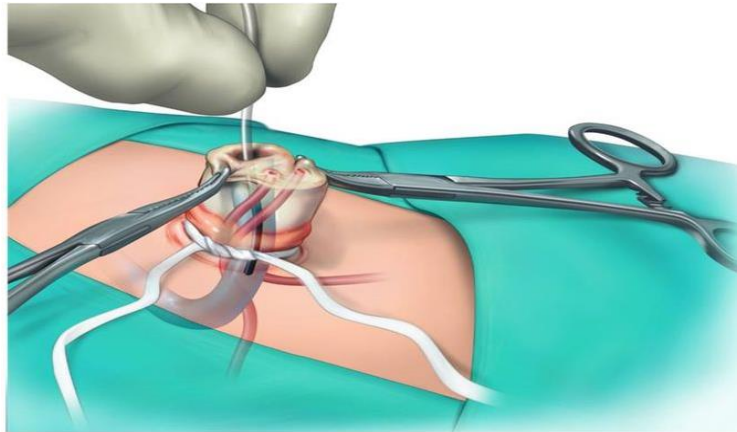
Setelah dilakukan langkah koreksi maka lakukan VTP kembali selama 15 detik dan nilai LDJ dan pengembangan dada. Apabila terjadi peningkatan LDJ bayi dan dada mengembang maka lanjutkan sampai dengan 30 detik.

4. Bantuan sirkulasi

Setelah 30 detik pemberian VTP yang efektif maka lakukan pemeriksaan LDJ kembali. Apabila LDJ bayi < 60x/menit atau tidak teraba nadi, maka segera lakukan kompresi dada diikuti dengan pemberian VTP dengan fraksi oksigen 100%. Perbandingan kompresi dada dan ventilasi adalah 3 : 1. Gunakan teknik kompresi dada menggunakan dua tangan (dua jempol). Petugas yang melakukan

kompresi dada dapat memposisikan diri di samping bayi atau di atas kepala bayi. Tujuan tehnik kompresi dada dari arah atas kepala bayi adalah untuk memudahkan petugas lainnya untuk memasang akses intravena via umbilikalis saat dilakukannya kompresi (Ramachandran et al., 2023). Lakukan evaluasi keberhasilan kompresi setiap 30 detik yaitu peningkatan laju denyut jantung ≥ 60 x/menit.

Lakukan pemasangan akses intravena di vena umbilikalis untuk memasukan obat-obatan dan terapi cairan (Doikova et al., 2022)



Gambar 2.10. Pemasangan kateter vena melalui vena umbilikalis

5. Pemberian obat-obatan

Apabila LDJ tidak meningkat menjadi 60x/menit setelah diberikan kompresi dada dan ventilasi yang efektif, dapat dipertimbangkan pemberian efineprin intravaskular dengan dosis 0.01 sampai dengan 0.03 mg/kg (Sankaran et al., 2023). Apabila akses vena belum terpasang, maka pemberian efineprin dapat diberikan melalui endotracheal dengan dosis 0.05 sd 0.1 mg/kg (Halling et al., 2024). Pemberian efineprin dapat diulang setiap 3-5 menit apabila LDJ tetap < 60 x/menit.

Apabila bayi diduga mengalami hipovolemia berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan riwayatnya maka dapat diberikan cairan normal salin (0.9% NaCl) atau darah yaitu sejumlah 10-20 ml/kg pada 5-10 menit dan dapat diulang apabila respon tidak adekuat (Sankaran et al., 2022)

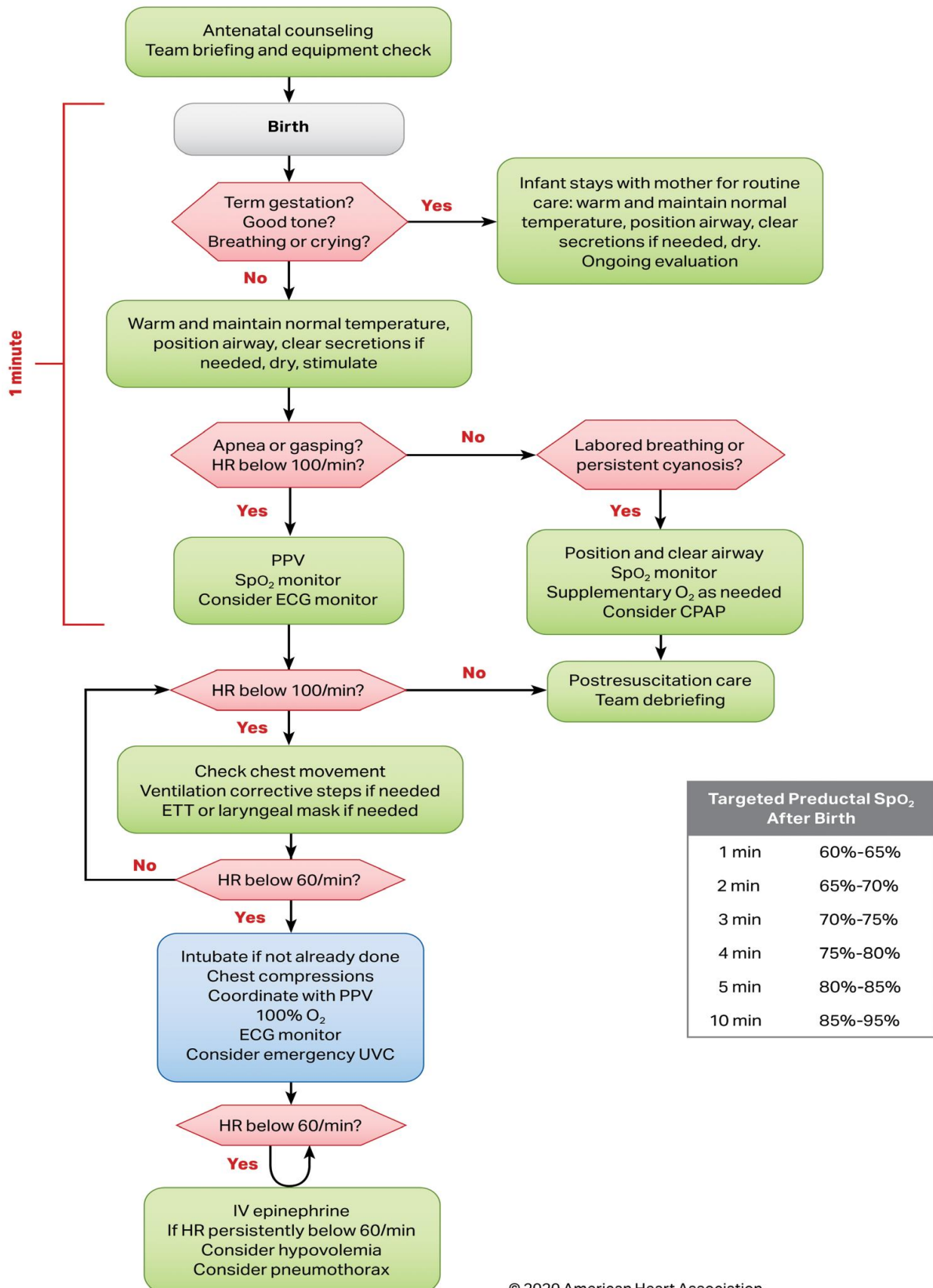
6. Evaluasi Hasil Kompresi dada dan ventilasi

Apabila LDJ bayi telah meningkat menjadi ≥ 60 x/menit maka hentikan kompresi dada dan lanjutkan memberikan VTP pada bayi (Restin et al., 2023)

E. Kesimpulan

Penurunan angka kematian neonatus merupakan salah satu prioritas utama dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia pada tahun 2030. Meski berbagai upaya telah dilakukan, angka kematian neonatus di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara maju. Penyebab utama kematian neonatus meliputi gangguan pernapasan, berat lahir rendah, infeksi, dan komplikasi persalinan. Untuk menekan angka kematian tersebut, penting bagi tenaga kesehatan untuk memahami adaptasi neonatus dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin, serta mengenali tanda-tanda kegagalan transisi neonatus. Dalam kondisi kegawatdaruratan, tindakan resusitasi yang sistematis dan berbasis bukti ilmiah sangat diperlukan untuk mengembalikan fungsi vital bayi baru lahir. Panduan internasional seperti dari *American Heart Association* (AHA) dan *International Liaison Committee on Resuscitation* (ILCOR) memberikan pedoman penting dalam meningkatkan kualitas resusitasi neonatus. Melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan termasuk perawat yang efektif, serta penerapan panduan resusitasi yang tepat waktu, Indonesia dapat meningkatkan peluang keselamatan hidup neonatus. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah, tenaga kesehatan, dan pedoman berbasis bukti, harapan untuk menurunkan angka kematian neonatus secara signifikan dapat tercapai, mendekatkan Indonesia pada target SDGs yang diharapkan.

Neonatal Resuscitation Algorithm



F. Referensi

- Ahmed, I. A., Raheem, S. A., & Jaafer, M. M. (2023). Early Respiratory Distress Evaluation In Full Term Newborns. *Iraqi Medical Journal*, 69(1), 20–28.
- Autonomic, P. C. (2023). FETAL AND TRANSITIONAL CIRCULATION. *Pediatric CCRN® Certification Review: Comprehensive Review, PLUS 300 Questions Based On The Latest Exam Blueprint*, 9.
- Aziz, K., Henry, C., Escobedo, M. B., Hoover, A. V, Kamath-Rayne, B. D., Kapadia, V. S., Magid, D. J., Niermeyer, S., Schmölder, G. M., & Szyld, E. (2021). Part 5: Neonatal Resuscitation 2020 American Heart Association Guidelines For Cardiopulmonary Resuscitation And Emergency Cardiovascular Care. *Pediatrics*, 147(Supplement 1).
- Chakkarapani, A. A., Roehr, C. C., Hooper, S. B., Te Pas, A. B., Gupta, S., & Group, E. N. R. Section Writing. (2023). Transitional Circulation And Hemodynamic Monitoring In Newborn Infants. *Pediatric Research*, 1–9.
- Chaudhary, P., Priyadarshi, M., Singh, P., Chaurasia, S., Chaturvedi, J., & Basu, S. (2023). Effects Of Delayed Cord Clamping At Different Time Intervals In Late Preterm And Term Neonates: A Randomized Controlled Trial. *European Journal Of Pediatrics*, 182(8), 3701–3711.
- Chiruvolu, A., Fine, S., Miklis, K. K., & Desai, S. (2023). Perinatal Risk Factors Associated With The Need For Resuscitation In Newborns Born Through Meconium-Stained Amniotic Fluid. *Resuscitation*, 185, 109728.
- De Paula Fiod Costa, H., & De Paula Fiod Costa, E. (2022). Neonatal Complications Of Prematurity. *Perinatology: Evidence-Based Best Practices In Perinatal Medicine*, 1133–1150.
- Doikova, K., Vesilyk, N., Slusarenko, O., Krupnik, I., & Reshetilo, O. (2022). Position Of The Umbilical Venous Catheter In Neonatal Resuscitation. *Scientific Collection «Interconf+»*, 25 (125), 111–126.
- Foglia, E. E., Shah, B. A., & Szyld, E. (2022). Positive Pressure Ventilation At Birth. *Seminars In Perinatology*, 46(6), 151623.
- Grosek, S. (2023). Intensive Care For Critically Ill Neonates: Clinical Diagnosis And Treatment. In *Children* (Vol. 10, Issue 7, P. 1203). MDPI.

Gruber, V., Tracy, M. B., Hinder, M. K., Morakeas, S., Dronavalli, M., & Drevhammar, T. (2024). What CPAP To Use In The Delivery Room? Bench Comparison Of Two Methods To Provide Continuous Positive Airways Pressure In Neonates. *BMJ Paediatrics Open*, 8(1), E002948.

Haase, B., Koneffke, A., Von Lukowicz, M., Gross, M., Mortazawi, K., Poets, C. F., Stauch, A., & Springer, L. (2023). Hyperextended Head Position During Mask Ventilation In Neonates May Be Associated With Increased Airway Obstruction. *Acta Paediatrica*, 112(12).

Halling, C., Conroy, S., Raymond, T., Foglia, E. E., Haggerty, M., Brown, L. L., Wyckoff, M. H., Association, A. H., & Investigators, S. G. W. T. G. (2024). Use Of Initial Endotracheal Versus Intravenous Epinephrine During Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation In The Delivery Room: Review Of A National Database. *The Journal Of Pediatrics*, 271, 114058.

Alur Resusitasi Neonatus 2022.

Kementrian Kesehatan . Republik Indonesia. (2023). Ditjen P2P Laporan Kinerja Semester 1 Tahun 2023. Direktorat Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit. Direktorat Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit. <https://P2p.Kemkes.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2023/08/Final-LAKIP-Ditjen-P2P-Semester-I-Tahun-2023.Pdf>

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Laporan Tematik Survey Kesehatan Indonesia Tahun 2023.

Madar, J., Roehr, C. C., Ainsworth, S., Ersdal, H., Morley, C., Ruediger, M., Skåre, C., Szczapa, T., Te Pas, A., & Trevisanuto, D. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Newborn Resuscitation And Support Of Transition Of Infants At Birth. *Resuscitation*, 161, 291–326.

Murniningtyas, A. S. A. Dan E. (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia : Konsep Dan Strategi Implementasi. UNPAD PRESS.

Ramachandran, S., Bruckner, M., Wyckoff, M. H., & Schmölzer, G. M. (2023). Chest Compressions In Newborn Infants: A Scoping Review. *Archives Of Disease In Childhood-Fetal And Neonatal Edition*, 108(5), 442–450.

Restin, T., Hönes, M., Hummler, H. D., & Bryant, M. B. (2023). Effective Ventilation And Chest Compressions During Neonatal Resuscitation–The Role Of The

Respiratory Device: A Randomized Cross-Over Simulation Study To Assess The Coordination Between Chest Compressions And Breathing Support. The Journal Of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 36(2), 2276042.

Saha, U. (2023). Changes In The Newborn At Birth: Fetal-To-Newborn Transition. In Clinical Anesthesia For The Newborn And The Neonate (Pp. 29–47). Springer.

Sankaran, D., Lane, E. C. A., Valdez, R., Lesneski, A. L., & Lakshminrusimha, S. (2022). Role Of Volume Replacement During Neonatal Resuscitation In The Delivery Room. Children, 9(10), 1484.

Sankaran, D., Molloy, E. J., & Lakshminrusimha, S. (2023). Is Epinephrine Effective During Neonatal Resuscitation? Pediatric Research, 93(3), 466–468.

Statistik, B. Pusat. (2024). Cerita Data Statistik Untuk Indonesia Edisi 2024.01.

Trivedi, S., Eger, S. H. W., & Saugstad, O. D. (2021). Resuscitation Of The Newborn Development Of Algorithms, Present Status And Future Perspectives. Perinatology: Evidence-Based Best Practices In Perinatal Medicine, 1269–1288.

G. Glosarium

AHA	= <i>American Heart Association</i>
CPAP	= <i>Continuous Positive Airway Pressure</i>
FiO ₂	= <i>Fraction of Inspired Oxygen</i>
ILCOR	= <i>International Liaison Committee on Resuscitation</i>
LDJ	= Laju Denyut Jantung
PEEP	= <i>Positive End-Expiratory Pressure</i>
PIP	= <i>Peak Inspiratory Pressure</i>
PVV	= <i>Positive Pressure Ventilation</i>
SpO ₂	= <i>Saturation of Peripheral Oxygen</i>
SDGs	= <i>Sustainable Development Goals</i>
VTP	= Ventilasi Tekanan Positif

CHAPTER 3

KEADAAN GAWAT DARURAT AKIBAT KERACUNAN TINDAKAN SEGERA DAN TERPADU

Rif'atunnisa, S.Kep.,Ns.,M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Keracunan adalah suatu kondisi patologis yang disebabkan oleh paparan zat berbahaya atau toksik, baik melalui mulut, inhalasi, injeksi, maupun langsung ke kulit atau mukosa. Banyak sumber keracunan, termasuk obat-obatan, bahan kimia, racun biologis (tumbuhan atau hewan), dan bahan berbahaya di tempat kerja atau lingkungan. Situasi ini sering berkembang menjadi keadaan gawat darurat, terutama jika racun menyerang bagian tubuh yang sangat penting seperti saraf, jantung, atau pernapasan.

Keracunan menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di dunia kesehatan. Sebagaimana dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 3 juta kasus keracunan terjadi setiap tahun di seluruh dunia, dengan lebih dari 200 ribu kematian, sebagian besar di negara-negara berkembang. Data dari Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Indonesia menunjukkan bahwa penyebab utama pasien datang ke unit gawat darurat (UGD) adalah keracunan, terutama karena bahan kimia, makanan, dan obat-obatan.

Situasi keracunan sangat penting karena dampaknya dan frekuensi yang tinggi. Keracunan dapat menyebabkan kematian dalam hitungan menit hingga jam jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, keracunan yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang, seperti kerusakan organ permanen, seperti hati, ginjal, atau otak, yang menimbulkan beban bagi sistem kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas akibat keracunan, penanganan yang cepat, terarah, dan terpadu sangat penting.

Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif tentang cara menangani gawat darurat akibat keracunan segera dan terpadu. Diharapkan bahwa petugas kesehatan akan dapat: Memahami prinsip-prinsip dasar untuk menilai dan menangani pasien keracunan pada tahap awal; Melakukan intervensi yang cepat dan tepat untuk menstabilkan kondisi pasien dan meningkatkan efektivitas kolaborasi antarprofesi dalam penanganan keracunan; Memberikan

wawasan kepada masyarakat tentang metode pencegahan dan edukasi untuk mengurangi risiko keracunan.

B. Konsep Dasar Keracunan

1. Definisi dan Klasifikasi Keracunan

Racun adalah suatu zat atau bahan yang jika masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung (inhalasi), suntikan, absorpsi melalui kulit, atau digunakan terhadap makhluk hidup dalam jumlah yang relatif kecil, akan merusak kehidupan atau mengganggu dengan serius dari fungsi satu atau lebih organ atau jaringan (Mc Graw Hill Nursing Dictionary).

Keracunan adalah kondisi yang terjadi akibat Paparan bahan toksik kepada tubuh sehingga menyebabkan gangguan fungsi tubuh atau sampai pada kematian, tergantung pada jenis dan dosis racun yang masuk ke dalam tubuh (Nelson et al., 2019).

Klasifikasi keracunan berdasarkan Penyebab yaitu:

- a. Bahan kimia meliputi pestisida, bahan industri (seperti logam berat dan pelarut organik), dan bahan rumah tangga (seperti pembersih).
- b. Obat-obatan: Overdosis obat resep (seperti analgesik dan antidepresan) atau penyalahgunaan obat terlarang.
- c. Makanan: Makanan dapat menyebabkan keracunan karena bakteri, toksin, atau bahan kimia.
- d. Racun hewan: Gigitan atau sengatan dari hewan berbisa seperti ular, laba-laba, dan serangga lainnya.

Klasifikasi keracunan berdasarkan rute masuk:

- a. Inhalasi: Racun masuk melalui saluran pernapasan, seperti karbon monoksida, gas klorin, atau asap kimia.
- b. Oral: Racun masuk melalui mulut, misalnya melalui konsumsi bahan kimia atau makanan yang terkontaminasi.
- c. Dermal: Racun masuk melalui kulit, seperti paparan pestisida atau bahan kimia korosif.
- d. Parenteral/Injeksi: Racun masuk langsung ke dalam darah melalui gigitan hewan atau injeksi bahan toksik.

2. Fisiologi dan Patofisiologi Keracunan

Racun dapat memengaruhi tubuh melalui beberapa mekanisme kerja yaitu:

- a. Efek langsung

Racun bereaksi dengan sel atau jaringan tertentu, menyebabkan kerusakan seluler (misalnya, sianida menghambat rantai respirasi seluler). Efek langsung

keracunan terjadi segera setelah zat beracun mengenai sel atau jaringan. Ini biasanya terjadi di lokasi paparan pertama, seperti kulit, saluran pencernaan, atau paru-paru. Contoh dari dampak langsung pada Iritasi lokal yaitu jaringan di lokasi kontak dapat menjadi nekrosis jika terpapar bahan kimia seperti asam kuat atau alkali (Bradberry, 2016). Korosi: Jika asam sulfat atau alkali yang kuat tertelan, dapat merusak mukosa saluran cerna (Haddad et al., 2007). Mekanisme: Racun merusak protein atau lipid membran sel, mengganggu integritas jaringan, menyebabkan peradangan, nekrosis, atau ulserasi di daerah tersebut.

b. Efek sistemik

Racun memengaruhi sistem tubuh secara luas, seperti efek neurotoksik yang mengganggu impuls saraf. Efek sistemik akan terjadi ketika racun diserap ke dalam sirkulasi darah, menyebar, mempengaruhi organ target yang jauh dari lokasi awal paparan. Ini dikenal sebagai efek sistemik.

Organ target akan menyerang sistem saraf pusat (SSP). Banyak racun, seperti etanol atau karbon monoksida, memengaruhi otak dengan menghambat metabolisme atau transmisi neuro.

Sementara pada organ hati sering menjadi target karena tugasnya untuk membersihkan racun. Misalnya, pemberian parasetamol yang overdosis dapat menyebabkan nekrosis hepatoseluler dan menghasilkan pembentukan metabolit toksik NAPQI (Jaeschke et al., 2012).

Pada organ ginjal, racun seperti etilen glikol dapat menyebabkan nefrotoksisitas, yaitu pembentukan kristal oksalat yang merusak tubulus ginjal. Mekanisme efek sistemik mencakup penyerapan racun dalam aliran darah, penyebaran ke organ yang dimaksud, dan interaksi dengan enzim atau reseptor tertentu. Neurotoksin, misalnya, merusak kanal ion atau menghambat neurotransmitter.

c. Efek imunologis

Racun dapat memicu respons imun berlebih, seperti anafilaksis akibat gigitan serangga atau paparan bahan kimia tertentu (Gupta & Garg, 2020). Beberapa racun menyebabkan reaksi imun yang tidak biasa, seperti hipersensitivitas atau sistem kekebalan autoimun.

Efek hipersensitivitas didapatkan melalui paparan jangka Panjang / kronis terhadap racun tertentu, seperti logam berat seperti merkuri dan nikel, dapat menyebabkan dermatitis kontak alergi melalui aktivasi limfosit T (Gell & Coombs, 1963). Ada kemungkinan bahwa racun biologis, seperti bisa ular, dapat menyebabkan syok anafilaktik karena pelepasan histamin yang sangat besar.

Autoimmunitas terbentuk dari beberapa racun yang merusak jaringan melalui sistem kekebalan alami. Misalnya, anemia aplastik dapat disebabkan oleh gangguan sumsum tulang akibat paparan benzena kronis/ jangka panjang (Lan et al., 2004).

Mekanisme kerja racun dapat berfungsi sebagai haptan yang mengikat protein tubuh, menghasilkan antigen baru yang dianggap asing oleh sistem kekebalan. Hal ini dapat menyebabkan peradangan, kerusakan jaringan, atau bahkan syok sistemik.

3. Faktor yang Memengaruhi Tingkat Keparahan Keracunan:

- a. Jenis dan dosis racun: Semakin toksik dan besar dosis yang terpapar, semakin parah efeknya.
- b. Rute masuk: Paparan inhalasi dan injeksi biasanya lebih cepat menyebabkan gejala dibandingkan oral atau dermal.
- c. Waktu paparan: Lamanya paparan dapat meningkatkan efek kumulatif racun.
- d. Faktor individu: Usia, berat badan, kondisi kesehatan, dan genetik dapat memengaruhi kerentanan terhadap racun.

Kebanyakan pasien yang mengalami keracunan tidak memiliki masalah yang serius, namun penting untuk mengenali pasien yang memiliki risiko paling besar mengalami komplikasi serius dan kematian. Ciri-riri pasien yang dapat dikategorikan mengalami masalah yang serius (triase merah) yaitu:

- a. Umur: semakin tua, semakin besar kemungkinan pasien mengalami kematian jika keracunan.
- b. Farmasetikal: agen farmasi umumnya lebih beracun dari tanaman, bahan kimia rumah tangga, dan narkoba.
- c. Polifarmasi: pasien yang mengkonsumsi beberapa obat memiliki risiko kematian yang lebih tinggi.
- d. Keracunan disengaja: orang yang sengaja meracuni diri sendiri akan memilih zat yang lebih beracun dibanding mereka yang mengalami keracunan secara tidak disengaja.
- e. Perubahan status mental atau gejala berat lainnya yang terlihat jelas: pasien dengan kondisi yang buruk Ketika tiba di UGD lebih cenderung memiliki *outcome* yang jelek.

4. Gejala Umum Keracunan

- a. Sistemik:
 - 1) Kardiovaskular: Aritmia, hipotensi, atau hipertensi.
 - 2) Saraf: Penurunan kesadaran, kejang, kebingungan, atau koma.
 - 3) Pernapasan: Dispnea, hipoksia, atau gagal napas.

b. Spesifik Sesuai Jenis Racun:

- 1) Keracunan karbon monoksida: Gejala hipoksia seperti sakit kepala, pusing, dan kehilangan kesadaran.
- 2) Keracunan sianida: Napas cepat, pucat, dan gagal jantung.
- 3) Keracunan pestisida (organofosfat): Gejala kolinergik seperti miosis, hipersekresi, dan bradikardia.

C. Penilaian Awal dalam Keadaan Gawat Darurat Akibat Keracunan

Evaluasi awal dalam kasus gawat darurat akibat keracunan harus dilakukan dengan pendekatan sistematis untuk memastikan keselamatan pasien, Evaluasi ini terdiri dari dua tahapan utama: survei utama dan survei sekunder, yang masing-masing bertujuan untuk menstabilkan kondisi pasien dan menemukan sumber keracunan.

1. Primary Survey (ABCDE Approach)

Pendekatan ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, and Exposure) adalah pendekatan utama survei yang digunakan untuk mengevaluasi dan menangani kondisi yang mengancam nyawa secara cepat.

a. Airway (Jalan Napas):

- 1) Pastikan jalan napas pasien tidak tertutup. Lakukan tindakan untuk menghilangkan hambatan (seperti muntah atau edema).
- 2) Anda harus memperhatikan tanda-tanda obstruksi seperti stridor atau suara napas yang tidak biasa.

b. Breathing (Pernapasan):

- 1) Lihat pola pernapasan, frekuensi napas, dan saturasi oksigen pasien.
- 2) Jika pasien menunjukkan kesulitan bernapas atau hipoksia, berikan oksigen.

c. Circulation (Sirkulasi):

- 1) Periksa nadi, tekanan darah, dan tanda-tanda perfusi, termasuk warna kulit.
- 2) Tangani syok atau hipotensi dengan cairan intravena.

d. Disabilitas (Kesadaran):

- 1) Untuk mengukur tingkat kesadaran, gunakan skala Glasgow Coma Scale (GCS).
- 2) Anda harus memperhatikan tanda-tanda penurunan kesadaran yang disebabkan oleh efek neurotoksik racun.

e. Eksposur:

- 1) Periksa seluruh tubuh untuk mencari tanda-tanda paparan racun, seperti luka bakar kimia atau bau khas pada kulit.
- 2) Lindungi diri dengan alat pelindung diri (APD) untuk mencegah kontaminasi sekunder.

2. Secondary Survey

a. Riwayat Lengkap (SAMPLE)

Metode SAMPLE digunakan untuk mengumpulkan informasi penting:

- 1) Symptoms (Gejala): Apa yang dirasakan pasien?
- 2) Allergies (Alergi): Apakah pasien memiliki alergi terhadap zat tertentu?
- 3) Medications (Obat-obatan): Apakah pasien sedang mengonsumsi obat tertentu?
- 4) Past medical history (Riwayat kesehatan): Apakah ada riwayat penyakit yang relevan?
- 5) Last meal (Makanan terakhir): Kapan dan apa yang terakhir kali dimakan atau diminum?
- 6) Events leading to exposure (Kejadian paparan): Bagaimana paparan racun terjadi?

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik pada kasus keracunan bertujuan untuk menemukan gejala khusus yang menunjukkan jenis racun yang terpapar, tingkat keparahan, dan organ yang terkena dampak. Penilaian awal hingga pengamatan mendalam terhadap tanda vital, sistem tubuh, dan temuan unik lainnya dimasukkan dalam pemeriksaan ini.

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mencari tanda-tanda khas keracunan, seperti:

- Pupil miosis pada keracunan organofosfat.
- Kulit kemerahan dan kering pada keracunan antikolinergik.
- Bau khas (misalnya, bau bawang pada keracunan arsenik).

1) Penilaian Tanda Vital

Status fisiologis pasien dinilai melalui pemeriksaan tanda vital. Tekanan darah: Keracunan obat seperti opioid atau sedatif-hipnotik sering menyebabkan hipotensi, sedangkan keracunan kokain atau amfetamin juga dapat menyebabkan hipertensi (Levine et al., 2011). Denyut jantung: Takikardia sering menunjukkan keracunan antikolinergik atau simpatomimetik, sedangkan bradikardia dapat menunjukkan keracunan organofosfat. Frekuensi napas: Keracunan salisilat dapat menyebabkan hiperventilasi, tetapi depresi pernapasan akibat opioid biasanya menyebabkan bradipnea. Suhu tubuh: Hipertermia dapat disebabkan oleh sindrom serotonin, keracunan simpatomimetik, atau obat antiparkinson, sementara hipotermia bisa terjadi akibat keracunan alkohol atau sedatif-hipnotik.

2) Pemeriksaan Kulit

Pemeriksaan kulit dapat memberikan petunjuk signifikan tentang jenis keracunan:

- Kulit basah dan berkeringat: Biasanya ditemukan pada keracunan kolinergik seperti organofosfat atau karbamat.
- Kulit kering dan kemerahan: Menunjukkan keracunan antikolinergik (misalnya, atropin atau antihistamin).
- Perubahan warna kulit: Cyanosis pada keracunan karbon monoksida atau methemoglobinemia; warna kulit cherry-red sering khas pada karbon monoksida (Goldfrank et al., 2019).

3) Pemeriksaan Mata

- Pupil mengecil (miosis): Terlihat pada keracunan opioid, organofosfat, atau karbamat.
- Pupil melebar (midriasis): Dapat terjadi akibat keracunan antikolinergik, kokain, atau amfetamin.
- Nistagmus: Umumnya ditemukan pada keracunan alkohol, barbiturat, atau fenitoin.

4) Pemeriksaan Sistem Pernafasan

Bau napas dapat menjadi petunjuk:

- Bau buah khas pada ketoasidosis diabetik atau keracunan alkohol.
- Bau bawang pada keracunan fosfor organik.
- Bau almond khas pada keracunan sianida (Levine et al., 2011).

5) Pemeriksaan Neurologis

- Status mental: Pasien mungkin mengalami penurunan kesadaran akibat racun depresan SSP (seperti benzodiazepin) atau agitasi akibat racun stimulan (seperti kokain).
- Kejang: Bisa menjadi tanda keracunan striknin, teofilin, atau toksin tertentu.
- Refleks hiperaktif: Biasanya ditemukan pada keracunan serotonin atau tetanus.

6) Pemeriksaan Abdomen

- Peristaltik usus: Hiperaktif pada keracunan kolinergik, sementara hipoaktif pada keracunan antikolinergik.
- Nyeri abdomen: Bisa ditemukan pada keracunan logam berat seperti timbal atau merkuri.

Pemeriksaan fisik memberikan informasi penting untuk mengidentifikasi jenis keracunan dan mendukung diagnosis. Kombinasi tanda-tanda khas

dapat membantu mengarahkan dokter dalam menentukan tindakan yang tepat, seperti penggunaan antidot atau terapi suportif.

Identifikasi Racun

1. Metode Cepat Mengenali Racun:

- a. Periksa label kemasan jika racun berasal dari produk rumah tangga atau obat-obatan.
- b. Waspada bau atau warna tertentu yang dapat mengindikasikan jenis racun (misalnya, bau almond khas sianida).

2. Penggunaan Alat Diagnostik:

- a. Laboratorium: Pemeriksaan darah, urin, atau cairan tubuh lainnya untuk mendeteksi kadar toksin spesifik (seperti methemoglobin pada keracunan nitrit).
- b. Toksikologi: Tes panel racun untuk mengidentifikasi paparan bahan toksik tertentu.
- c. Elektrokardiogram (EKG): Digunakan untuk mendeteksi gangguan jantung akibat keracunan obat-obatan kardiotoxik (misalnya, digitalis).

D. Tindakan Segera dalam Penanganan Keracunan

Tujuan penanganan keracunan dalam keadaan darurat adalah untuk mencegah lebih banyak racun tertelan, mempertahankan fungsi vital, dan mengurangi dampak racun. Tindakan utama yang dilakukan dalam penanganan keracunan yaitu:

1. Dekontaminasi

Dekontaminasi system pencernaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Termasuk emesis yang diinduksi, pemberian arang aktif atau arang dengan beberapa dosis yang diaktifkan, lavase lambung, *cathartics*, dan irigasi usus menyeluruh (*whole-bowel irrigation* /WBI). Hemodialisis dan *hemoperfusion* arang (*charcoal*) juga digunakan pada keracunan yang parah.

a. Dekontaminasi Kulit dan Mata

- 1) Kulit: Jika kulit terkena racun, bilas dengan air mengalir selama 15–20 menit untuk menghilangkan zat toksik. Jika racun berminyak atau mengandung bahan kimia, seperti pestisida, gunakan sabun
- 2) Mata: Untuk menghilangkan racun pada mata, gunakan larutan saline atau air bersih selama setidaknya lima belas menit. Pasien diminta untuk menggerakkan bola mata selama proses agar seluruh permukaan terbilas (Gupta & Garg, 2020).).

b. Induksi Muntah

- 1) Indikasi: Digunakan hanya dalam situasi tertentu. Misalnya, ketika racun baru tertelan dan tidak berbusa atau korosif dalam waktu kurang dari satu jam.
 - 2) Kontraindikasi: Tidak dilakukan pada pasien dengan penurunan kesadaran, racun korosif, hidrokarbon, atau pasien yang berisiko aspirasi. Penggunaan sirup ipekakuan sudah jarang direkomendasikan dalam praktik modern karena risiko aspirasi yang tinggi (Nelson et al., 2019).
- c. Penggunaan Karbon Aktif
- Arang aktif yang diberikan melalui mulut atau *Naso Gastric Tube* (NGT), memiliki keuntungan karena meminimalkan Tindakan invasive, relative lebih mudah untuk dikelola, dan aman untuk anak-anak serta orang dewasa. Arang aktif menyerap dan mengikat zat yang paling sering tertelan.
- 1) Karbon aktif digunakan sebagai adsorben untuk mengikat racun di saluran cerna dan mengurangi absorpsi sistemik.
 - 2) Indikasi: Efektif untuk racun seperti obat-obatan (asetaminofen, barbiturat) jika diberikan dalam waktu 1–2 jam setelah paparan.
 - 3) Dosis: 1 g/kg berat badan, dapat diulang pada kasus tertentu (multi-dose activated charcoal).
- Kontraindikasi tertentu dalam penggunaan arang aktif adalah tidak efektif untuk racun seperti logam berat, alkohol, atau hidrokarbon (Tintinalli et al., 2020), terjadi penurunan atau tidak ada bising usus (kontraindikasi relative), racun yang tidak terikat dengan arang seperti besi, timah dan lithium.
- d. Hemodialisis dan hemoperfusi arang (*Charcoal hemoperfusion*)
- Hemodialisis diindikasikan untuk keracunan serius yang menyebabkan asidosis metabolik berat, kelainan elektrolit, atau gagal ginjal. Dialisis peritoneal juga dapat digunakan untuk pengobatan jangka pendek. Konsultasi awal dengan pusat penanganan racun local dapat membantu menentukan kapan hemodialisis atau hemoperfusi arang dapat dilakukan. Racun-racun yang berespons terhadap hemodialisis seperti paracetamol, alcohols, amphetamine, antibiotic, arsenic, phenytoin, methanol, quinine, dll.
- Dialysis tidak diindikasikan pada kondisi: menelan zat-zat yang dengan ikatan protein tinggi, agen yang jarang mematikan atau zat yang telah ada penawalknya / antidot, pasien dengan hemodinamik yang sangat tidak stabil, gangguan perdarahan, akses vascular buruk, dan pada anak kecil.
- Hemoperfusi arang adalah Teknik *extracorporeal* yang melibatkan proses penyaringan darah melalui cartridge yang berisi arang aktif. Namun, hemoperfusi arang jarang dilakukan dan hanya diperuntukkan bagi

beberapa zat saja. Membrane extracorporeal dan dialisi hati adalah dua intervensi yang sangat invasive yang terkadang digunakan untuk kercunan yang serius (ENA, 2018).

2. Stabilisasi Kondisi Pasien

a. Pemulihan Fungsi Vital

- Airway (Jalan napas): Pastikan jalan napas tetap paten, gunakan intubasi jika diperlukan.
- Breathing (Pernapasan): Pasien dengan gangguan pernapasan harus diberikan lebih banyak oksigen. Terapi oksigen hiperbarik digunakan dalam situasi tertentu, seperti keracunan karbon monoksida.
- Circulation (Sirkulasi): Pemberian cairan intravena (kristaloid) untuk mengobati hipotensi atau syok dalam membantu stabilisasi hemodinamik..

b. Pemberian Cairan dan Obat-obatan Darurat

- Cairan intravena, seperti *normal saline* atau *ringer lactate*, digunakan untuk mengatasi dehidrasi atau hipotensi.
- Obat-obatan, seperti vasopressor (dopamin, norepinefrin), diberikan pada pasien dengan hipotensi refrakter terhadap cairan. Pada kasus keracunan opiat, nalokson dapat diberikan untuk memulihkan pernapasan.

3. Antidotum

Antidotum adalah agen spesifik yang digunakan untuk menetralkan racun tertentu. Beberapa contoh umum:

a. Keracunan Organofosfat

- Antidotum: Atropin dan pralidoksim.
- Mekanisme: Atropin menghambat efek kolinergik, sedangkan pralidoksim meregenerasi enzim asetilkolinesterase.

b. Keracunan Sianida

- Antidotum: Natrium tiosulfat dan hidroskobalamin.
- Mekanisme: Hidroskobalamin mengikat sianida membentuk sianokobalamin yang tidak toksik dan diekskresikan melalui urin.

c. Keracunan Paracetamol

- Antidotum: N-asetilsistein.
- Mekanisme: Mengembalikan cadangan glutathione untuk mencegah kerusakan hati akibat metabolit toksik paracetamol.

d. Keracunan Benzodiazepin

- Antidotum: Flumazenil.
- Mekanisme: Antagonis reseptor benzodiazepin untuk membalikkan efek sedasi.

e. Keracunan Metanol/Etilen Glikol

- Antidotum: Fomepizol atau etanol.
- Mekanisme: Menghambat enzim alkohol dehidrogenase untuk mencegah pembentukan metabolit toksik.

Prioritas umum untuk pasien keracunan dilakukan dengan memberikan perawatan suportif dasar dan *advance* (lanjutan) baik secara fisiologis dan psikologis yang diperlukan. Perhatikan jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi (ABC); keadekuatan jalan napas sangat penting pada pasien dengan perubahan status mental. Secara khusus (ENA, 2018):

- Berikan oksigen tambahan jika diperlukan
- Berikan terapi intravena dan infus *ringer laktat* atau normal saline
- Berikan *nalokson* 0,4-2 mg dapat melalui intravena, endotracheal, intramuscular, subkutan, intraosseous, atau sublingual, jika pasien diduga terekspos opioid.
- Periksa kadar glukosa darah dan infus dekstrose 50% pada 50 mL (25 g) intravena jika diperlukan untuk mempertahankan normoglycemia.
- Berikan 50 sampai 100 mg tiamin secara intravena untuk pasien dewasa dengan dugaan penyalahgunaan alkohol kronis.
- Lakukan pemantauan jantung secara kontinyu dan periksa 12-lead elektrokardiogram sesuai dengan indikasi.
- Pantau urine output
- Periksa gasdarah arteri sesuai indikasi.
- Lakukan monitoring secara serial kadar elektrolit, tanda-tanda vital, pernapasan, jantung, dan status neurologis.
- Periksa Riwayat eksposur:
 - Bahan atau zat apa yang terekspos pasien?
 - Kapan eksposur terjadi? Apakah ini akut atau kronis?
 - Apa rute paparannya?
 - Apakah saat ini ada tanda-tanda atau gejala keracunan?
 - Berapa banyak zat yang terlibat?
 - Apakah eksposur disengaja atau tidak disengaja?
 - Apakah pasien memiliki Riwayat paparan terhadap racun sebelumnya?
 - Pengobatan apa yang diberikan sebelum pasien tiba di pelayanan darurat?
 - Berapa umur pasien?

- Bagaimana Riwayat medis pasien (terutama jantung, hati, jiwa, dan gangguan ginjal)?
- Apakah ada faktor risiko psikologis, sosial atau lingkungan yang terlibat?
- Berikan obat penawar / antidot yang sesuai
- Berikan Pendidikan kepada pasien, keluarga, dan orang lain yang penting bagi pasien untuk mencegah terulangnya kejadian di masa yang akan datang.

E. Penanganan Terpadu Keracunan

Penanganan terpadu keracunan memerlukan koordinasi yang baik antara tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan pusat informasi toksikologi untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan optimal. Berikut ini adalah pembahasan mengenai aspek utama penanganan terpadu keracunan:

1. Pendekatan Multidisiplin

Penanganan keracunan memerlukan kolaborasi berbagai tenaga kesehatan dengan peran spesifik, yaitu:

a. Dokter

- 1) Melakukan diagnosa, menentukan jenis racun, dan memberikan terapi utama, termasuk pemberian antidotum jika diperlukan.
- 2) Berkoordinasi dengan spesialis toksikologi untuk kasus keracunan kompleks (Nelson et al., 2019).

b. Perawat

- 1) Bertugas melakukan monitoring tanda vital, pemberian obat sesuai instruksi dokter, serta mendukung stabilisasi kondisi pasien.
- 2) Edukasi kepada pasien dan keluarga tentang langkah pencegahan keracunan di masa depan.

c. Apoteker

- 1) Memberikan informasi terkait obat-obatan yang digunakan dalam terapi keracunan, termasuk dosis dan interaksinya.
- 2) Memastikan ketersediaan antidotum dan racun spesifik dalam stok rumah sakit.

d. Petugas Kesehatan Lainnya

- 1) Radiografer: Membantu identifikasi racun melalui radiologi jika diperlukan (misalnya, benda asing dalam saluran cerna).
- 2) Ahli gizi: Berperan dalam rehabilitasi nutrisi setelah keracunan kronis, seperti keracunan logam berat.

2. Kolaborasi Fasilitas Kesehatan

- a. Rujukan ke Rumah Sakit Rujukan Toksikologi
 - 1) Pasien dengan kondisi berat atau memerlukan terapi kompleks harus dirujuk ke rumah sakit rujukan dengan fasilitas toksikologi lengkap, seperti laboratorium toksikologi dan ICU.
 - 2) Contoh kasus: Keracunan sianida atau metanol yang memerlukan terapi hemodialisis atau oksigen hiperbarik.
- b. Pemanfaatan Pusat Informasi Keracunan (Poison Control Center)
 - 1) Pusat Informasi Keracunan memberikan konsultasi toksikologi 24 jam kepada tenaga kesehatan dan masyarakat.
 - 2) Layanan ini dapat membantu dalam: Identifikasi racun berdasarkan deskripsi awal (bentuk, bau, dan gejala), Memberikan rekomendasi dosis dan penggunaan antidotum.
 - 3) Contoh: American Association of Poison Control Centers (AAPCC) atau Pusat Informasi Obat Nasional di Indonesia (WHO, 2021).

3. Pemeriksaan Lanjutan

- a. Monitoring Tanda Vital dan Fungsi Organ
 - 1) Pasien harus dipantau secara berkala untuk menilai perbaikan kondisi klinis atau komplikasi lanjutan.
 - 2) Pemeriksaan laboratorium meliputi:
 - a) Fungsi hati (SGOT, SGPT) pada keracunan parasetamol.
 - b) Fungsi ginjal (urea, kreatinin) pada keracunan logam berat.
 - c) Elektrolit dan status asam-basa untuk mengelola gangguan metabolik.
- b. Rehabilitasi Setelah Keracunan
 - 1) Pasien yang mengalami kerusakan organ akibat keracunan kronis memerlukan rehabilitasi jangka panjang, seperti terapi fisik atau psikologis.
 - 2) Pada keracunan yang memengaruhi kesehatan mental, seperti overdosis obat psikotropika, konseling psikologis menjadi penting.

F. Studi Kasus

Deskripsi Kasus Nyata

Kasus: Seorang pria berusia 45 tahun datang ke instalasi gawat darurat dengan gejala mual, muntah, diare, dan nyeri kepala berat. Pasien diketahui secara tidak sengaja mengonsumsi pestisida yang tersimpan di botol air mineral.

Langkah Penanganan:

1. Penilaian awal (ABCDE):

- a. Jalan napas (Airway): Jalan napas pasien dipastikan bebas, tidak ada tanda obstruksi.

- b. Pernapasan (Breathing): Pasien diberikan oksigen karena menunjukkan tanda-tanda hipoksemia.
- c. Sirkulasi (Circulation): Infus cairan ringer laktat diberikan untuk mengatasi hipotensi.
- d. Kesadaran (Disability): Glasgow Coma Scale (GCS) 13/15.
- e. Paparan (Exposure): Kulit pasien diperiksa untuk kemungkinan paparan racun tambahan.

2. Dekontaminasi:

- a. Pasien diberi karbon aktif dosis tunggal (50 g) untuk mengikat racun dalam saluran cerna.
- b. Tidak dilakukan induksi muntah karena pestisida bersifat korosif.

3. Terapi Spesifik:

- a. Pemberian atropin untuk mengatasi efek kolinergik dari pestisida organofosfat.
- b. Pralidoksim diberikan untuk meregenerasi enzim asetilkolinesterase.

4. Monitoring:

- a. Pemantauan tanda vital dan pemeriksaan laboratorium (fungsi hati, ginjal, dan elektrolit).

Analisis Penanganan

1. Keberhasilan:

- a. Stabilisasi fungsi vital pasien dalam waktu 24 jam.
- b. Pemulihan kesadaran penuh pada hari kedua.

2. Tantangan:

- a. Keterlambatan diagnosis awal karena pasien tidak segera memberikan informasi tentang paparan pestisida.
- b. Ketersediaan pralidoksim terbatas di fasilitas kesehatan tertentu.

Pelajaran yang Dapat Diambil

1. Pentingnya identifikasi cepat terhadap jenis racun untuk menentukan terapi spesifik.
2. Ketersediaan antidotum seperti pralidoksim harus menjadi prioritas di fasilitas kesehatan.
3. Edukasi masyarakat tentang bahaya penyimpanan bahan kimia dalam wadah yang tidak aman.

G. Pencegahan dan Edukasi

Strategi Pencegahan Keracunan

1. Penyimpanan Aman:

- a. Bahan kimia dan obat-obatan harus disimpan di tempat tertutup dan diberi label jelas.
- b. Hindari penggunaan wadah makanan atau minuman untuk menyimpan bahan kimia berbahaya.

2. Peningkatan Kesadaran:

- a. Kampanye bahaya racun melalui media sosial, televisi, dan radio.
- b. Pelatihan kepada keluarga dan masyarakat tentang langkah-langkah pertama dalam menangani keracunan.

Peran Edukasi Kesehatan

1. Edukasi pada Masyarakat Umum:

- a. Program pelatihan tentang pengenalan racun dan penanganan awal keracunan untuk masyarakat umum.
- b. Edukasi kelompok rentan, seperti anak-anak, mengenai bahaya bahan beracun melalui permainan edukatif.

2. Penggunaan Materi Informasi Kesehatan:

- a. Distribusi poster dan video edukasi di fasilitas kesehatan dan komunitas lokal.
- b. Penyebaran buku panduan atau infografik tentang pencegahan keracunan.

H. Kesimpulan

I. Referensi

- American College of Emergency Physicians. (2019). *Initial Evaluation and Management of Poisoned Patients*. *Annals of Emergency Medicine*, 73(4), 480–490.
- American Association of Poison Control Centers. (2021). *Annual Reports and Services*. Retrieved from <https://www.aapcc.org>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2022). *Laporan Tahunan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu*.
- Bradberry, S. M. (2016). Poisoning and toxicology. *Medicine*, 44(2), 102–107. <https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2015.11.003>
- ENA (Emergency Nurses Association). (2018). *Panduan Keperawatan Gawat Darurat*

dan Bencana Sheehy (Edisi ke-7; Diterjemahkan oleh A. Kurniati, Y. Trisyani, & S. I. M. Theresia). Elsevier. (Terjemahan dari *Sheehy's Manual of Emergency Care*, 7th ed.)

Goldfrank, L. R., Flomenbaum, N. E., Lewin, N. A., Howland, M. A., Hoffman, R. S., & Nelson, L. S. (2019). *Goldfrank's Toxicologic Emergencies* (11th ed.). McGraw-Hill Education.

Gupta, P. K., & Garg, R. (2020). *Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents*. Academic Press.

Haddad, L. M., Shannon, M. W., & Winchester, J. F. (2007). *Clinical management of poisoning and drug overdose* (4th ed.). Saunders.

Jaeschke, H., McGill, M. R., & Ramachandran, A. (2012). Oxidant stress, mitochondria, and mechanisms of necrotic and apoptotic cell death in acetaminophen hepatotoxicity. *Drug Metabolism Reviews*, 44(1), 88–106. <https://doi.org/10.3109/03602532.2011.602688>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.

Lan, Q., Zhang, L., Li, G., & Vermeulen, R. (2004). Benzene exposure and hematotoxicity. *Science*, 306(5702), 1774–1776. <https://doi.org/10.1126/science.1102443>

Levine, M., Skolnik, A. B., & Ruha, A. M. (2011). Initial evaluation and management of critical poisoning. *Critical Care Clinics*, 27(4), 479–494. <https://doi.org/10.1016/j.ccc.2011.08.002>

Nelson, L. S., Lewin, N. A., Howland, M. A., Hoffman, R. S., Goldfrank, L. R., & Flomenbaum, N. E. (2019). *Goldfrank's Toxicologic Emergencies* (11th ed.). McGraw-Hill Education.

Tintinalli, J. E., Ma, O. J., Yealy, D. M., Meckler, G. D., Stapczynski, J. S., & Cline, D. M. (2020). *Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

World Health Organization. (2021). *Poisoning Prevention and Management*. Retrieved from <https://www.who.int>

J. Glosarium

ABCDE = *Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure*

AAPCC = *American Association of Poison Control Centers*

ENA = *Emergency Nurses Associattion*

GCS = *Glasgow Coma Scale*

UGD = Unit Gawat Darurat

CHAPTER 4

PENANGANAN KEJANG AKUT PADA PASIEN GAWAT DARURAT

Ns. Efi Fibriyanti, S.Kep., Ns., M.N.Sc.

A. Pendahuluan/Prolog

Kejang merupakan kondisi kegawatan neurologis yang membutuhkan penanganan segera untuk mencegah kematian atau kecacatan jangka panjang. Semua jenis kejang yang berlangsung lebih dari 2 menit berisiko menimbulkan epileptikus dan trauma pada otak permanen. Status epileptikus menimbulkan kerusakan kognitif, keterlambatan perkembangan psikomotor, epilepsi kronis dan kejang berulang (Gunawan et al., 2024). Kejang akut dapat terjadi pada berbagai populasi anak-anak hingga dewasa dengan etiologi yang beragam termasuk infeksi, trauma, gangguan metabolik dan kekurangan oksigen. Saat ini populasi yang paling banyak mengalami kejang adalah anak-anak (Maretta, 2019).

Kejang bersifat potensial dan mengancam jiwa, oleh karena itu pengetahuan mendalam dan keterampilan praktis dalam penatalaksanaan kejang akut sangat diperlukan bagi tenaga media. Penatalaksanaan kejang akut memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Kecepatan stabilisasi pasien dan penegakan diagnosis dan klasifikasi kejang menjadi kunci untuk memilih teraoi yang optimal guna memaksimalkan kontrol kejang dan meminimalkan komordibitas (Elaine Wirrell, 2022). Penegakkan diagnosis melalui pemeriksaan fisik status neurologi pasien yang akurat menjadi langkah pertama yang krusial dalam penatalaksanaan kejang. Mulai dari identifikasi penyebab yang mendasari, durasi kejang dan manifestasi klinis spesifik yang muncul pada masing-masing pasien (Fikrawan, 2016).

Stabilisasi pasien merupakan prioritas utama dalam penatalaksanaan kejang akut. Stabilisasi meliputi manajemen *airway*, *breathing*, *circulation*, dengan mengamankan jalan nafas dan pernafasan pasien serta memberikan terapi cairan melalui intravena, koreksi gangguan metabolik (Bank & Bazil, 2019). Setelah pasien stabil maka dilanjutkan dengan menghentikan serangan kejang akut dengan pemberian obat anti konvulsan melalui rute intraena ataupun yang lain (Sulastri, 2024). Pemantauan secara intensif diperlukan bagi pasien dengan kejang akut untuk mengevaluasi respon terhadap terapi yang diberikan dan mencegah komplikasi yang mungkin timbul . Pemantauan pada pasien pasca kejang meliputi observasi

klinis pemantauan aktivitas kelistrikan pada otak melalui elektroensefalografi (EEG) dan evaluasi hemodinamik.

Bab ini membahas secara detail mengenai Epidemiologi kejang akut, patofisiologi kejang akut, klasifikasi kejang, etiologi kejang akut, pengkajian dan penegakkan diagnosis, protokol manajemen kejang, komplikasi kejang, penatalaksanaan kejang berdasarkan studi kasus, pemeriksaan penunjang dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan utama dalam bab ini adalah memberikan panduan praktis yang komprehensif bagi tenaga medis dalam menangani kondisi kejang akut sehingga dapat meningkatkan kualitas penanganan dan keselamatan pasien.

B. Epidemiologi kejang akut

Kejadian epilepsi menjadi masalah di seluruh dunia, Epilepsi mempengaruhi sekitar 52,5 juta orang di dunia (Ioannou et al., 2022). Prevalensi berbeda di setiap negara bergantung pada distribusi risiko dan etiologi negara tertentu. Sekitar 50 juta orang di seluruh dunia menderita epilepsi yang menjadikannya sebagai penyakit saraf paling umum di dunia (WHO, 2024). Perkiraan jumlah kasus epilepsi berdasarkan Global Data (2017) Prancis menunjukkan prevalensi paling tinggi dengan kenaikan tahunan 4,28% dengan jumlah perkiraan populasi sebanyak 195.983 pada 2026. Sedangkan angka kematian akibat epilepsi menurut (WHO, 2019) kejadian kematian akibat epilepsi di Asia Tenggara mencapai 15.594 dengan persentase 0,81 setiap 100.000 orang. Berdasarkan data WHO 85% penderita epilepsi tinggal di negara berkembang dengan pendapatan rendah dan menengah.

Berdasarkan data Kementerian kesehatan Republik Indonesia jumlah kasus epilepsi di Indonesia rata-rata sebanyak 8,2 per 1000 penduduk (0,5-4%). Jika jumlah penduduk Indonesia sekitar 230 juta maka diperkirakan ada 1,8 juta pasien (Kemenkes RI, 2022). Indonesia prevalensi tertinggi epilepsi terjadi pada anak-anak dan usia lanjut. Data penelitian menunjukkan 34,2% anak-anak mengalami epilepsi (Gusta et al., 2019). Kejadian kejang demam pada anak terus meningkat setiap tahunnya (Efrilia et al., 2024).

C. Patofisiologi kejang akut

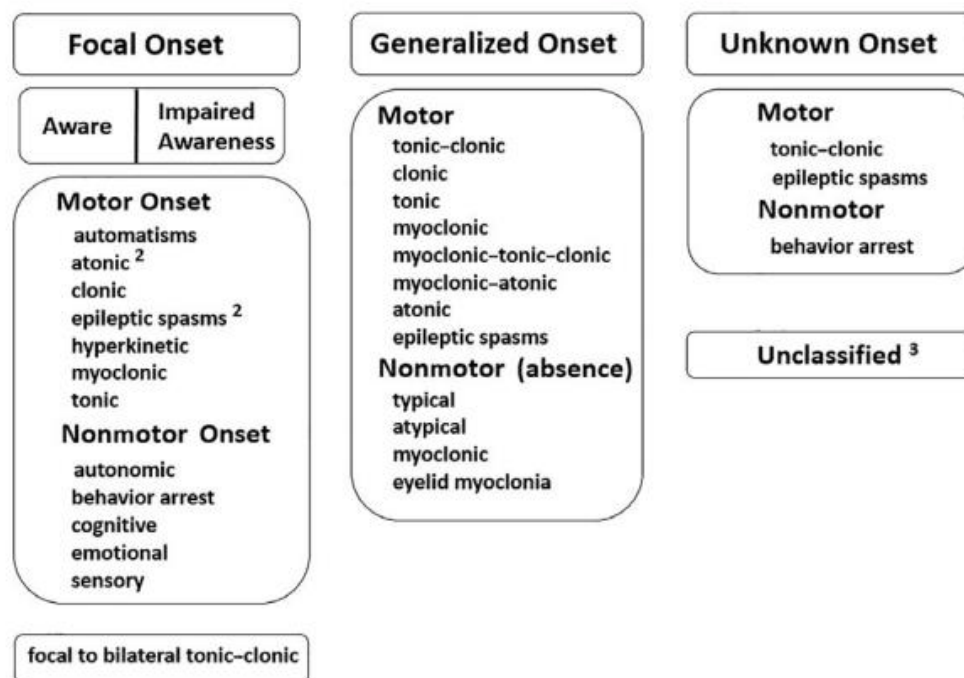
Kejang merupakan manifestasi klinis akibat pelepasan muatan listrik yang berlebihan pada neuron otak karena adanya gangguan fungsi baik secara anatomi, fisiologi maupun biokimia. Kejang dapat terjadi apabila terdapat peningkatan aktivitas listrik yang berlebihan pada neuron yang kemudian akan merangsang otak untuk melepaskan muatan listrik. Peningkatan muatan listrik dapat mengakibatkan

kurangnya inhibisi karena adanya penurunan fungsi neurotransmitter seperti asam gamma-aminobutirat (GABA) yang dapat memicu kejang, selain itu masuknya kalsium yang berlebihan pada neuron mengakibatkan aktivasi sintase oksida nitrat, kalpain dan NADPH oksidase yang mengakibatkan kegagalan mitokondria sehingga terjadi penurunan produksi ATP (Walker, 2018).

D. Klasifikasi Kejang

Berdasarkan Fisher et al (2017) dalam Internasional League Against Epilepsi, kejang diklasifikasikan menjadi tiga dengan beberapa perubahan istilah didalamnya. Maca-macam kejang tersebut diantaranya yaitu:

ILAE 2017 Classification of Seizure Types Expanded Version ¹



Gambar 4.1 Klasifikasi Kejang

1. Kejang fokal (Parsial)

Kejang fokal dibagi menjadi kejang fokal parsial (sederhana) dan kejang fokal kompleks. Kejang fokal sederhana yaitu pasien masih tetap sadar tetapi mengalami perubahan sensorik atau motorik pada bagian tubuh tertentu. Gambaran EEG iktal akan menunjukkan gelombang epileptiform fokal kontralateral dimulai dari area korteks yang terpengaruh. Kejang parsial sederhana ini dapat menunjukkan kejang disertai gejala motorik, somatosensorik atau sensorik khusus (special sensory), autonom, atau perilaku.

sedangkan kejang fokal kompleks pasien mengalami kehilangan kesadaran yang disertai gerakan otomatis dari dalam tubuh pada awal serangan, kejang ini

diawali dari kejang sederhana yang diikuti gangguan kesadaran sehingga menjadi kejang kompleks. Pada kejang fokal, gambaran pemeriksaan EEG menunjukkan adanya aktivasi pada neuron terbatas pada satu hemisfer saja.

2. Kejang umum

Kejang umum dibagi menjadi kejang motorik dan non motorik (absen). Pada kejang umum gambaran pemeriksaan EEG menunjukkan keterlibatan kedua hemisfer. Klasifikasi epilepsi berdasarkan tipe bangkitan (ILAE 1981) diantaranya yaitu: Tonik, klonik, tonik-klonik, absans (tipikal dan atipikal), mioklonik dan atonik.

Kejang tonik adalah kejang yang ditandai dengan adanya kontraksi otot yang berlangsung selama beberapa detik sampai menit. Ekstermitas tubuh menjadi kaku, kejang tonik lebih sering terjadi saat tidur. Kejang tonik apabila terjadi pada saat bangun maka pasien berisiko cedera karena jatuh. Karakteristik gambaran EEG adalah adanya perlambatan aktivitas yang bersifat umum, atau tampak gelombang epileptiform dengan voltase tinggi dan frekuensi cepat (≥ 9 -10 Hz).

Kejang Klonik adalah kejang yang ditandai sentakan mioklonik sekelompok otot dengan pengulangan secara teratur lebih kurang 2-3 siklus per detik serta berlangsung lama, biasanya melibatkan kedua sisi tubuh. Gerakan tersebut tampak menyerupai serangan mioklonik, namun kejang klonik bersifat repetitif dengan kecepatan yang lebih rendah dibanding serangan mioklonik. Gambaran EEG tipikal pada kejang klonik adalah adanya kompleks paku-ombak lambat dengan frekuensi tinggi (≥ 10 Hz).

Kejang tonik-klonik merupakan bentuk kejang dengan kombinasi kedua elemen tipe kejang di atas, dapat tonik-klonik atau klonik-tonik-klonik. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah kejang tonik-klonik umum yang sering disebut grand mal. Kejang tonik-klonik ditandai dengan kontraksi tonik simetris, diikuti dengan kontraksi klonik bilateral otot-otot somatis. Kejang jenis ini disertai dengan fenomena otonom, termasuk penurunan kesadaran atau apnea.

Kejang absans ditandai hilangnya kesadaran yang bersifat sementara. Subkelas kejang absans terdiri atas absans tipikal, atipikal, dan absans dengan gambaran khusus. Kejang absans tipikal ditandai dua manifestasi utama; hilang kesadaran transien dan gambaran EEG khas berupa gelombang paku-ombak atau paku majemuk-ombak dengan frekuensi 2,5-3 Hz. Meskipun umumnya tipe ini muncul tanpa disertai bentuk kejang lain, beberapa penderita dapat memperlihatkan manifestasi motorik, yaitu komponen klonik (kedutan kelopak mata, alis, dan mulut), komponen atonik (hilangnya tonus otot mendadak yang menyebabkan kepala terkulai, kehilangan daya genggam, tapi jarang

menyebabkan pasien terjatuh), komponen tonik (mata berputar dan kepala bergerak ke belakang, batang tubuh melengkung), atau automatisasi (gerakan repetitif yang intens misalnya gerakan mengecap-ngecap, menelan, berjalan).

Absans atipikal memiliki gambaran motorik yang sama dengan tipikal namun lebih berat (misalnya atonia menyebabkan penderita terjatuh), namun proses kehilangan kesadaran berlangsung lebih perlahan dan progresif, demikian pula pemulihannya memerlukan waktu lebih lama (tidak seperti bentuk tipikal yang terjadi secara cepat dan mendadak). Gambaran EEG memperlihatkan gambaran paku-ombak dengan frekuensi.

Kejang mioklonik adalah kontraksi otot tunggal atau multipel yang terjadi secara tiba-tiba, cepat (ekstremitas proksimal, distal). Kejang mioklonik dapat terjadi unilateral atau bilateral. Gambaran EEG tipikal memperlihatkan gambaran kompleks paku majemuk-ombak, atau lebih jarang berupa gambaran paku-ombak, atau tajam-ombak. Kejang mioklonik-atonik, sebelumnya disebut kejang mioklonik-astatik, merupakan bentuk kejang atonia yang didahului kejang mioklonik, umumnya menyebabkan penderita terjatuh tiba-tiba (drop attacks). Gambaran EEG memperlihatkan gelombang pakuombak; gelombang paku terbentuk saat kejang mioklonik dan gelombang ombak menyertai atonia)

Kejang atonik adalah kejang yang ditandai dengan hilangnya tonus otot tanpa didahului kejang mioklonik atau tonik yang berlangsung $\geq 1-2$ detik, melibatkan kepala, batang tubuh, rahang, atau otot-otot ekstremitas.

3. Kejang tidak terklasifikasi

Jenis kejang ini merupakan jenis yang sulit untuk diklasifikasikan kedalam kejang fokal atau kejang umum, kejang jenis ini masih melalui proses evaluasi dan pemeriksaan diagnostik lebih lanjut untuk menentukannya..

E. Etiologi Kejang Akut

Berdasarkan hasil penelitian Putra et al (2022) etiologi kejang akut paling banyak yaitu pasien dengan gangguan metabolik akibat ketidakseimbangan elektrolit pada pasien dengan masalah uremia, masalah ketidaksetabilan kadar glukosa darah, hiponatremia dan masalah hepatik. Gangguan akibat penyakit serebrovaskular menyadi penyebab terbanyak nomor dua, yaitu pada pasien dengan penyakit stroke baik iskemik maupun hemoragic, secara prevalensi pasien dengan stroke hemoragic 19% lebih tinggi dibandingkan dengan stroke iskemik. Penyebab ketiga adalah pasien dengan infeksi, akibat penyakit malaria, sepsis, HIV dan neurosistiserkosis.

Penelitian lain juga menyebutkan bahwa penyebab terbanyak kejang akut di negara berkembang yaitu akibat gangguan metabolik, stroke, tumor otak,

penyalahgunaan obat-obat psikotropika dan konsumsi alkohol (Nwani et al., 2016). Riwayat kejang akibat adanya kelainan otak kongenital, tumor otak dan epilepsi insufisiensi ginjal atau hati, penyakit neurologis, riwayat epilepsi juga menjadi faktor risiko terjadinya kejang.

F. Pengkajian dan Penegakkan Diagnosis

1. Pengkajian

Pengkajian awal atau anamnesis yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Jenis kejang, lama kejang, tingkat kesadaran, intervensi yang sudah dilakukan dan kondisi pasca kejang
- b. Lakukan pengukuran tanda-tanda vital, terutama suhu untuk anak-anak suhu tubuh saat kejang dan sebelum kejang jika bisa diketahui
- c. Kaji adanya infeksi diluar SSP seperti ISPA, ISK, OMA
- d. Kaji riwayat tumbuh kembang, riwayat kejang dan epilepsi dalam keluarga
- e. Singkirkan penyebab kejang lain misal diare dan muntah yang menyebabkan gangguan elektrolit, sesak nafas yang menimbulkan hipoksemia, asupan makanan dan susu yang dapat menimbulkan hipoglikemia

Pemeriksaan Fisik:

- a. Tanda-tanda vital terutama suhu tubuh secara rectal
- b. Tingkat kesadaran pasien (Glasgow Coma Scale)
- c. Tanda rangsangan meningeal : Kaku kuduk, Brudzinsky I dan II, Kernig sign, Laseque sign
- d. Pemeriksaan nervus cranial
- e. Pemeriksaan Tanda peningkatan tekanan intracranial, UUB menonjol, papil edema
- f. Pemeriksaan neurologis lain: Tonus otot, motorik, reflex fisiologis dan patologis
- g. Pemeriksaan darah lengkap, elektrolit, glukosa darah sewaktu, urinalisis, kultur darah, urin dan feses bila dibutuhkan

2. Diagnosis

Diagnosis epilepsi dapat ditegakkan ketika terdapat dua kali atau lebih episode kejang tanpa provokasi dengan interval 24 jam atau apabila terdapat manifestasi klinis khas epilepsi. Kejang tanpa provokasi yaitu kejang yang terjadi tidak disebabkan karena adanya demam, gangguan elektrolit, metabolik akut, trauma atau kelainan intrakranial akut lainnya. Penentuan diagnosis kejang berdasarkan keputusan Menkes (2017) diantaranya yaitu:

- a. Diagnosis Kejang Epileptik

Epilepsi merupakan diagnosis klinis yang ditegakkan atas dasar anamnesis dan pemeriksaan fisik-neurologis. Penegakan diagnosis epilepsi dimulai dengan melakukan pemeriksaan fisis untuk menentukan secara klinis apakah kejang merupakan epileptik atau bukan. Pengkajian didapatkan langsung dari pasien dan orang lain yang menyaksikan proses kejang atau mengetahui riwayat serangan. Selain pemeriksaan fisis dan neurologis pemeriksaan dengan Elektroensefalografi EEG) dengan rekaman video pada saat serangan dapat membantu menentukan apakah serangan merupakan kejang epileptik atau bukan.

b. Penentuan Tipe Kejang

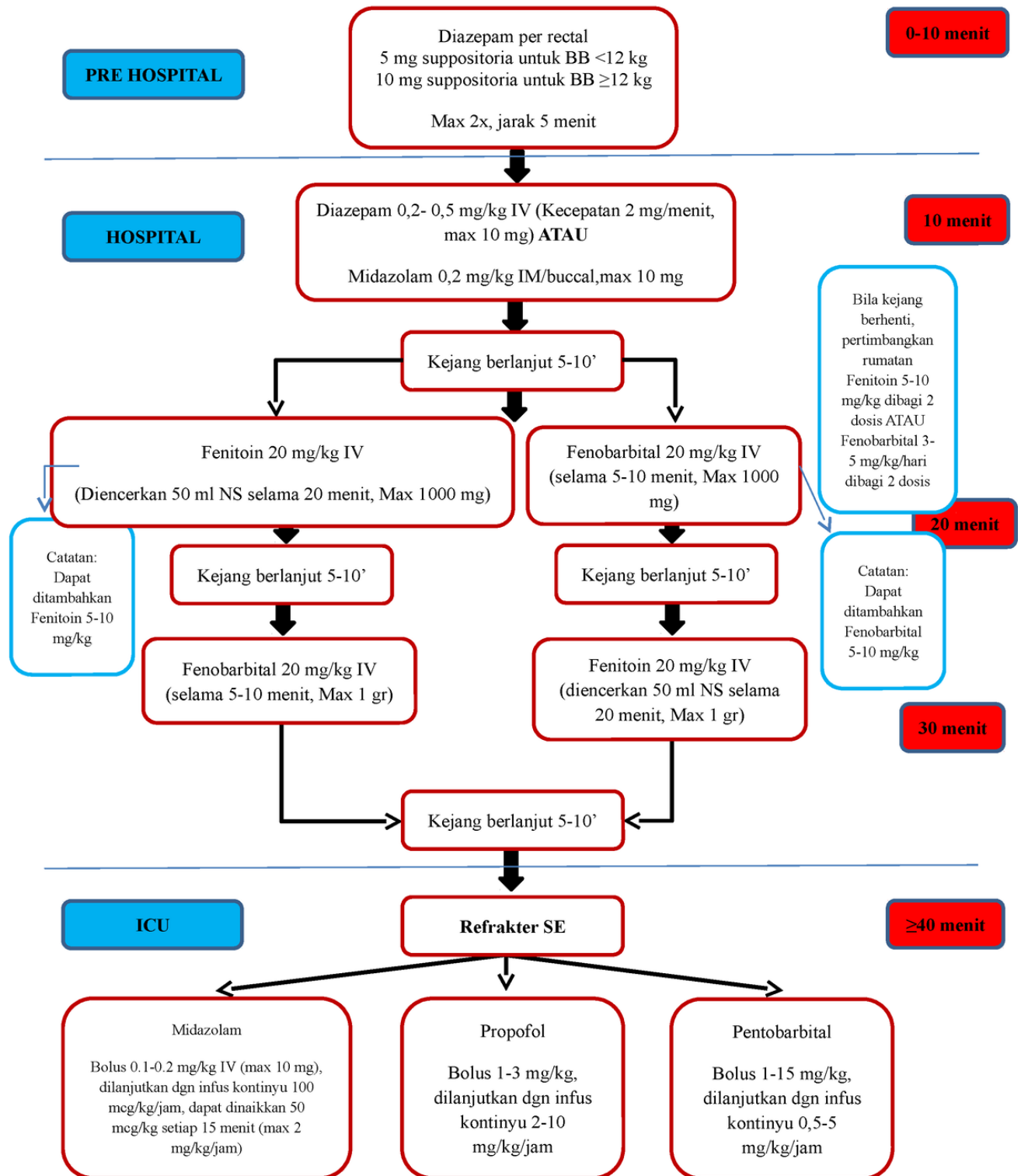
Setelah memastikan kejang merupakan epileptik selanjutnya adalah menentukan tipe kejang apakah bersifat umum (fokal) serta bentuk kejang (tonik, klonik, tonik-klonik, absanse, mioklonik, atonik, spasme infantil. Sensorik/autoimun dll). Tipe kejang ditentukan berdasarkan anamnesis atau mengamati serangan secara langsung dan pemeriksaan EEG.

c. Diagnosis Sindrom Epilepsi

Setelah diagnosis epilepsi ditegakkan dan jenis kejang diketahui perlu ditentukan apakah epilepsi pasien masuk kedalam sindrom klinis tertentu. Sindrom epilepsi berhubungan erat dengan etiologi pada epilepsi.

G. Protokol manajemen kejang

Algoritma Penanganan Kejang akut dan Status Konvulsif mulai dari terjadinya kejang sampai penatalaksanaan lanjutan adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2 Sumber: (Mckenzie et al., 2021)

H. Komplikasi kejang

Komplikasi pasca kejang dapat bergantung pada durasi dan frekuensi terjadinya kejang. Beberapa komplikasi pasca kejang diantaranya yaitu:

1. Epilepsi

Kejang yang berulang dan berlangsung lama dapat menimbulkan masalah pada daerah medial lobus temporalis, kondisi tersebut dapat menimbulkan epilepsi secara spontan

2. Kerusakan otak

Kejang yang berlangsung lama dan sering dapat mengganggu perkembangan otak pasien, yang dapat menimbulkan masalah pada motorik anak, terutama keterlambatan pada perkembangan motorik kasarnya skala sedang hingga berat (Berg et al., 2022).

3. Cedera fisik

Kejang dapat terjadi karena penyakit tertentu, selain penyakit ada kelainan pada otak yang terkadang menimbulkan kejang dadakan tanpa adanya tanda-tanda terlebih dahulu. Kejang yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun dapat menimbulkan cedera yang mungkin terjadi pada pasien. Kondisi yang mungkin terjadi patah tulang, luka-luka atau cedera lainnya.

4. Komplikasi medis

Komplikasi medis lebih lanjut biasanya terjadi jika penyebab kejang adalah masalah medis seperti stroke, infeksi pada otak, ataupun masalah vaskuler lainnya. Kejang yang tidak tertangani dengan baik dapat mengakibatkan bertambah parahnya penyakit penyerta yang dialami.

5. Gangguan Mental

Orang dengan kejang berulang atau sampai kedalam kondisi epilepsi sering mendapatkan sanksi sosial di masyarakat, hal tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Selain masalah stigma, gangguan kejiwaan juga dapat terjadi akibat adaptasi yang buruk terhadap penyakit epilepsi tersebut, faktor utamanya yaitu kurangnya harga diri pasien karena kesalahpahaman terhadap penyakitnya sendiri dan stigma akibat perubahan fisik (perubahan ekspresi wajah, kekakuan anggota tubuh, sentakan tubuh, jatuh dan mulut berbusa) yang terjadi selama kejang, terlebih jika pasien mendengar cerita terkait peristiwa itu dari pengasuh atau orang lain yang menonton hal tersebut secara tidak sengaja menimbulkan ketakutan bawah sadar.

Mengoptimalkan pengobatan epilepsi dengan mengatasi masalah psikologis sangat membantu dalam menurunkan masalah psikologis. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan untuk menurunkan masalah psikologis yaitu dengan menonton kejang sendiri, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa

dengan menonton kejang sendiri dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan dapat menurunkan masalah psikologis sehingga dapat mengoptimalkan pengobatan (Chandrasekharan et al., 2021).

I. Studi kasus dan Penatalaksanaan Kejang

Penatalaksanaan kejang harus mencakup tiga pilar diantaranya yaitu, pertama menghentikan kejang, menstabilkan pasien dan menghindari lesi sekunder dengan mengobati penyertaan yang mendasarinya. Menghentikan kejang pada menit-menit awal dapat dilakukan dengan memberikan obat benzodiazepim dengan cepat dan dosis memadai, phenitoin, fosphenytoin, levetiracetam dan asam valproat dapat menjadi pilihan kedua, jika setelah diberikan tetap berlanjut maka obat anestesi dapat diberikan (Pinto et al., 2022). Studi kasus dibawah dan penatalaksanaan manajemen kejang berdasarkan penelitian terdahulu dapat menjadi referensi penanganan kejang bagi pasien (Bank & Bazil, 2019)

Studi kasus : Seorang wanita usia 22 tahun tanpa riwayat medis yang signifikan sedang rapat dengan rekan kerjanya, seketika ia tiba-tiba berhenti bicara dan tidak memberi tanggapan rekan kerjanya, dalam hitungan detik setelah ia tidak dapat menanggapi, matanya berputar ke atas, dan lengan serta kakinya menegang. Tak lama kemudian, ia mulai merasakan sentakan klonik cepat pada kedua lengan dan kakinya. Setelah 2 menit, sentakan itu berangsur-angsur melambat. Ia mampu menyebutkan namanya, tetapi tidak tahu di mana ia berada dan tidak dapat mengingat kejadian tersebut. Rekan kerjanya menelepon 911 dan ia dibawa ke unit gawat darurat untuk dievaluasi.

Ketika ambulans tiba 10 menit setelah kejang, teknisi medis darurat memasang infus dan merawatnya dengan 4 mg lorazepam IV. Kejang berlanjut, yang mendorong pemberian dosis kedua lorazepam. Saat tiba di unit gawat darurat, kejang telah berhenti, tetapi pasien tidak dapat berbicara atau mengikuti perintah, dan tetap mengalami plegia di sisi kiri. Dosis fosphenytoin IV 20 mg/kg diresepkan. Saat obat diberikan, ia mulai kejang lagi. Ia diintubasi, diobati dengan infus midazolam IV, dan dipindahkan ke unit perawatan intensif.

Penatalaksanaan berdasarkan kasus di atas yaitu:

1. Amankan Pasien

Penatalaksanaan awal dengan memastikan keselamatan pasien sambil menunggu layanan darurat tiba, benda apapun disekitar pasien yang dapat melukai harus disingkirkan, dan jika memungkinkan pindahkan pasien ke lantai atau permukaan datar lainnya untuk mencegah jatuh atau cedera, baringkan pasien dalam keadaan miring untuk mencegah aspirasi.

2. Evaluasi dan pertahankan Jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi

Lakukan pengkajian jalan nafas pasien untuk memastikan apakah jalan nafasnya aman atau tidak dengan *look, listen and feel*. Jari ataupun benda lain tidak boleh dimasukkan ke dalam mulut pasien saat kejang berlangsung karena dapat mengakibatkan aspirasi atau cedera lebih parah. Jika jalan nafas tersumbat lakukan suction dan berikan oksigenasi yang memadai. Apabila kondisi pasien memburuk dan saturasi oksigen rendah maka lakukan pemberian ventilasi dengan *bag mask ventilation* sambil menyiapkan alat untuk proses intubasi apabila diperlukan. Pertahankan saturasi oksigen di atas 92%. Bradikardia, hipotensi dan perfusi yang abnormal merupakan tanda pasien mengalami hipoksia,

Lakukan pemantauan tanda-tanda vital pasien, peningkatan tekanan darah dan jentut jantung biasanya terjadi pada pasien yang mengalami kejang dan akan kembali normal ketika kejang berhenti. Selanjutnya lakukan pengecekan kadar glukosa darah pada pasien.

3. Evaluasi dan kelola status epileptikus

Jika kejang sudah berhenti dan kondisi pasien sudah membaik, kaji penyebab yang mendasari munculnya kejang. Jika kejang tipikal dan hilang dalam 3 hingga 5 menit tanpa intervensi dan pasien dengan cepat kembali ke dalam kondisi semula setelah kejang berakhir ia tidak memerlukan evaluasi oleh EMS.

Jika kejang belum berhenti lebih dari 3 menit dan status mental pasien terganggu maka pengobatan untuk manajemen epileptikus harus dimulai. Kejang yang berlangsung lebih dari 5 menit tidak mungkin berhenti secara spontan.

4. Penatalaksanaan Lanjutan

Lakukan ulang pengkajian A,B,C dan status kesadaran pasien, karena pasien kemungkinan akan mengalami penurunan status pernafasan setelah pemberian obat. Tanda-tanda vital, pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG), pemeriksaan kadar glukosa, pemeriksaan laboratorium dasar termasuk metabolik dasar, darah lengkap dan tes fungsi hati sebaiknya dilakukan. Setelah hasil keluar dilanjutkan dengan penatalaksanaan medis oleh dokter mulai dari penentuan diagnosis CSE yang mengancam jiwa (hipoglikemia, meningitis dan lesi pada ruang otak)

J. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang untuk pasien kejang berdasarkan (Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), 2016) diantaranya yaitu:

1. Pemeriksaan laboratorium

Pemeriksaan laboratorium tidak dilaksanakan secara rutin pada kejang demam, tapi dapat dilaksanakan untuk mengevaluasi sumber infeksi penyebab demam. Pemeriksaan laboratorium yang dapat dikerjakan antara lain pemeriksaan darah perifer, elektrolit dan gula darah. Sedangkan pemeriksaan laboratorium untuk kejang secara umum yaitu metabolik dasar, darah lengkap elektrolit, fungsi ginjal dan fungsi hati.

2. Pungsi lumbal

Pemeriksaan cairan serebrospinal dilakukan untuk menegakkan atau menyingkirkan kemungkinan adanya meningitis. Berdasarkan bukti terbaru saat ini pemeriksaan pungsi lumbal tidak dilakukan secara rutin pada anak berusia <12 bulan yang mengalami kejang demam sederhana dengan keadaan umum baik. Pungsi lumbal dapat dilaksanakan apabila ada indikasi dibawah ini:

- a. Terdapat tanda dan gejala rangsang meningeal
- b. Terdapat kecurigaan adanya infeksi SSP berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan klinis
- c. Perlu dipertimbangkan pada anak dengan kejang disertai demam yang sebelumnya sudah mendapatkan antibiotik dan pemberian antibiotik tersebut dapat mengaburkan tanda dan gejala meningitis.

3. Elektroensefalografi (EEG)

Pemeriksaan EEG tidak diperlukan untuk kejang demam. Pemeriksaan EEG dilakukan pada kejang fokal untuk menentukan adanya fokus kejang di otak yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut. EEG berfungsi untuk membantu menentukan tipe kejang, lokalisasi fokus kejang apabila ada, membantu menentukan sindrom epilepsi, pemantauan keberhasilan terapi dan membantu menentukan apakah terapi obat antiepilepsi sudah dapat dihentikan.

4. Pencitraan

Pemeriksaan *neuroimaging* (CT Scan atau MRI kepala) dilakukan jika ada indikasi kelainan neurologis fokal yang menetap, misalnya hemiparesis atau paresis nervus kranialis. Peran pencitraan untuk mendeteksi adanya lesi otak yang mungkin menjadi faktor penyebab epilepsi atau kelainan neurodevelopmental yang menyertai. Pencitraan dilakukan untuk menentukan etiologi, prognosis dan merencanakan tatalaksana klinis yang sesuai.

K. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kejang merupakan gangguan neurologis yang sering terjadi di dunia, sekitar 30% pasien yang mengalami kejang menderita epilepsi refrakter. Epilepsi refrakter yaitu kejang yang tidak dapat dikendalikan oleh obat-obatan. Ketidakpastian

kejang membuat sistem pemantauan kejang berkelanjutan di luar pemantauan lingkungan klinis menjadi penting untuk meminimalkan cedera yang terjadi pada pasien dan sebagai cara tambahan untuk mengevaluasi keefektifan dan tindak lanjut pengobatan.

Berdasarkan penelitian (Chen et al., 2022) didapatkan hasil bahwa pemanfaatan sinyal multimodal sebagai alat mendeteksi kejang memiliki sensitivitas yang sangat bagus berkisar antara 51% hingga 100% dengan FAR berkisar antara 0,12 hingga 17,7 dy1, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sinyal multimodal menjanjikan untuk dikembangkan terutama untuk mendeteksi kejang motorik dan kejang yang disertai perubahan otonom iktal yang intens.

Pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* perangkat pintar DERING (*Detection and Monitoring Epileptic Seizure*) yang dirangkai secara praktis dalam bentuk *smart headband* sehingga mudah digunakan. Riset mengenai alat DERING tersebut merupakan wujud dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perangkat kepala pintar tersebut diciptakan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dan teknik elektro universitas Brawijaya untuk mencegah disabilitas pada pasien epilepsi. Teknologi ini mengintegrasikan kecerdasan buatan dan mengolah berbagai parameter diantaranya yaitu gelombang otak, denyut jantung dan kemiringan tubuh untuk mendeteksi kejang epilepsi. Alat ini menawarkan berbagai keuntungan bagi pasien epilepsi, selain harganya ekonomis, aman dan nyaman digunakan alat ini juga dapat dipantau secara *real time* sehingga dapat mencegah kecacatan bahkan kematian.

Alat derin memanfaatkan sensor EEG dan sensor Accelerometer Gyroscope alat tersebut dapat menangkap gelombang otak, diantaranya sinyal *delta, teta, beta, gamma*, denyut nadi dan koordinat posisi. Alat DERING juga dilengkapi dengan alarm tanda bahaya bagi orang di sekitar penderita sehingga ketika terjadi serangan kejang maka orang sekitar dapat memberikan bantuan. Teknologi ini juga terhubung ke *smartphone* sehingga hasil pemantauan dari sensor EEG, sensor *Accelerometer Gyroscope* lokasi penderita, edukasi terkait epilepsi, fitur konsultasi dokter dan DERING akan menghubungi *emergency service* secara otomatis apabila terdapat kondisi darurat dengan melalui fitur *emergency call*.

L. Kesimpulan

M. Referensi

- Bank, A. M., & Bazil, C. W. (2019). Emergency Management of Epilepsy and Seizures. *Seminars in Neurology*, 39(1), 73–81. <https://doi.org/10.1055/s-0038-1677008>
- Berg, A. T., Kaat, A. J., & Gaebler-Spira, D. (2022). Measuring the inch stones for progress: Gross motor function in the developmental and epileptic encephalopathies. *Epilepsy and Behavior*, 137. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2022.108953>
- Chandrasekharan, S. V., Menon, R., Cherian, A., & Radhakrishnan, A. (2021). Effect of seizure viewing on psychological outcome in persons with epilepsy. *Epilepsy and Behavior*, 114. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2020.107605>
- Chen, F., Chen, I., Zafar, M., Sinha, S. R., & Hu, X. (2022). Seizures detection using multimodal signals: a scoping review. In *Physiological Measurement* (Vol. 43, Issue 7). Institute of Physics. <https://doi.org/10.1088/1361-6579/ac7a8d>
- Efrilia, D. N., Anita, F., Kurniasari, S., Studi, P., Keperawatan, S., & Kesehatan, F. (2024). Hubungan Kepatuhan Konsumsi Obat Anti Epilepsi dengan Kejadian Kekambuhan Kejang pada Pasien Epilepsi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2024. In *Sci-Tech Journal* (Vol. 3).
- Elaine Wirrell, M. F. F. (2022). Evaluation of First Seizure and Newly Diagnosed Epilepsy. *Epilepsy* p. 230-260 April 2022, Vol.28, No.2 Doi: 10.1212/CON.0000000000001074, 4.
- Fikrawan, P. fila jaya, D. M. S. (2016). Pemilihan Terapi pada Laki-laki Usia 21 Tahun dengan Kejang Umum Tipe Tonik-Klonik E.C Epilepsi Idiopatik. *J Medula Unila*|Volume 6|Nomor 1|Desember 2016|137. http://repository.lppm.unila.ac.id/2420/1/Putu-dan-Diana_-_Pemilihan-Terapi-pada-Laki-laki-Usia-21-Tahun-dengan-Kejang-Umum-Tipe-Tonik-Klonik-E.C-Epilepsi-Idiopatik.pdf
- Fisher, R. S., Cross, J. H., French, J. A., Higurashi, N., Hirsch, E., Jansen, F. E., Lagae, L., Moshé, S. L., Peltola, J., Roulet Perez, E., Scheffer, I. E., & Zuberi, S. M. (2017). Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification

and Terminology. *Epilepsia*, 58(4), 522–530.
<https://doi.org/10.1111/epi.13670>

GlobalData. (2017). PharmaPoint: Epilepsy – Global drug forecast and market analysis to 2026 (Reference Code: GDHC154PIDR)

Gunawan, P. I., Noviandi, R., Samosir, S. M., & Setyaningtyas, A. (2024). Pengembangan Tatalaksana Kejang pada Anak terhadap Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kediri. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(11), 2067–2074.
<https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i11.7914>

Gusta, N., Yolanda, A., Sareharto, P., Istiadi, H., Nuh, G., Ady, Y., & Paksi Sareharto, T. (2019). Faktor Faktor Yang Berpengaruh Pada Kejadian Epilepsi Intraktabel Anak Di Rsup Dr Kariadi Semarang. 8(1), 378–389.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). (2016). REKOMENDASI Penatalaksanaan Kejang Demam.

Ioannou, P., Foster, D. L., Sander, J. W., Dupont, S., Gil-Nagel, A., Drogon O’Flaherty, E., Alvarez-Baron, E., & Medjedovic, J. (2022). The burden of epilepsy and unmet need in people with focal seizures. In *Brain and Behavior* (Vol. 12, Issue 9). John Wiley and Sons Ltd. <https://doi.org/10.1002/brb3.2589>

Maretta, D. (2019). Correlation Between Medication Adherence And Remission In Epileptic Children.

Mckenzie, K. C., Hahn, C. D., & Friedman, J. N. (2021). Emergency management of the paediatric patient with convulsive status epilepticus. *Paediatrics and Child Health (Canada)*, 26(1), 50–57. <https://doi.org/10.1093/pch/pxaa127>

Nwani, P. O., Nwosu, M. C., & Nwosu, M. N. (2016). Epidemiology of Acute Symptomatic Seizures among Adult Medical Admissions. *Epilepsy Research and Treatment*, 2016. <https://doi.org/10.1155/2016/4718372>

Pinto, L. F., de Oliveira, J. P. S., & Midon, A. M. (2022). Status epilepticus: review on diagnosis, monitoring and treatment. In *Arquivos de Neuro-Psiquiatria* (Vol. 80, Issue 5, pp. 193–203). Associacao Arquivos de Neuro-Psiquiatria. <https://doi.org/10.1590/0004-282X-ANP-2022-S113>

- Putra, S. E., Hafizhan, M., Novia, F., Tyas, I., Febrianty, A. F., & Penelitan, A. (2022). Acute Symptomatic Seizure: Incidence, Etiology, And Mortality Of Patients In Gunungsitoli Regional General Hospital During. <https://www.researchgate.net/publication/359478978>
- Sulastri, M. H. N. M. A. R. A. S. R. D. M. R. L. V. A. M. (2024). Indonesian Journal of Pharmacy and Natural Product Perbandingan Efektivitas Profilaksis Intermiten Klobazam Versus Diazepam pada Kejang Demam Sederhana (KDS): Systematic Review Comparison Effectiveness of the Intermittent Prophylaxis of Clobazam Versus Diazepam in Simple Febrile Seizures (SFS): Systematic Review Sulastri. Indonesian Journal of Pharmacy and Natural Product. <http://jurnal.unw.ac.id/index.php/ijpnp>
- Walker, M. C. (2018). Pathophysiology of status epilepticus. In Neuroscience Letters (Vol. 667, pp. 84–91). Elsevier Ireland Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2016.12.044>
- WHO. (2019). EPILEPSY A public health imperative International League Against Epilepsy. <https://www.who.int/about/licensing>.

N. Glosarium

EEG : Elektroensefalografi
 SSP : Sistem Syaraf Pusat
 ISPA : Infeksi Saluran Pernafasan Akut
 ISK : Infeksi Saluran Kemih
 OMA : Otitis Media Akut

CHAPTER 5

RESUSITASI KARDIO-PULMONER PADA PASIEN DENGAN TRAUMA

Ns. Ida Rosidawati, M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Trauma merupakan salahsatu penyebab kematian dan kecacatan paling umum di seluruh dunia, terutama pada individu usia produktif. Menurut *World Health Organization* (WHO), sekitar 5,8 juta orang meninggal setiap tahun akibat trauma, termasuk kecelakaan lalu lintas, jatuh, dan kekerasan. (Malini, 2019). Di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, henti jantung pada trauma dilaporkan terjadi pada 5% dari semua pasien trauma yang dievaluasi di rumah sakit. Sedangkan di Jerman dan negara lain di Eropa melaporkan 4,1% kasus dengan trauma mayor sebagai penyebab henti jantung.(Seewald et al., 2022). Studi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa hanya 5-10% pasien trauma berat yang tiba di rumah sakit dalam "*golden hour*", sehingga meningkatkan risiko mortalitas. (Dietrich et al., 2024)

Trauma merenggut nyawa 4,4 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya, terhitung hampir 8% dari seluruh kematian. Meskipun ada upaya besar untuk meningkatkan perawatan trauma, tingkat kematian akibat henti jantung traumatis masih sangat tinggi. Angka mortalitas akibat trauma mencapai 10-20%, hal tersebut terjadi karena kegagalan penanganan awal, termasuk keterlambatan atau kesalahan dalam melakukan Resusitasi Kardio-pulminer (RKP). Studi juga menunjukkan bahwa pengelolaan trauma berbasis prinsip *Advanced Trauma Life Support* (ATLS), yang mengintegrasikan RKP dalam manajemen awal, dapat menurunkan angka mortalitas dan meningkatkan prognosis pasien trauma.(Dietrich et al., 2024)

RKP yang terdiri dari serangkaian tindakan untuk memulihkan sirkulasi darah dan ventilasi oksigen, menjadi intervensi yang sangat krusial dalam kasus henti jantung akibat trauma. Berbeda dengan henti jantung akibat penyebab medis seperti infark miokard, henti jantung pada trauma sering kali disebabkan oleh kondisi yang mendasari seperti hipovolemia, obstruksi jalan napas, atau cedera dada.(Seewald et al., 2022). Hal ini membutuhkan pendekatan RKP yang lebih spesifik dan terkoordinasi dengan penanganan trauma itu sendiri. Penanganan RKP yang efektif pada pasien trauma tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk meminimalkan kerusakan organ, memberikan waktu untuk

intervensi definitif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien pasca-trauma. (Dietrich et al., 2024)

B. Konsep Dasar Resusitasi Kardio-Pulmoner (RKP)

Resusitasi Kardio-Pulmoner (RKP) adalah serangkaian tindakan darurat yang bertujuan untuk memulihkan fungsi sirkulasi darah dan ventilasi oksigen pada pasien yang mengalami henti jantung atau pernapasan. RKP merupakan langkah penyelamatan nyawa yang esensial, terutama pada situasi kritis seperti trauma, serangan jantung, atau henti napas mendadak. RKP terdiri dari tiga komponen utama yang dikenal dengan singkatan **CAB**, yaitu: (AHA, 2020); (Rosidawati, 2020).

1. Circulation (Sirkulasi):

- a. Mengembalikan aliran darah ke organ vital melalui kompresi dada yang efektif.
- b. Kompresi dilakukan untuk meniru fungsi pompa jantung yang terhenti.

2. Airway (Jalan Napas):

- a. Membuka dan memastikan jalan napas pasien tetap paten untuk memungkinkan masuknya oksigen ke paru-paru.
- b. Melibatkan *manuver* seperti *head-tilt/chin-lift* atau penggunaan alat bantu jalan napas.

3. Breathing (Pernapasan):

Memberikan oksigen melalui ventilasi buatan, seperti napas bantuan menggunakan *bag-valve mask*.

RKP bertujuan untuk memulihkan fungsi sirkulasi darah dan pertukaran gas (oksigenasi dan eliminasi karbon dioksida) ketika jantung dan/atau pernapasan pasien berhenti. Berikut adalah mekanisme fisiologi yang terjadi selama RKP: (Kemenkes, 2022)

1. Kompresi Dada dan Sirkulasi Darah

Kompresi dada selama RKP mensimulasikan fungsi pompa jantung untuk mendorong darah ke organ vital:

- a. Tekanan Intratorakal Positif: Setiap kompresi dada meningkatkan tekanan intratorakal, yang mendorong darah keluar dari jantung (fase sistolik). Darah dipaksa mengalir dari ventrikel kiri menuju aorta dan kemudian ke organ vital, seperti otak dan jantung.
- b. Pengisian Jantung Kembali (Fase Diastolik): Saat tekanan dilepaskan, tekanan intratorakal menurun, memungkinkan pengisian kembali jantung dengan darah dari vena besar. Katup vena kava dan atrium berperan dalam mencegah aliran balik.

- c. Perfusi Organ Vital: Otak dan jantung adalah organ prioritas yang tetap mendapatkan aliran darah melalui mekanisme ini, meskipun tekanan perfusi lebih rendah dibandingkan saat jantung normal. Tekanan perfusi koroner (*coronary perfusion pressure*, CPP) yang cukup (> 15 mmHg) diperlukan untuk keberhasilan resusitasi.

2. Ventilasi dan Pertukaran Gas

Ventilasi buatan selama RKP membantu menjaga oksigenasi darah dan eliminasi karbon dioksida:

- a. Oksigenasi Paru-Paru: Ventilasi memasok oksigen ke alveoli paru-paru, memungkinkan difusi oksigen ke dalam darah kapiler paru-paru. Tekanan positif selama ventilasi membantu membuka jalan napas dan alveoli yang mungkin kolaps.
- b. Eliminasi Karbon Dioksida: Ventilasi juga membantu mengeluarkan karbon dioksida dari darah melalui proses difusi di alveoli. Pengurangan karbon dioksida dalam darah mencegah asidosis respiratorik, yang dapat memperburuk kondisi pasien.

3. Efek Sinergis Kompresi dan Ventilasi

- a. Interaksi Kompresi dan Ventilasi: Kompresi dada meningkatkan sirkulasi darah kaya oksigen yang dihasilkan oleh ventilasi buatan ke jaringan tubuh. Kombinasi ini memastikan oksigen mencapai organ vital seperti otak dan jantung.
- b. Keseimbangan Oksigen dan Karbon Dioksida: Ketika darah teroksigenasi didistribusikan ke jaringan, karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme seluler diangkut kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui ventilasi.

4. Dampak pada Organ Vital

- a. Otak: Aliran darah yang dipertahankan oleh kompresi dada mengurangi risiko hipoksia serebral dan kerusakan otak permanen. Aliran darah ke otak selama RKP biasanya hanya mencapai 30% dari normal, tetapi ini cukup untuk mempertahankan fungsi dasar.
- b. Jantung: Kompresi dada membantu mempertahankan perfusi koroner, memastikan suplai oksigen dan energi ke otot jantung untuk memulihkan aktivitas listrik dan kontraktilitas.

RKP adalah intervensi penyelamatan nyawa yang diterapkan pada pasien yang mengalami henti jantung atau henti napas. Namun, mekanisme penyebab henti jantung pada trauma berbeda dengan kondisi non-trauma, sehingga pendekatan RKP untuk kedua kondisi ini juga memiliki perbedaan signifikan. Berikut adalah perbandingan utama:

Tabel 1. Perbedaan RKP pada Kondisi Trauma dan Non-Trauma

No	Indikator	Trauma	Non-Trauma
1	Penyebab Henti Jantung	Henti jantung pada trauma biasanya disebabkan oleh faktor berikut: • Hipovolemia masif akibat perdarahan internal atau eksternal. • Obstruksi mekanis, seperti tension pneumothorax atau cardiac tamponade. • Cedera otak berat yang menyebabkan gangguan fungsi batang otak. • Cedera spinal tinggi yang mengganggu kontrol pernapasan atau sirkulasi.	Penyebab utama biasanya bersifat medis, seperti: • Gangguan listrik jantung: Fibrilasi ventrikel (VF), takikardia ventrikel (VT), atau asistol. • Infark miokard akut (serangan jantung). • Hipoksia akibat gagal napas. • Ketidakseimbangan elektrolit atau keracunan obat.
2	Pendekatan Utama dalam RKP	Fokus utama adalah mengidentifikasi dan mengatasi penyebab henti jantung spesifik terkait trauma, seperti menghentikan perdarahan atau mengurangi tekanan intratorakal. Tindakan tambahan yang sering diperlukan: • Dekompresi dada untuk tension pneumothorax. • Perikardiosentesis untuk cardiac tamponade. • Torakotomi darurat pada trauma tembus dada. • Pengendalian perdarahan aktif melalui kompresi langsung atau tindakan bedah.	Penanganan mengikuti protokol standar seperti <i>Advanced Cardiac Life Support</i> (ACLS): • Fokus pada CAB (<i>Circulation-Airway-Breathing</i>) dengan segera memulai kompresi dada dan ventilasi. • Defibrilasi digunakan pada ritme jantung yang dapat diatasi dengan kejutan listrik (VF atau VT tanpa denyut). • Obat-obatan seperti epinefrin, amiodaron, atau natrium bikarbonat diberikan sesuai kebutuhan.
3	Prioritas Penanganan	Mengatasi penyebab utama lebih penting daripada RKP standar. Misalnya:	• Fokus pada memulihkan fungsi listrik dan mekanik jantung.

		• Pada pasien dengan hipovolemia masif, mengembalikan volume darah melalui transfusi atau cairan lebih kritis dibandingkan sekadar kompresi dada. • Pada tension pneumothorax, tindakan dekompresi segera diperlukan sebelum ventilasi efektif dapat dilakukan. Resusitasi dilakukan simultan dengan manajemen trauma, seperti imobilisasi fraktur atau kontrol perdarahan.	• Intervensi tambahan jarang diperlukan kecuali pada kasus khusus seperti obstruksi jalan napas atau hipovolemia ringan.
4	Prognosis dan Tingkat Keberhasilan	• Prognosis pasien trauma dengan henti jantung cenderung lebih buruk dibandingkan kasus non-trauma. • Tingkat keberhasilan resusitasi sangat rendah, dengan kelangsungan hidup hanya sekitar 2-5%, kecuali jika penyebab spesifik trauma segera ditangani. • Trauma tembus (penetrating trauma) memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi dibandingkan trauma tumpul.	• Tingkat keberhasilan resusitasi lebih tinggi, terutama pada pasien dengan fibrilasi ventrikel atau takikardia ventrikel yang dapat diatasi dengan defibrilasi. • Kelangsungan hidup bisa mencapai 15-25%, tergantung pada penyebab dan kecepatan intervensi.
5	Penanganan di Lokasi Kejadian	• Penekanan pada stabilisasi awal, seperti kontrol perdarahan, imobilisasi, dan pengangkutan cepat ke fasilitas medis yang	• Penolong fokus pada protokol RKP standar (kompresi dada dan ventilasi) hingga bantuan medis lebih lanjut tersedia.

		dapat menangani trauma berat. • RKP dilakukan bersamaan dengan tindakan seperti dekompresi dada atau pemasangan tourniquet untuk mengatasi masalah mendasar	• Defibrilator otomatis eksternal (AED) dapat digunakan jika tersedia.
6	Peran Tim Medis	• Tim multidisiplin diperlukan, termasuk ahli bedah, anastesi, dan spesialis trauma. • Proses resusitasi sering kali melibatkan prosedur invasif seperti torakotomi atau perbaikan luka tembus.	• Protokol ACLS dapat dilakukan oleh tim medis dengan fokus utama pada ritme jantung, ventilasi, dan sirkulasi.

Sumber: (AHA, 2020); (Wolthers et al., 2023); (Schober et al., 2024);(Dietrich et al., 2024)

C. Patofisiologi Trauma dan Pengaruhnya pada RKP

Trauma adalah respons tubuh terhadap cedera fisik yang disebabkan oleh kekuatan eksternal, baik dalam bentuk trauma tumpul maupun trauma tembus. Mekanisme trauma terdiri dari pertama akselerasi, dimana kerusakan yang terjadi merupakan akibat langsung dari penyebab trauma. Kerusakan yang terjadi bergantung pada luas jaringan tubuh yang menerima gaya perusak dari trauma tersebut, ini sesuai dengan hukum Newton II; kedua deselerasi, biasanya terjadi pada tubuh yang bergerak dan tiba-tiba terhenti akibat trauma. Kerusakan terjadi pada saat trauma organ-organ dalam keadaan masih bergerak dan gaya yang merusak terjadi akibat tumbukan pada dinding toraks/rongga tubuh lain atau oleh karena tarikan dari jaringan pengikat organ tersebut; ketiga torsio dan rotasi, dimana gaya torsio dan rotasi yang terjadi umumnya diakibatkan oleh adanya deselerasi organ organ dalam yang sebagian strukturnya memiliki jaringan pengikat/terfiksasi. Terakhir *Blast injury*, dimana kerusakan jaringan terjadi tanpa adanya kontak langsung dengan penyebab trauma, sebagai contoh: ledakan kendaraan saat terjadi kecelakaan lalu lintas (KLL). Gaya merusak di terima oleh tubuh melalui penghantaran gelombang energi.(Labora et al., 2015)

Ketika trauma terjadi, tubuh mengalami serangkaian perubahan fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan homeostasis. Namun, cedera berat dapat

mengganggu mekanisme ini, menyebabkan kegagalan sistem sirkulasi, ventilasi, dan metabolisme, yang sering kali berujung pada henti jantung atau kematian jika tidak segera ditangani.

Tahap Awal Cedera: Respons Lokal dan Sistemik

Ketika tubuh mengalami trauma, mekanisme pertama yang terjadi adalah kerusakan jaringan pada area cedera. Cedera langsung ini dapat melibatkan kulit, pembuluh darah, organ, atau tulang. Misalnya, pada trauma tumpul, tekanan yang besar dapat merobek pembuluh darah atau menghancurkan jaringan internal tanpa adanya luka eksternal. Sebaliknya, trauma tembus menciptakan jalur luka yang jelas, tetapi sering kali melibatkan kerusakan mendalam pada organ vital. Kerusakan jaringan ini memicu pelepasan mediator inflamasi seperti sitokin dan prostaglandin, yang merangsang respons inflamasi lokal. Pembuluh darah di sekitar cedera melebar, meningkatkan permeabilitas vaskular, dan menyebabkan pembengkakan lokal. Namun, pada trauma berat, respons ini menjadi sistemik, yang dapat memicu kondisi berbahaya seperti syok dan kegagalan organ multipel.(Darman, Amriani; Wulandari, Evi; Mantasia Nur; Indra; Ernawati, 2024).

Disfungsi Sirkulasi: Hipovolemia dan Perdarahan

Salah satu dampak utama trauma adalah perdarahan masif, yang sering kali terjadi pada cedera pembuluh darah besar atau organ internal seperti hati dan limpa. Perdarahan ini mengurangi volume darah yang tersedia untuk sirkulasi, menyebabkan hipovolemia akut. Ketika volume darah berkurang, tekanan darah menurun, sehingga perfusi ke organ vital seperti otak dan jantung terganggu. Tubuh merespons dengan mekanisme kompensasi, seperti Vasokonstriksi perifer, yang bertujuan untuk mempertahankan aliran darah ke organ vital dan peningkatan denyut jantung untuk mempertahankan curah jantung. Namun, jika perdarahan tidak segera diatasi, tubuh akan memasuki fase dekompensasi, di mana perfusi organ vital berhenti, mengakibatkan iskemia, disfungsi organ, dan akhirnya henti jantung.(Fachrurrazi et al., 2022)

Gangguan Ventilasi: Hipoksia

Trauma juga sering menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Cedera pada jalan napas, paru-paru, atau rongga dada dapat menghambat proses pertukaran gas, yang menyebabkan hipoksia. Misalnya:

1. Pada tension pneumothorax, udara terperangkap dalam rongga pleura, menekan paru-paru dan jantung, sehingga mengurangi oksigenasi dan aliran darah ke organ vital.
2. Cedera tembus pada rongga dada, seperti luka tembak, dapat menyebabkan hemotoraks, yang mengurangi kapasitas paru-paru untuk berkembang dan menghambat ventilasi efektif.

Hipoksia ini tidak hanya berdampak pada organ perifer, tetapi juga memengaruhi jantung, yang membutuhkan oksigen untuk mempertahankan kontraktilitas. Tanpa oksigen yang memadai, jantung menjadi kurang efektif dalam memompa darah, memperburuk keadaan.(Schober et al., 2024)

Asidosis Metabolik: Konsekuensi Syok

Ketika trauma menyebabkan syok hipovolemik atau obstruktif, perfusi jaringan menurun, sehingga metabolisme aerob terganggu. Sel-sel tubuh mulai menghasilkan energi melalui metabolisme anaerob, yang menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan. Akumulasi asam laktat ini menyebabkan asidosis metabolik, yang menurunkan pH darah. Asidosis memiliki efek berantai pada tubuh yakni disfungsi miokardium, yang mengurangi kemampuan jantung untuk memompa darah, penurunan respon terhadap katekolamin, yang biasanya membantu meningkatkan tekanan darah, dan gangguan fungsi enzimatis di tingkat seluler, yang memperburuk disfungsi organ. (Anggraini et al., 2023)

Respon Sistem Saraf Pusat dan Syok Neurogenik

Pada trauma kepala atau cedera spinal, sistem saraf pusat juga dapat terpengaruh. Trauma kepala berat dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial (TIK), yang mengurangi perfusi otak. Hal ini dapat memicu hilangnya kontrol terhadap fungsi vital seperti pernapasan dan sirkulasi. Cedera pada tulang belakang tinggi (seperti pada trauma servikal) dapat menyebabkan syok neurogenik, di mana tonus vaskular hilang akibat gangguan fungsi saraf simpatis. Akibatnya, terjadi vasodilatasi luas dan hipotensi berat, yang semakin mengganggu perfusi organ vital.(Halimi & Bisri, 2019)

Kegagalan Organ dan Henti Jantung

Jika trauma tidak segera ditangani, tubuh akan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan homeostasis. Hipovolemia, hipoksia, dan asidosis metabolik akan mengarah pada kegagalan organ multipel, termasuk jantung dan paru-paru. Henti jantung sering terjadi pada tahap ini sebagai akibat dari disfungsi miokardium dan perfusi yang sangat buruk.(Schober et al., 2024)

Trauma berat merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia, terutama pada individu muda. Ketika pasien trauma mengalami henti jantung, pelaksanaan resusitasi kardio-pulmoner (RKP) menjadi sangat kompleks. Berbeda dengan kondisi medis seperti serangan jantung, trauma sering melibatkan mekanisme cedera yang langsung mengganggu sirkulasi, ventilasi, dan metabolisme. Oleh karena itu, keberhasilan RKP pada pasien trauma sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik yang berkaitan dengan patofisiologi cedera dan keadaan klinis pasien. (Schober et al., 2024)

1. Hipovolemia dan Perdarahan

Salah satu tantangan utama dalam RKP pada pasien trauma adalah hipovolemia akut akibat perdarahan masif. Cedera pada pembuluh darah besar atau organ internal, seperti limpa, hati, atau pembuluh darah di rongga panggul, sering menyebabkan kehilangan darah yang signifikan. Ketika volume darah dalam tubuh menurun, tekanan perfusi ke organ vital, termasuk otak dan jantung, juga berkurang. Hal ini menyebabkan fungsi organ terganggu dan meningkatkan risiko henti jantung. Dalam konteks RKP, kompresi dada mungkin tidak menghasilkan tekanan perfusi yang cukup karena volume darah yang beredar sangat rendah. Untuk mengatasi hal ini, RKP pada pasien trauma harus disertai dengan penggantian cairan agresif, seperti pemberian kristaloid, koloid, atau transfusi darah, untuk mengembalikan volume intravaskular. Tanpa intervensi ini, keberhasilan RKP sangat rendah.(Schober et al., 2024)

2. Gangguan Oksigenasi: Hipoksia

Trauma sering menyebabkan gangguan oksigenasi, baik akibat cedera langsung pada jalan napas maupun gangguan pada paru-paru. Cedera seperti *tension pneumothorax*, hemotoraks masif, atau cedera tembus pada dada dapat menghambat pertukaran gas, menyebabkan hipoksia berat. Hipoksia memiliki dampak yang sangat besar pada keberhasilan RKP karena oksigen adalah komponen penting untuk mempertahankan fungsi miokardium. Tanpa oksigenasi yang adekuat, jantung tidak dapat mempertahankan kontraktilitasnya, dan pasien cenderung mengalami asistol. Selama RKP pada pasien trauma, memastikan jalan napas terbuka dan ventilasi yang adekuat sangat penting. Intervensi seperti intubasi endotrakeal, ventilasi mekanis, atau bahkan dekompresi dada mungkin diperlukan untuk mengatasi gangguan ventilasi ini. (Schober et al., 2024)

3. Ritme Jantung Non-Shockable

Sebagian besar pasien trauma yang mengalami henti jantung memiliki ritme jantung non-shockable, seperti asistol sekitar 40% atau aktivitas listrik tanpa denyut (*Pulseless Electrical Activity/PEA*) 25 %. Ritme ini sering mencerminkan keadaan hipovolemia atau hipoksia berat, yang menjadi penyebab utama kematian pada trauma. Berbeda dengan fibrilasi ventrikel yang dapat diatasi dengan defibrilasi, ritme *non-shockable* memerlukan penanganan penyebab mendasar. Misalnya, jika henti jantung disebabkan oleh *tension pneumothorax*, dekompresi jarum harus dilakukan segera untuk menghilangkan tekanan pada jantung dan paru-paru. Tanpa penanganan cepat terhadap penyebab yang mendasari, seperti perdarahan atau obstruksi mekanis, RKP pada ritme *non-shockable* sering kali tidak berhasil.(Schober et al., 2024)

4. Cedera Obstruktif: Tension Pneumothorax dan Cardiac Tamponade

Cedera obstruktif merupakan kondisi khas pada pasien trauma yang memengaruhi keberhasilan RKP. *Tension pneumothorax*, misalnya, menyebabkan udara terperangkap di rongga pleura, menekan paru-paru dan jantung. Hal ini menghambat pengisian ventrikel jantung dan mengurangi curah jantung. Demikian pula, *cardiac tamponade*, yang terjadi akibat penumpukan darah di perikardium, menghambat pengisian ventrikel jantung. Kondisi ini secara langsung mengganggu kemampuan jantung untuk memompa darah, meskipun kompresi dada dilakukan dengan baik. Dalam kasus seperti ini, keberhasilan RKP sangat bergantung pada kemampuan tim medis untuk melakukan intervensi penyelamatan nyawa, seperti dekompresi pleura atau perikardiosentesis, untuk mengatasi penyebab obstruksi.(Schober et al., 2024)

5. Asidosis Metabolik dan Disfungsi Miokardium

Trauma sering kali disertai dengan syok hipovolemik atau hipoksia, yang menyebabkan metabolisme anaerob di tingkat jaringan. Proses ini menghasilkan asam laktat, yang kemudian menyebabkan asidosis metabolik. Asidosis memiliki efek merugikan pada fungsi jantung dan respons tubuh terhadap obat-obatan resusitasi, seperti adrenalin. Ketika pH darah terlalu rendah, kontraktilitas jantung menurun, sehingga kemampuan jantung untuk memompa darah selama RKP juga berkurang. Untuk mengatasi hal ini, strategi resusitasi harus mencakup upaya untuk memperbaiki asidosis, seperti pemberian oksigen yang adekuat, penggantian cairan, dan, jika diperlukan, pemberian natrium bikarbonat.(Anggraini et al., 2023)

6. Pentingnya Identifikasi Penyebab (4H & 4T)

Keberhasilan RKP pada pasien trauma sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebab yang mendasari henti jantung. Pendekatan ini mencakup pencarian faktor-faktor yang dapat diperbaiki, yang dikenal dengan istilah **4H** (hipovolemia, hipoksia, hipo-/hiperkalemia, hipotermia) dan **4T** (tension pneumothorax, tamponade jantung, toksisitas, tromboemboli). Misalnya, pada pasien dengan perdarahan masif, intervensi seperti torakotomi darurat untuk menghentikan perdarahan internal dapat menjadi langkah kunci untuk keberhasilan RKP. Demikian pula, dalam kasus hipotermia, pemanasan aktif pasien harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi enzimatik normal.(Schober et al., 2024)

D. Penilaian Awal dan Pengelolaan ABCDE

Pendekatan **ABCDE** merupakan kerangka kerja standar dalam penilaian awal dan pengelolaan pasien trauma. Pendekatan ini memastikan identifikasi dan

stabilisasi masalah yang mengancam jiwa secara sistematis dan prioritas, dimulai dari masalah yang paling kritis. Metode ini diterapkan secara berurutan, namun dapat dilakukan secara simultan jika diperlukan, terutama dalam situasi trauma berat.(Kool & Blickman, 2007); (Kemenkes, 2022); (Rosidawati, Ida; Sudiayem, Ika; Zaenal, Mora; Ariana, Putu & Delfina, 2020).

1. *Airway and Cervical Spine Protection (A: Jalan Napas dan Proteksi Tulang Servikal)*

Penilaian:

Langkah pertama adalah memastikan jalan napas tetap terbuka dan tidak terhambat. Trauma pada wajah, leher, atau kepala dapat menyebabkan obstruksi jalan napas akibat edema, perdarahan, atau aspirasi benda asing. Cedera tulang belakang servikal juga harus dicurigai pada semua pasien trauma, terutama mereka yang mengalami trauma tumpul dengan mekanisme kecelakaan kecepatan tinggi atau jatuh dari ketinggian.

Pengelolaan:

- a. Periksa kesadaran pasien dengan respons verbal atau visual. Jika pasien tidak dapat berbicara atau bernapas dengan baik, obstruksi jalan napas harus segera diatasi.
- b. Jika diperlukan, lakukan manuver seperti *chin lift* atau *jaw thrust* untuk membuka jalan napas, tanpa menggerakkan tulang belakang servikal.
- c. Gunakan alat bantu seperti nasofaringeal atau orofaringeal airway jika diperlukan.
- d. Pada pasien yang membutuhkan ventilasi segera atau memiliki risiko aspirasi tinggi, intubasi endotrakeal harus dilakukan dengan teknik proteksi tulang servikal.

2. *Breathing and Ventilation (B: Pernapasan dan Ventilasi)*

Penilaian:

Setelah jalan napas dipastikan aman, evaluasi kemampuan pasien untuk bernapas secara efektif. Cedera dada, seperti tension pneumothorax, hemotoraks, atau flail chest, dapat menghambat ventilasi dan pertukaran gas. Penilaian meliputi:

- a. Inspeksi: Adakah pergerakan dada asimetris, luka tembus, atau cedera dada yang mencolok?
- b. Palpasi: Adakah krepitasi atau deformitas pada dinding dada?
- c. Auskultasi: Adakah suara napas yang berkurang atau hilang di salah satu sisi?

Pengelolaan:

- a. Berikan oksigen suplemental menggunakan masker non-rebreather.

- b. Jika ditemukan tension pneumothorax, lakukan dekompresi jarum segera di ruang interkostal kedua, garis mid-klavikula.
- c. Pasang chest tube (thoracostomy) pada pasien dengan hemotoraks atau pneumothoraks terbuka.

3. *Circulation and Hemorrhage Control* (C: Sirkulasi dan Kontrol Perdarahan)

Penilaian:

Perdarahan masif adalah penyebab utama kematian pada pasien trauma. Hipovolemia akibat perdarahan dapat menyebabkan syok dan kegagalan perfusi organ. Penilaian sirkulasi meliputi:

- a. Pemeriksaan nadi (frekuensi, kekuatan, dan keteraturannya).
- b. Observasi tanda-tanda syok, seperti kulit pucat, dingin, dan berkeringat.
- c. Cari sumber perdarahan eksternal yang nyata, terutama pada ekstremitas, leher, dan perut.

Pengelolaan:

- a. Hentikan perdarahan eksternal dengan tekanan langsung, pembalut hemostatik, atau tourniquet jika diperlukan.
- b. Pasang akses intravena besar (gauge 16 atau lebih besar) di kedua sisi, dan mulailah pemberian cairan kristaloid atau transfusi darah sesuai protokol resusitasi.
- c. Identifikasi dan kontrol perdarahan internal melalui imaging seperti FAST (*Focused Assessment with Sonography for Trauma*) atau CT scan jika tersedia.

4. *Disability and Neurological Assessment* (D: Disabilitas dan Penilaian Neurologis)

Penilaian:

Penilaian neurologis singkat dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan fungsi neurologis. Gunakan **AVPU** (*Alert, Verbal, Pain, Unresponsive*) atau **Glasgow Coma Scale (GCS)** untuk menilai respons pasien. Perhatikan pupil untuk ukuran, simetri, dan reaktivitas terhadap cahaya.

Pengelolaan:

- a. Jika ditemukan penurunan kesadaran, segera evaluasi kemungkinan penyebab seperti hipoksia, hipovolemia, atau trauma kepala berat.
- b. Pertimbangkan intubasi jika pasien mengalami penurunan kesadaran dengan risiko gagal napas.
- c. Stabilkan tulang belakang servikal jika ada indikasi cedera.

5. *Exposure and Environmental Control* (E: Eksposur dan Kontrol Lingkungan)

Penilaian:

Pasien trauma harus diekspos sepenuhnya untuk memastikan tidak ada cedera yang terlewatkan, termasuk luka tersembunyi di area punggung, bokong, atau ekstremitas.

Pengelolaan:

- a. Lepaskan pakaian pasien, tetapi tetap jaga suhu tubuh dengan menggunakan selimut hangat atau alat pemanas aktif untuk mencegah hipotermia.
- b. Pastikan area pemeriksaan cukup terang untuk mengevaluasi seluruh tubuh pasien secara menyeluruh.

Pendekatan ABCDE bersifat dinamis dan berulang. Setelah masalah yang mengancam jiwa teridentifikasi dan ditangani, penilaian harus dilakukan kembali untuk memastikan kondisi pasien tetap stabil. Komunikasi yang baik dan koordinasi tim sangat penting untuk mengoptimalkan hasil bagi pasien trauma. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk menangani pasien trauma, memungkinkan intervensi yang cepat dan efektif, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dalam menyelamatkan nyawa.

E. Teknik Resusitasi Kardio-Pulmoner pada Pasien dengan Trauma

Resusitasi kardiopulmoner (RKP) pada pasien trauma merupakan salah satu tantangan medis yang signifikan. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor spesifik yang memengaruhi keberhasilan resusitasi, termasuk mekanisme cedera, kondisi fisiologis pasien, serta kompleksitas cedera yang dialami. Dalam konteks trauma, RKP tidak hanya melibatkan kompresi dada standar tetapi juga penanganan khusus yang dirancang untuk mengatasi penyebab mendasar dari henti jantung. Fokus utama dalam RKP trauma adalah mengidentifikasi dan menangani penyebab-penyebab tersebut secara cepat. Pada pasien trauma, penyebab utama henti jantung sering kali berbeda dari pasien non-trauma. Penyebab henti jantung pada trauma disebabkan Faktor-faktor yang disingkat dengan akronim H.O.T.T yakni *Hypovolemia (Hemorrhage, until proven otherwise); Oxygenation impairment; Tension pneumothorax; Tamponade of the pericardium, i.e., 'cardiac tamponade'*. Akronim H.O.T.T. substansinya hampir sama penyebab henti jantung dalam panduan ACLS yaitu '4xH (hypovolemia, hypoxemia, hyper/hypokalemia, hypothermia) dan 4xT (thrombosis, toxins, tamponade and tension pneumothorax)(Schober et al., 2024). Berikut penjelasannya:

1. Hipovolemia berat akibat perdarahan masif.

Penyebab paling umum henti jantung akibat trauma adalah hipovolemia, Sebagian besar hamper 50% disebabkan oleh eksanguinasi. Eksanguinasi adalah kondisi kehilangan darah dalam jumlah besar dari tubuh, baik secara eksternal (melalui luka terbuka) maupun internal (melalui perdarahan dalam). Kondisi ini

dapat menyebabkan penurunan drastis volume darah yang beredar, sehingga mengganggu kemampuan tubuh untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke jaringan. Jika tidak ditangani segera, eksanguinasi dapat berakibat fatal karena syok hipovolemik atau kegagalan organ. Eksanguinasi sering terjadi akibat trauma berat, seperti luka tembak, luka tusuk, kecelakaan, atau ruptur pembuluh darah besar. Penanganan darurat meliputi penghentian perdarahan, resusitasi cairan, dan transfusi darah jika diperlukan.

2. *Oxygenation impairment* (Hipoksia akibat obstruksi jalan napas, trauma dada, atau gangguan ventilasi)

Hipoksia merupakan salah satu penyebab utama henti jantung pada pasien trauma. Hipoksia dapat terjadi akibat obstruksi jalan napas, trauma dada, atau gangguan ventilasi yang mengakibatkan berkurangnya oksigenasi jaringan. Penanganan resusitasi pada kasus ini memerlukan pendekatan yang terfokus untuk memastikan jalan napas tetap paten, ventilasi yang memadai, dan perbaikan oksigenasi

3. *Tamponade jantung* akibat trauma tumpul atau penetrasi pada dada.

Tamponade jantung dapat terjadi akibat trauma penetrasi atau tumpul pada dada. Torakotomi resusitasi dapat dilakukan untuk melepaskan tekanan pada jantung dan memulihkan aliran darah. Penanganan definitif biasanya membutuhkan intervensi bedah di ruang operasi.

4. *Tension pneumothorax*, yang menyebabkan kolaps paru-paru dan gangguan hemodinamik.

Kondisi ini harus dicurigai pada pasien dengan distensi vena leher, deviasi trakea, dan suara napas yang hilang di satu sisi. Lakukan dekompresi jarum segera di ruang interkostal kedua pada garis mid-klavikula atau pemasangan tabung dada (*thoracostomy*) di ruang interkostal kelima.

F. Teknik Kompresi Dada Pada Trauma

Kompresi dada adalah salah satu komponen utama dalam resusitasi kardiopulmoner (RKP), yang bertujuan untuk memulihkan sirkulasi darah dan oksigenasi pada pasien yang mengalami henti jantung. Pada pasien dengan trauma, terutama trauma dada, teknik kompresi dada harus dilakukan dengan hati-hati, karena cedera yang ada dapat mempengaruhi efektivitas kompresi dan bahkan memperburuk kondisi pasien jika tidak dilakukan dengan benar. (AHA, 2020)

Pada trauma dada, cedera seperti patah tulang iga, kontusio paru, hemotoraks, atau tension pneumothorax dapat memperburuk hasil kompresi dada. Oleh karena itu, teknik yang tepat sangat penting untuk menghindari komplikasi lebih lanjut dan memaksimalkan peluang untuk mengembalikan sirkulasi yang

efektif. Peran kompresi dada pada henti jantung pada pasien trauma masih kontroversial. Kompresi dada, baik yang manual maupun yang dibantu alat, kemungkinan kurang efektif pada pasien dengan hipovolemik. Berdasarkan hal ini, *the European Resuscitation Council* dan lembaga lain mempromosikan arahan 'Jangan memompa jantung yang kosong'. Konsep ini belum terbukti dalam studi manusia berkualitas tinggi, tetapi studi hewan berskala besar menunjukkan bahwa dalam kondisi aliran rendah hipovolemik, kompresi dada mungkin tidak hanya tidak efektif, tetapi bahkan berbahaya, misalnya, pada babi yang mengalami pendarahan, anjing, atau babon. Selain hipovolemia (hemoragik), kompresi dada pada etiologi obstruktif, misalnya, tension pneumothorax dan tamponade jantung, kemungkinan juga kurang efektif. Namun, jika ragu, kompresi dada berkualitas tinggi harus dilakukan.(Ohlén et al., 2022); (Schober et al., 2024).

Pada pasien dengan trauma dada, teknik kompresi dada dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme cedera dan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada struktur tubuh yang sensitif seperti tulang iga atau paru-paru. Langkah-langkah dalam Melakukan Kompresi Dada pada Trauma Dada:(AHA, 2020); (Kemenkes, 2022)

1. Posisi Tangan yang Tepat:

Tempatkan tangan di bagian tengah dada, sedikit di bawah garis lurus yang menghubungkan kedua puting susu (garis sternum). Pada pasien dewasa, posisi tangan seharusnya adalah di tengah-tengah sternum. Untuk pasien anak, sesuaikan dengan ukuran tubuh dan kedalaman kompresi yang sesuai. Posisi tangan harus tepat, karena kompresi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan cedera tambahan pada organ dalam atau tulang dada.

2. Stabilisasi Servikal dan Posisi Tubuh:

Stabilkan tulang belakang servikal dengan menggunakan penyangga leher untuk mencegah cedera lebih lanjut. Posisi kepala dan leher pasien harus netral, terutama pada pasien yang dicurigai mengalami cedera tulang belakang servikal. Selama kompresi dada, tubuh harus tegak lurus dengan dada pasien, dengan siku terkunci dan tubuh menggunakan kekuatan dari tubuh bagian atas, bukan hanya lengan, untuk memberikan kompresi yang lebih dalam dan efektif.

3. Kedalaman Kompresi:

Tekan dada dengan kedalaman sekitar 5-6 cm (sekitar 2 inci) pada pasien dewasa. Pada pasien anak-anak, kedalaman kompresi disesuaikan dengan usia dan ukuran tubuh mereka (sekitar sepertiga kedalaman dada anak). Jangan terlalu dalam karena dapat menyebabkan cedera lebih lanjut pada tulang dada atau organ vital seperti jantung, namun terlalu dangkal juga tidak akan efektif dalam mengembalikan sirkulasi.

4. Frekuensi Kompresi:

Kompresi dada pada trauma harus dilakukan dengan frekuensi 100-120 kali per menit, sesuai dengan pedoman resusitasi kardiopulmoner. Dalam beberapa situasi, seperti pada pasien dengan trauma dada yang menyebabkan gangguan mekanis atau fisik pada dada, kompresi mungkin perlu disesuaikan untuk meminimalkan rasa sakit atau kerusakan lebih lanjut. Namun, kompresi harus tetap dilakukan tanpa henti untuk memastikan bahwa aliran darah tetap terjaga.

5. Tekanan Kompresi:

Tekanan kompresi harus cukup untuk menggerakkan darah, tetapi hati-hati untuk menghindari tekanan yang terlalu keras yang dapat menyebabkan patah tulang iga atau trauma lebih lanjut pada paru-paru dan jantung. Pada pasien dengan trauma dada, penting untuk meminimalkan risiko trauma tambahan pada struktur tubuh yang rusak.

6. Pelepasan Kompresi:

Setelah setiap kompresi, biarkan dada kembali ke posisi semula untuk memungkinkan jantung mengisi kembali darah. Jangan membiarkan tekanan pada dada terlalu lama karena ini mengurangi efektivitas resusitasi.

Pada pasien dengan trauma dada, beberapa kondisi spesifik dapat mengurangi efektivitas kompresi dada dan memerlukan perhatian tambahan:(Schober et al., 2024)

1. Patah Tulang Iga:

Pada pasien dengan patah tulang iga, kompresi dada harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada tulang dan jaringan lunak. Kompresi yang lebih lembut dapat diperlukan, tetapi harus tetap cukup dalam untuk memastikan aliran darah yang adekuat. Penggunaan penyangga dada atau teknik lain untuk mengurangi rasa sakit dan mengurangi pergerakan tulang iga selama kompresi dapat membantu.

2. Pneumotoraks atau Hemotoraks:

Jika pasien mengalami pneumotoraks atau hemotoraks, penting untuk segera menilai dan menangani kondisi ini dengan dekompresi atau pemasangan tabung dada. Kompresi dada pada pasien ini bisa memperburuk kondisi mereka jika tidak ada perhatian terhadap pengelolaan rongga dada.

3. Tamponade Jantung:

Jika tamponade jantung terjadi akibat trauma, kompresi dada harus dilakukan dengan hati-hati, karena tekanan lebih lanjut dapat meningkatkan tekanan pada jantung dan memperburuk kondisi ini. Penanganan lebih lanjut untuk membuka rongga perikardial mungkin diperlukan untuk mengeluarkan darah yang terperangkap.

G. Kesimpulan

RKP pada pasien trauma adalah proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang terfokus untuk mengatasi penyebab spesifik henti jantung. Kombinasi antara RKP standar, intervensi khusus untuk trauma, serta upaya agresif menangani kondisi seperti perdarahan masif, tamponade jantung, dan tension pneumothorax adalah kunci keberhasilan. Dalam konteks ini, koordinasi tim, penanganan cepat, dan fasilitas trauma yang memadai memainkan peran penting dalam menyelamatkan nyawa pasien trauma.

H. Referensi

- AHA. (2020). Pedoman CPR dan ECC. *American Heart Association*, 86(2).
- Anggraini, D., Wisudarti, C. F. R., & Pratomo, B. Y. (2023). Manajemen dan Komplikasi Transfusi Masif. *Jurnal Komplikasi Anestesi*, 3(1), 81–92. <https://doi.org/10.22146/jka.v3i1.7233>
- Darman, Amriani; Wulandari, Evi; Mantasia Nur; Indra; Ernawati, et all. (2024). *Pengantar Ilmu Patofisiologi* (Vol. 1, Issue 1).
- Dietrich, M., Weilbacher, F., Katzenschlager, S., Weigand, M. A., & Popp, E. (2024). Severe trauma associated cardiac failure. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 32(1), 1–3. <https://doi.org/10.1186/s13049-024-01175-4>
- Fachrurrazi, F., Nashirah, A., & Awaludin, L. R. P. (2022). Pengelolaan Pasien Syok karena Perdarahan. *GALENICAL: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*, 1(3), 42. <https://doi.org/10.29103/jkkmm.v1i3.8923>
- Halimi, R. A., & Bisri, D. Y. (2019). Manajemen Tekanan Darah Setelah Cedera Sistem Saraf Pusat. *Jurnal Neuroanestesi Indonesia*, 8(2), 132–143. <https://doi.org/10.24244/jni.v8i2.223>
- Kemenkes. (2022). *Modul Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)*. 11(1), 1–14.
- Kool, D. R., & Blickman, J. G. (2007). Advanced trauma life support®. ABCDE from a radiological point of view. *Emergency Radiology*, 14(3), 135–141. <https://doi.org/10.1007/s10140-007-0633-x>
- Labora, J. R., Kristanto, E. G., & Siwu, J. F. (2015). POLA CEDERA TORAKS PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI BAGIAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RSUP PROF. Dr. R.D. KANDOU PERIODE JANUARI 2013- JANUARI 2014. *Jurnal Biomedik (Jbm)*, 7(1), 42–47. <https://doi.org/10.35790/jbm.7.1.2015.7291>

- Malini, R. (2019). *Original Research Paper Commerce*. 10(2), 2017–2020.
- Ohlén, D., Hedberg, M., Martinsson, P., von Oelreich, E., Djärv, T., & Jonsson Fagerlund, M. (2022). Characteristics and outcome of traumatic cardiac arrest at a level 1 trauma centre over 10 years in Sweden. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 30(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s13049-022-01039-9>
- Rosidawati, Ida; Sudiyem, Ika; Zaenal, Mora; Ariana, Putu & Delfina, R. (2020). *Pengantar Keperawatan Prinsip Dasar, Manajemen dan Praktik*.
- Rosidawati, I. (2020). *Penanganan Kegawatdaruratan Berbasis Masyarakat*. 1–87.
- Schober, P., Giannakopoulos, G. F., Bulte, C. S. E., & Schwarte, L. A. (2024). *Traumatic Cardiac Arrest — A Narrative Review*.
- Seewald, S., Wnent, J., Gräsner, J. T., Tjelmeland, I., Fischer, M., Bohn, A., Bouillon, B., Maurer, H., & Lefering, R. (2022). Survival after traumatic cardiac arrest is possible—a comparison of German patient-registries. *BMC Emergency Medicine*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12873-022-00714-5>
- Wolthers, S. A., Jensen, T. W., Breindahl, N., Milling, L., Blomberg, S. N., Andersen, L. B., Mikkelsen, S., Torp-Pedersen, C., & Christensen, H. C. (2023). Traumatic cardiac arrest – a nationwide Danish study. *BMC Emergency Medicine*, 23(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12873-023-00839-1>

I. Glosarium

ABCDE = Airway-Breathing-Circulation-Disability-Exposure

ATLS = *Advanced Trauma Life Support*

CAB = *Circulation-Airway-Breathing*

CPP = *Coronary perfusion pressure*

H.O.T.T = *Hypovolemia (Hemorrhage, until proven otherwise); Oxygenation impairment; Tension pneumothorax; Tamponade of the pericardium, i.e., 'cardiac tamponade'*.

'4xH = Hypovolemia, hypoxemia, hyper/hypokalemia, hypothermia

4Xt = Thrombosis, toxins, tamponade and tension pneumothorax

RKP = Resusitasi Kardio-pulmoner

WHO = *World Health Organization*

CHAPTER 6

PENANGANAN KEADAAN GAWAT AKIBAT OVERDOSIS OBAT

Ns. Yenni Sasmita, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Overdosis obat terjadi apabila obat digunakan terlalu banyak dalam jangka waktu tertentu. Overdosis bersifat bahaya dan dapat berakibat fatal bagi tubuh. Konsep overdosis cenderung dikaitkan dengan obat-obatan seperti heroin atau okain, obat apapun bisa mengakibatkan overdosis, termasuk Tylenol atau ibuprofen (Williams, BC, 2024).

Overdosis obat adalah kondisi ketika seseorang mengonsumsi lebih banyak obat atau pengobatan daripada yang normal atau dianjurkan. Secara teknis, kondisi ini dapat mencakup situasi dengan risiko yang relatif rendah, seperti mengonsumsi lebih banyak ibuprofen daripada jumlah maksimum yang tercantum pada botol. Namun, kondisi ini biasanya digunakan untuk merujuk pada situasi ketika seseorang mengonsumsi obat atau pengobatan dalam jumlah yang cukup banyak hingga menimbulkan gejala yang mengkhawatirkan. Dalam situasi ini, overdosis obat merupakan keadaan darurat medis dan dapat mengancam jiwa (Williams, BC, 2024).

Overdosis didefinisikan sebagai konsumsi atau paparan terhadap dosis obat/zat yang melebihi jumlah yang direkomendasikan atau dianggap aman, yang menyebabkan efek toksik pada tubuh (Yu et al., 2021).

Overdosis obat merupakan masalah yang terus berkembang di seluruh Amerika Serikat, dan telah menyebabkan lebih dari 100.000 kematian pada tahun 2021 saja. Menurut Departemen Kesehatan Minnesota, terdapat sekitar tujuh respons darurat untuk setiap kematian akibat overdosis. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 700.000 overdosis yang memerlukan tindakan darurat terjadi pada tahun 2021. Sekitar 75% kematian akibat overdosis obat pada tahun 2021 disebabkan oleh obat-obatan berbasis opioid (Williams, BC, 2024).

Salah satu hal yang membuat overdosis begitu berbahaya adalah ketidakpastian jumlah yang dibutuhkan untuk overdosis. Dua orang dapat menggunakan obat yang sama dalam jumlah yang sama, tetapi yang satu mungkin overdosis sementara yang lain mungkin baik-baik saja (Williams, BC, 2024).

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko overdosis meliputi; Jenis zat yang digunakan, bagaimana zat tersebut digunakan (merokok, menghirup, minum atau

menyuntikkan), dosis zat yang digunakan, apakah suatu obat digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan obat lain. Obat-obatan terlarang yang kurang berbahaya dapat dicampur dengan zat yang lebih kuat yang tidak mudah dideteksi, sehingga meningkatkan risiko overdosis bahkan pada dosis obat yang “aman”.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi kemungkinan overdosis adalah toleransi. Saat seseorang mengonsumsi suatu zat secara teratur, tubuh mereka beradaptasi dengan mengurangi dampak obat tersebut dalam tubuh. Seseorang dengan toleransi tinggi terhadap obat-obatan sering kali membutuhkan dosis tinggi untuk menyebabkan overdosis, sedangkan orang dengan toleransi rendah dapat overdosis dengan jumlah obat yang sama yang lebih sedikit.

B. Jenis-jenis Overdosis

1. Overdosis Adderal

Adderall adalah stimulan yang menyebabkan tubuh bekerja lebih keras daripada yang seharusnya saat terjadi overdosis. Obat ini adalah obat resep dan hanya boleh digunakan sesuai resep. Penggunaan Adderall apa pun di luar resep dapat menyebabkan overdosis. Overdosis Adderall biasanya diobati dengan mengobati gejala yang ditimbulkannya dan membiarkan tubuh memproses obat secara alami.

2. Overdosis Alkohol

Overdosis alkohol, juga disebut keracunan alkohol, sangat serius. Sekitar 2.200 kematian akibat overdosis alkohol terjadi setiap tahun. Pada dosis tinggi, alkohol menekan kemampuan untuk bernapas dan melindungi saluran pernapasan, yang menyebabkan kematian karena sesak napas. Overdosis alkohol diobati dengan menempatkan mereka yang tidak bernapas pada mesin pendukung kehidupan yang dapat bernapas untuk mereka sampai alkoholnya hilang.

3. Overdosis Ambien

Ambien adalah obat tidur yang dapat menekan kemampuan Anda untuk bernapas jika dikonsumsi secara berlebihan. Overdosis Ambien relatif jarang terjadi, karena obat ini tidak umum digunakan untuk mabuk. Pengobatan overdosis Ambien melibatkan pengobatan gejala yang berkembang hingga obat tersebut dimetabolisme.

4. Overdosis Ativan

Ativan adalah benzodiazepin yang dapat memperlambat atau menghentikan pernapasan saat terjadi overdosis. Overdosis Ativan berbahaya dan memerlukan penanganan darurat. Meskipun ada obat yang dapat membalikkan efek overdosis benzodiazepin, obat ini umumnya menyebabkan

kejang dan biasanya dihindari. Perawatan biasanya melibatkan penanganan gejala overdosis hingga gejala tersebut hilang.

5. Overdosis Kokain

Overdosis kokain dapat berakibat fatal, tetapi tidak seperti jenis overdosis lainnya, overdosis kokain dapat membahayakan tubuh karena merangsang tubuh secara berlebihan. Kokain meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, sehingga menimbulkan tekanan abnormal pada tubuh. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan serangan jantung. Overdosis kokain diobati dengan mengurangi rangsangan berlebihan yang dialami tubuh hingga efek kokain hilang.

6. Overdosis Fentanyl

Fentanyl adalah opioid kuat yang jauh lebih kuat daripada heroin atau morfin. Overdosis fentanyl dapat disebabkan oleh penggunaan fentanyl, tetapi juga dapat terjadi ketika fentanyl dicampur dengan obat lain, terkadang tanpa sepengetahuan orang yang menggunakannya. Overdosis fentanyl sering kali berakibat fatal, tetapi dapat segera diatasi dengan obat yang disebut Narcan (nalokson). Bahkan jika Narcan digunakan, perawatan di rumah sakit tetap diperlukan.

7. Overdosis Gabapentin

Gabapentin adalah obat anti-kejang. Namun, obat ini bukan benzodiazepin, dan risiko overdosisnya lebih rendah daripada benzodiazepin. Overdosis gabapentin sering kali disengaja atau terjadi saat dikombinasikan dengan obat lain. Perawatan untuk overdosis gabapentin melibatkan penanganan gejala hingga Gabapentin dimetabolisme. Perawatan ini juga melibatkan penanganan efek zat lain yang digunakan pada saat yang sama.

8. Overdosis Heroin

Heroin adalah obat opioid kuat yang sering dikaitkan dengan kematian akibat overdosis. Hampir sepertiga dari overdosis opioid yang fatal melibatkan heroin. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa heroin sering digunakan sebagai obat IV, yang memberikan efek cepat dan kuat. Overdosis heroin dapat diatasi dengan Narcan, tetapi harus juga diobati di rumah sakit.

9. Overdosis Hidrokodon

Hydrocodone adalah opioid yang diresepkan dokter dan biasanya digunakan dalam bentuk pil. Opioid sangat rentan menyebabkan overdosis, sehingga risiko kematian akibat overdosis hydrocodone jauh lebih tinggi daripada jenis overdosis lainnya. Meskipun Narcan dapat membalikkan overdosis hydrocodone untuk sementara, perawatan medis tetap diperlukan.

10. Overdosis Ketamin

Ketamin adalah obat rekreasional yang jarang digunakan. Namun, overdosis ketamin cukup berbahaya. Ketamin dapat dengan cepat menghentikan pernapasan, yang dapat menyebabkan kematian jika perawatan medis darurat tidak diberikan. Perawatan untuk overdosis ketamin melibatkan penanganan gejala hingga efek ketamin hilang. Ini akan terjadi cukup cepat, tetapi mungkin memerlukan peralatan pendukung kehidupan untuk mengatasinya.

11. Overdosis Klonopin

Klonopin adalah benzodiazepin yang sering diresepkan untuk membantu orang yang mengalami kecemasan agar rileks. Ketika overdosis Klonopin terjadi, pernapasan dapat melambat atau terhenti dan dapat berbahaya untuk diatasi. Overdosis Klonopin biasanya diobati dengan mengobati gejala saat gejala muncul. Bantuan hidup di rumah sakit mungkin diperlukan untuk mengobati overdosis Klonopin secara tuntas.

12. Overdosis Kratom

Kratom adalah obat yang lebih baru di Amerika Serikat dan lebih sulit untuk overdosis daripada banyak obat lainnya. Namun, overdosis kratom yang fatal masih mungkin terjadi. Overdosis kratom sering kali melibatkan obat lain, tetapi seseorang dapat overdosis hanya dengan Kratom dalam beberapa kasus. Overdosis ini dapat diobati dengan Narcan , tetapi mereka juga akan memerlukan perawatan medis tambahan.

13. Overdosis LSD

Overdosis LSD hampir tidak pernah berakibat fatal. Karena efek LSD terutama bersifat psikologis , dosis besar dapat memengaruhi pikiran yang membuat persepsi realitas yang berubah menjadi lebih intens. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan mengalami gangguan mental, tetapi kecil kemungkinannya menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Namun, jika seseorang mengalami gejala kesehatan setelah menggunakan LSD , mereka harus mencari perawatan medis darurat. Hal ini karena LSD dapat dicampur dengan zat lain yang dapat menyebabkan overdosis.

14. Overdosis MDMA

MDMA , juga disebut ekstasi, adalah obat yang mengubah persepsi realitas dan mempercepat proses normal tubuh. Overdosis MDMA dapat berakibat fatal, dan tidak ada penawar untuk overdosis MDMA. Pengobatan overdosis jenis ini terutama akan difokuskan pada penanganan gejala saat gejala tersebut muncul.

15. Overdosis Metamfitamin

Mirip seperti kokain, overdosis sabu menyebabkan peningkatan aktivitas fungsi normal tubuh, yang menyebabkan stres yang dapat membebani jantung

atau organ tubuh lainnya. Overdosis sabu diobati dengan mengurangi stres yang ditimbulkannya pada organ tubuh dan mengobati gejala saat gejala muncul.

16. Overdosis Metadon

Metadon adalah obat opioid yang sering digunakan untuk mengobati kecanduan opioid lain, karena obat ini bekerja lebih lambat dan tidak terlalu intens. Meskipun metadon mungkin lebih aman daripada opioid lain, seperti heroin dan fentanil, obat ini tetap merupakan opioid dan masih dapat menyebabkan gejala yang mengancam jiwa jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Overdosis metadon dapat diobati sementara dengan Narcan, tetapi akan memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit.

17. Overdosis Oksikodon

Oxycodone adalah opioid yang agak mirip dengan hydrocodone. Seperti hydrocodone, overdosis oxycodone dapat berakibat fatal, yang pada akhirnya memperlambat atau menghentikan pernapasan Anda. Perawatan harus melibatkan segera membalikkan overdosis menggunakan Narcan, diikuti dengan rawat inap untuk perawatan lanjutan.

18. Overdosis Obat tidur

Ada banyak pil tidur yang berbeda, dan masing-masing memiliki risiko overdosis yang berbeda-beda. Biasanya, overdosis pil tidur disengaja. Perawatan untuk overdosis pil tidur akan bergantung pada jenis pil yang digunakan, tetapi sering kali terdiri dari perawatan gejala hingga efek pil hilang.

19. Overdosis Trazodon

Trazodone adalah obat untuk mengobati depresi, dan biasanya tidak digunakan untuk mabuk. Seseorang yang overdosis trazodone biasanya melakukannya dengan sengaja. Overdosis trazodone dapat diobati dengan awalnya mencoba menonaktifkan obat sebanyak mungkin. Setelah itu, pengobatan biasanya akan difokuskan pada penanganan gejala yang muncul.

20. Overdosis Valium

Overdosis benzodiazepin seperti Valium dapat mengancam jiwa, karena dapat menyebabkan pernapasan melambat atau berhenti. Perawatan overdosis Valium dapat mencakup pemberian obat yang dengan cepat membalikkan efek Valium, tetapi ini dapat menyebabkan kejang. Biasanya, gejala overdosis Valium diobati hingga efek Valium hilang. Ini mungkin termasuk pemasangan alat bantu pernapasan sementara.

21. Overdosis Xanax

Seperti Valium, Xanax adalah benzodiazepin yang dapat menekan pernapasan secara berbahaya. Namun, Xanax dapat lebih beracun jika dibandingkan dengan benzodiazepin lainnya. Perawatan untuk overdosis Xanax akan sama dengan

benzodiazepin lainnya dan terutama akan melibatkan penanganan gejala yang muncul.

C. Tanda, gejala dan efek samping obat overdosis

Manifestasi Klinis Overdosis Obat menurut Jainurakhma, J.,dkk (2021), yaitu :

1. Perubahan drastis pada tanda-tanda vital tubuh.
2. Nafas pendek dan terburu-buru, sulit bernapas, atau napas justru melambat.
3. Mual.
4. Muntah dan beberapa bisa muntah darah.
5. Kram perut.
6. Diare.
7. Pusing.
8. Hilang keseimbangan.

Tanda dan gejala akan tampak pada semua overdosis, tetapi pada efek samping overdosis obat akan bervariasi sesuai zat yang digunakan oleh seseorang (Williams, BC, 2024).

1. Opioid

Opioid, termasuk obat penghilang rasa sakit dan heroin, adalah obat depresan yang menekan fungsi normal tubuh. Tanda-tanda overdosis opioid meliputi: Pernapasan lambat, dangkal atau berhenti, sangat mengantuk, bingung dan tidak dapat berbicara, bibir dan kuku biru, mendengkur atau mengeluarkan suara berdeguk saat bernapas.

2. Obat golongan Benzodiazepin

Benzodiazepin digunakan untuk mengobati kecemasan dan gangguan suasana hati. Obat-obatan ini bersifat menenangkan, tetapi secara kimiawi sangat mirip dengan alkohol dan memiliki efek penekan. Tanda-tanda overdosis benzodiazepin meliputi: Pernapasan lambat dan ringan, pernapasan yang terhenti, responsivitas menurun, ketidakmampuan untuk tetap terjaga, warna biru di sekitar bibir atau di dasar kuku, koma, mendengkur atau bergemericik.

3. Stimulan

Stimulan meliputi metamfetamin , kokain , dan obat resep untuk ADHD . Gejala overdosis stimulan meliputi:Psikosis dengan halusinasi, pikiran delusi dan paranoia, terlalu panas, dehidrasi, tekanan darah tinggi, kejang.

4. Alkohol

Seseorang yang overdosis alkohol akan mengalami berbagai gejala. Tanda dan gejala yang terkait dengan keracunan alkohol meliputi:kebingungan, kesulitan untuk tetap terjaga, pola pernapasan lambat atau tidak teratur, kulit lembap dan suhu tubuh rendah, muntah, denyut jantung melambat, kejang.

D. Faktor Resiko Obat

Overdosis obat akan sangat beresiko pada seseorang yang menggunakan obat tidak diresepkan atau menggunakan zat yang tidak disediakan di Apotik. Namun, ada juga faktor risiko dan perilaku yang dapat meningkatkan risiko terjadinya overdosis secara signifikan. Faktor risiko tersebut meliputi:

1. Kecanduan atau kesulitan mengendalikan penggunaan
2. Penggunaan obat IV
3. Penggunaan Opioid
4. Menggunakan obat-obatan dari sumber baru atau tidak dikenal
5. Sebelumnya overdosis
6. Mencampur lebih dari satu zat
7. Menggunakan pil dengan cara yang berbeda selain menelannya
8. Menggunakan Narkoba setelah masa pantang

E. Pengobatan Overdosis Narkoba

Selama overdosis, prioritasnya adalah membawa korban overdosis ke rumah sakit sesegera mungkin. Penting juga untuk menjaga mereka seaman mungkin sambil menunggu kedatangan tenaga profesional.

Bila seseorang mengalami overdosis, penanganan darurat dari orang-orang di sekitar harus dimulai saat masalah pertama kali diketahui. Apabila seseorang mengalami overdosis, ada beberapa langkah yang harus diambil:

1. Prioritaskan keselamatan penolong

Jika seseorang yang overdosis bersikap agresif atau pingsan di tengah jalan, Anda dapat menghadapi bahaya saat mencoba menolongnya. Ingatlah hal ini dan sadari bahwa para profesional menyarankan untuk menjaga keselamatan penolong sendiri dalam situasi seperti ini.

2. Baringkan orang yang mengalami overdosis dalam posisi miring yang aman.

Menempatkan seseorang dalam posisi miring akan melindungi mereka dari tersedak dan memastikan mereka aman.

3. Berikan Narcan jika tersedia

Penggunaan Narcan untuk membalikkan efek opioid dapat membantu. Narcan tidak mungkin membahayakan seseorang yang mengalami overdosis apa pun dan biasanya hanya akan membantu.

4. Hubungi bantuan medis

Menghubungi bantuan medis dalam hal ini 911 dan operator darurat akan dapat membantu memberikan pertolongan lebih baik

5. Berikan pertolongan pertama
Berikan CPR jika dibutuhkan

F. Obat-Obatan untuk mengatasi overdosis

Ada dua obat utama untuk mengatasi overdosis: Narcan (nalokson) dan Romazicon (flumazenil). Narcan digunakan untuk opioid dan hampir seketika menghilangkan efek obat opioid. Narcan tidak mungkin menyebabkan efek samping yang berbahaya, dan dapat diberikan kepada seseorang yang tidak sadarkan diri. Karena alasan ini, Narcan hampir selalu diberikan kepada orang yang overdosis, meskipun opioid bukanlah zat yang diduga menyebabkan overdosis. Pertimbangan penting terkait Narcan adalah efeknya lebih cepat hilang daripada opioid. Ini berarti jika Anda memberi seseorang Narcan dan menghentikan overdosis opioidnya, overdosis tersebut masih dapat terjadi lagi. Romazicon membalikkan efek benzodiazepin. Masalah dengan penawar racun ini adalah benzodiazepin menekan risiko kejang. Ketika efek benzodiazepin tiba-tiba hilang, ada risiko kejang yang tinggi. Karena alasan ini, Romazicon tidak digunakan seperti Narcan. Dalam banyak kasus, obat ini bahkan tidak digunakan untuk orang yang diketahui mengalami overdosis benzodiazepin.

G. Pengobatan Kecanduan Narkoba

Kecanduan Narkoba sangat berbahaya bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Adapun tanda-tanda kecanduan Narkoba yaitu:

1. Menarik diri
2. Mengubah teman dan lingkungan sosial
3. Kehilangan minat pada aktifitas yang sebelumnya penting
4. Menjadi depresi
5. Mengubah Kebiasaan makan
6. Mengubah pola tidur
7. Mengalami masalah di Tempat kerja tau di sekolah
8. Mengalami masalah hukum
9. Mengalami masalah keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecanduan narkoba adalah dukungan dari orang tua dan sosial, program pendidikan dan kesadaran, akses pelayanan Kesehatan/pengobatan dan kebijakan terhadap kematian akibat overdosis. Jika hal diatas dapat di tingkatkan maka akan dapat menurunkan angka kejadian pengguna dan kecanduan narkoba (Sharma, G et al., 2023).

H. Askep Gawat Darurat Overdosis Obat

Riwayat Kesehatan pasien dengan Overdosis akan sulit untuk dikaji, terutama jika pasien mengantuk. Catatan bahwa informasi yang diperoleh dari pasien mungkin tidak dapat dipercaya, sehingga Riwayat dari keluarga atau teman akan lebih dapat dipercaya (Henry, 2017).

Dalam melakukan anamnesa Riwayat pasien ada beberapa hal yang penting untuk ditanyakan oleh perawat, yaitu:

1. Anamnesa

- a. Apa saja obat atau bahan kimia yang telah dikonsumsi? Pertanyaan ini meliputi: kapan, jumlah, dan cara mengkonsumsi obat/zat tersebut.
- b. Apakah pasien muntah sejak meminum zat?
- c. Apakah ada riwayat alergi?
- d. Apakah ada riwayat gangguan kesehatan lainnya?
- e. Apakah ada Riwayat depresi, penyakit mental atau percobaan bunuh diri sebelumnya?

2. Pengkajian dan Intervensi

a. *Airway dan Breathing*

- 1) Pertahankan dan lindungi jalan napas
- 2) Alat bantu jalan napas /intubasi yang diperlukan
- 3) Hisap semua sekret
- 4) Pasang intubasi jika diperlukan (dilakukan oleh ahlinya)
- 5) Berikan O₂ high flow setelah jalan napas aman
- 6) Kaji saturasi O₂ dan efektifitas pernapasan.

Opiate Barbiturat atau tricyclic antidepressant dapat memperlambat pernapasan. Gas klorin dapat menghasilkan wheezing pada pernapasan setelah terhirup

b. *Circulation*

- 1) Pasang akses vena menggunakan wide-bore cannula dan ambil sampel darah pemeriksaan
- 2) Observasi kulit apakah ada sianosis atau bekas tusukan jarum
- 3) Pasang monitor pada pasien lalu catat dengan teliti tekanan darah, denyut nadi, napas dan saturasi oksigen.
- 4) Lakukan perekaman EKG. Obat depresan dapat menyebabkan takikardi dan hipotensi. Kokain dapat menyebabkan infark miokard. Overdosis insektisida organofosfat dapat menyebabkan bradikardi
- 5) Berikan cairan IV sesuai resep jika pasien mengalami hipotensi.

c. *Pemantauan Neurologis*

- 1) Catat skor GCS

- 2) Observasi ukuran dan reaksi pupil. Jika ada pinpoint pupil mungkin pasien mengalami overdosis yang disebabkan oleh narkotika. Sedangkan jikaditemukan pupil melebarmungkin disebabkan oleh kokain, amfetamin, atropine, atau antidepresan trisiklik.
- d. Masalah Keperawatan pada Overdosis Obat (Janurakhma, J, dkk 2021), yaitu:
 - 1) Pola nafas tidak efektif
 - 2) Gangguan pertukaran gas
 - 3) Perfusi perifer tidak efektif
 - 4) Nyeri akut
 - 5) Hipovolemi
 - 6) Intoleransi aktivitas
- e. Intervensi Spesifik
 - 1) Hipertermia dapat disebabkan oleh amfetamin, kokain, ekstasi, Inhibitor monoamine oksidase (MAOIs) dan Teofilin. Tanda kejang sering terjadi apabila overdosis pada obat obat tersebut. Penolong dapat melakukan penurunan suhu tubuh sederhana seperti melepaskan pakaian dan mendinginkan suhu lingkungan.
 - 2) Jika mata atau kulit telah terkontaminasi zat korosif atau pestisida, mata harus dirawat dulu dan dicuci bersih terus menerus dengan air selama 10-15 menit. Kulit harus dicuci dengan sabun dan ai, memberikan perhatian khusus pada area yang lebih tipis dari kulit (aksila, selangkangan, dan wajah).
 - 3) Jika pasien menelan zat korosif, asam atau alkali harus ditangani dengan segera. Berikan pasien beberapa gelas air untuk diminum yang tujuannya adalah untuk mengencerkan zat sehinggamencegah kerusakan jaringan. Namun setelah 10 atau 20 menit, tindakan ini mungkin terlambatdan pasien mungkin tidak bisa menelan. Bila perlu lakukan bilas lambunguntuk membuang zat beracundalam sistem pencernaan.
 - 4) Perawatan psikososial, pasien yang mengalami overdosis serius memerlukan perawatan medis.

I. Kesimpulan

Overdosis didefinisikan sebagai pemakaian atau asupan suatu zat melebihi dosis yang dianjurkan atau aman, yang dapat menyebabkan efek beracun dan merusak tubuh (Olson. K.R, 2018). Overdosis didefinisikan sebagai konsumsi atau paparan terhadap dosis obat/zat yang melebihi jumlah yang direkomendasikan atau dianggap aman, yang menyebabkan efek toksik pada tubuh. Kematian remaja akibat overdosis obat merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Faktor risiko kematian akibat overdosis mencakup zat-zat umum yang terlibat

dalam kematian akibat overdosis, kondisi kesehatan mental yang mendasarinya, tekanan dan pengaruh sosial, serta kurangnya pengawasan dan dukungan orang tua. Strategi pencegahan yang efektif mencakup program pendidikan dan kesadaran, akses terhadap layanan pengobatan dan dukungan, serta perubahan kebijakan dan peraturan. Evaluasi menunjukkan bahwa strategi pencegahan seperti kampanye kesadaran masyarakat berbasis sekolah, program pengobatan penyalahgunaan zat, dan perubahan kebijakan serta peraturan dapat secara efektif mengurangi penggunaan narkoba pada remaja dan kematian akibat overdosis. Upaya penelitian di masa depan harus fokus pada identifikasi strategi pencegahan yang paling efektif untuk berbagai populasi dan bagaimana menerapkan strategi ini dalam skala yang lebih besar. Selain itu, diperlukan lebih banyak penelitian mengenai hasil jangka panjang dari program pencegahan dan dampak perubahan kebijakan serta peraturan terhadap kematian akibat overdosis. Upaya kebijakan harus fokus pada peningkatan akses terhadap layanan pengobatan dan dukungan, penerapan pendekatan pengurangan dampak buruk, dan mengatasi akar penyebab penggunaan narkoba di kalangan remaja. Kematian remaja akibat overdosis narkoba mempunyai dampak buruk terhadap keluarga dan masyarakat. Upaya berkelanjutan untuk mencegah dan mengurangi kematian ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan remaja. Dengan menerapkan strategi pencegahan yang efektif dan mengatasi penyebab utama penggunaan narkoba, kita dapat membantu mengurangi risiko kematian akibat overdosis dan mendorong masyarakat yang lebih sehat untuk semua.

J. Referensi

- Henry, J.(2017). Oxford Handbook Of Emergency nursing: Second Edition. United Kingdom : Oxford University Press.
- Jainurakhma, J.dkk. (2021). Asuhan Keperawatan Gawat Darurat. Yayasan Kita Menulis.
- Khailaty, N., dkk (2021). Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat (Berdasarkan kurikulum pendidikan Ners tahun 2021). BUKU I. EurekaMedikaakSara: Purbalingga.
- Olson, K. R. (2018). Poisoning and drug overdose. New York: McGraw Hill Education
- Sharma, G., Chakole, S., Prasad R., Wanjari, B.M., Sharma, R. (2023). A Review on Preventing Tragedy: Strategies to Combat the Devastating Effects of Adolescent Drug Overdoses:) A Review on Preventing Tragedy. Cureus 15(5): e39132. DOI 10.7759/cureus.39132
- Williams, C. B. (2024). Overdosis Obat. <https://www.therecoveryvillage.com/drug-addiction/overdose-how-much/>
- Yu, Z., et al. 2021. Acute poisoning treatment. Journal of Intensive and Critical Care, vol 7, issue 2.

PROFIL PENULIS



Novica Ariyanti Putri, S.Kep., Ns., M.Kep Lahir di Bantul, 12 November 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dengan Program Peminatan Gawat Darurat dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sebagai PLP dan pada tahun 2023 sebagai Dosen Program Studi Diploma Tiga Keperawatan di Poltekkes Karya Husada Yogyakarta. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Palu mengampu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Medikal Bedah, Kebutuhan Manusia dalam Konteks Keperawatan, Metodologi dan Dokumentasi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: novicaariyanti@poltekkespalu.ac.id



Ns. Zulmah Astuti., M.Kep Lahir di Kuaro, 17 Agustus, 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi keperawatan , Universitas Brawijaya tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 keperawatan peminatan keperawatan gawat darurat pada Universitas Brawijaya dan lulus tahun pada tahun 2014. Penulis aktif dalam memberikan pelatihan kegawat daruratan sejak tahun 2017 di Kalimantan Timur. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur mengampu mata kuliah keperawatan gawat darurat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku keperawatan gawat darurat diantaranya buku Basic Life Support dan Triage Bencana. Penulis juga aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang keperawatan gawat darurat dan telah mempublikasikan karya ditingkat nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: za874@umkt.ac.id

PROFIL PENULIS



Rif'atunnisa, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Bulukumba, 22 September 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Hasanuddin tahun 2007-2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hasanuddin dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 di RS Universitas Hasanuddin sebagai perawat pelaksana di ruang rawat inap dan UGD sampai tahun 2020. Setelah menyelesaikan S2, pernah mengajar di STIKES Nani Hasanuddin sampai tahun 2020. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Kupang sejak 2021 dan mengampu mata kuliah Patofisiologi, Farmakologi, KMB, dan Gadar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rifatunnisa.polkesku@gmail.com

Motto: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain".



Efi Fibriyanti, S.Kep., Ns., M.N.Sc. Lahir di Bantul, 21 Februari 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Aisyiyah Yogyakarta tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 Menjadi Karyawan di Puskesmas. Tahun 2022-2023 Menjadi asisten dosen dan mulai 2024 hingga saat ini menjadi Dosen di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Saat ini penulis bekerja di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta mengampu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Kritis dan Keperawatan Bencana. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis, publikasi, seminar baik nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: efifibriyanti2@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Ida Rosidawati, M.Kep Lahir di Tasikmalaya, 08 Oktober 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, STIKes Muhammadiyah Tasikmalaya tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran dan lulus tahun pada tahun 2015. Penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya sejak tahun 2011 sebagai dosen dan menduduki jabatan struktural menjadi Kepala Biro Administrasi Akademik sejak 2014 sampai sekarang. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Kritis dan Keperawatan Bencana. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku dengan judul "Penanganan Kegawatdaruratan Berbasis Masyarakat" dan Pengantar Keperawatan: Prinsip Dasar, Manajemen dan Praktik: Keperawatan Gawat Darurat", serta publikasi baik hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif berorganisasi menjadi pengurus di DPD PPNI Kota Tasikmalaya sebagai Ketua Divisi Bidang Penelitian dan Sisinfokom, menjadi Bendahara di DPK PTS PPNI Kota Tasikmalaya, Aktif juga di Organisasi 'Aisyiyah menjadi Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Cibeureum Kota Tasikmalaya, menjadi sekretaris majelis kesehatan di Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Tasikmalaya, serta menjadi anggota HIPGABI Jawa Barat. Penulis juga mengikuti beberapa pelatihan seperti pelatihan BTCLS, Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK), sekarang menjadi Fasilitator Pelatihan BTCLS. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ida.rosidawati@umtas.ac.id

Motto: "Jangan Berpikir untuk Sempurna, Tetapi Berpikirlah untuk Berguna"



Ns. Yenni Sasmita, S.Kep., M.Kep Lahir di Medan, 06 November 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 lulus pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Sumatera Utara tahun 2006 Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2018 di Program Studi DIII Keperawatan Aceh Selatan Poltekkes Kemenkes Aceh. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Aceh mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah dan Keperawatan Gawat darurat dan manajemen Bencana. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yennisasmit@gmail.com

Motto: Hidup adalah untuk beribadah kepada Allah

Sinopsis

Buku ***“Bunga Rampai Keperawatan Gawat Darurat: Resusitasi dan Penanganan Keadaan Gawat”*** merupakan kumpulan tulisan ilmiah dan praktis yang membahas berbagai aspek penting dalam pelayanan keperawatan gawat darurat. Disusun oleh para praktisi dan akademisi yang berpengalaman di bidangnya, buku ini menyajikan perspektif menyeluruh mengenai tindakan resusitasi dan penanganan berbagai kondisi kegawatdaruratan yang sering dijumpai di unit layanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di lapangan.

Melalui pendekatan *bunga rampai*, setiap bab dalam buku ini mengangkat tema spesifik yang relevan dan aktual, mulai dari konsep dasar triase, penilaian cepat terhadap pasien gawat, teknik resusitasi jantung-paru (RJP), penanganan syok, trauma, henti napas, hingga intervensi keperawatan untuk kasus kritis seperti stroke, serangan jantung, dan kegawatan pediatrik. Buku ini juga membahas pendekatan komunikasi dalam situasi kritis, aspek etika dan hukum dalam pelayanan gawat darurat, serta pentingnya kerja tim dan kepemimpinan di ruang resusitasi.

Ditujukan bagi mahasiswa keperawatan, perawat praktik, pendidik, serta tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pelayanan darurat, buku ini tidak hanya menyajikan teori dan konsep, tetapi juga menekankan pada aplikasi klinis dan refleksi praktik lapangan. Penulisan yang sistematis, didukung dengan studi kasus dan pedoman terkini, menjadikan buku ini sebagai referensi yang mudah dipahami dan dapat langsung diimplementasikan dalam pelayanan keperawatan sehari-hari.

Dengan semangat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, buku ini hadir sebagai panduan praktis dan akademis yang diharapkan mampu memperkuat kompetensi perawat dalam menghadapi situasi-situasi kritis secara cepat, tepat, dan profesional.

Buku “Bunga Rampai Keperawatan Gawat Darurat: Resusitasi dan Penanganan Keadaan Gawat” merupakan kumpulan tulisan ilmiah dan praktis yang membahas berbagai aspek penting dalam pelayanan keperawatan gawat darurat. Disusun oleh para praktisi dan akademisi yang berpengalaman di bidangnya, buku ini menyajikan perspektif menyeluruh mengenai tindakan resusitasi dan penanganan berbagai kondisi kegawatdaruratan yang sering dijumpai di unit layanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di lapangan.

Melalui pendekatan bunga rampai, setiap bab dalam buku ini mengangkat tema spesifik yang relevan dan aktual, mulai dari konsep dasar triase, penilaian cepat terhadap pasien gawat, teknik resusitasi jantung-paru (RJP), penanganan syok, trauma, henti napas, hingga intervensi keperawatan untuk kasus kritis seperti stroke, serangan jantung, dan kegawatan pediatrik. Buku ini juga membahas pendekatan komunikasi dalam situasi kritis, aspek etika dan hukum dalam pelayanan gawat darurat, serta pentingnya kerja tim dan kepemimpinan di ruang resusitasi. Ditujukan bagi mahasiswa keperawatan, perawat praktik, pendidik, serta tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pelayanan darurat, buku ini tidak hanya menyajikan teori dan konsep, tetapi juga menekankan pada aplikasi klinis dan refleksi praktik lapangan. Penulisan yang sistematis, didukung dengan studi kasus dan pedoman terkini, menjadikan buku ini sebagai referensi yang mudah dipahami dan dapat langsung diimplementasikan dalam pelayanan keperawatan sehari-hari.

Dengan semangat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, buku ini hadir sebagai panduan praktis dan akademis yang diharapkan mampu memperkuat kompetensi perawat dalam menghadapi situasi-situasi kritis secara cepat, tepat, dan profesional.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-50-3

